
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR20 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan daerah provinsi sebagai dasar pertimbangan kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah provinsi;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Pangan Nasional melimpahkan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, untuk memberikan pedoman dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, perlu disusun petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Pejabat Pemerintahan di Lingkungan Badan Pangan Nasional dan peralihan pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan pangan dilakukan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, termasuk penetapan petunjuk teknis penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Provinsi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 50 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2026



Pt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,

SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menanggulangi masalah rawan pangan merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di Indonesia. Dalam rangka memantau situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah yang selanjutnya dijadikan bahan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan diperlukan Sistem Informasi Pangan yang komprehensif. Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi salah satunya, yaitu koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Salah satu sistem informasi yang mendukung kegiatan penanganan kerawanan rawan pangan yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat kronis.

Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut diharapkan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran langkah operasional dari Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut.

1.2. TUJUAN

Petunjuk teknis penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan panduan dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah di bidang pangan dan yang terkait lainnya.

1.3. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini adalah Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi, pejabat fungsional analis ketahanan pangan, dan pejabat fungsional terkait lainnya.

1.4. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Indikator *Output*: tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di 38 (tiga puluh delapan) pemerintah daerah provinsi.
- Indikator *Outcome*: rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- Indikator *Impact*: penurunan kecamatan rentan rawan pangan.

1.5. DEFINISI

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur

- publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 5. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah indikator kualitas keragaman Pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka Pangan utama pada tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi Pangan.
 6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
 7. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
 8. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah kepala daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah kepala daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pangan adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

BAB II

KONSEP KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kerangka konseptual Ketahanan Pangan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 (Gambar 1) dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar Ketahanan Pangan yaitu: ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, dan pemanfaatan Pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan Pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan Pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar keterjangkauan Pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan yang bergizi, melalui 1 (satu) atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, *barter*, hadiah, pinjaman, dan bantuan Pangan. Dalam kerangka Ketahanan Pangan, keterjangkauan menjadi penting karena Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah dapat jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi, atau sosial.

Pilar pemanfaatan Pangan merujuk pada penggunaan Pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan Pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan keperluan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan keperluan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur pemanfaatan Pangan rumah tangga.

Dalam rangka mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut secara konvergen, diperlukan sumber daya dan lingkungan strategis di antaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kondisi iklim dan agroekologi, serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi Pangan. Memadainya sumber daya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya, yaitu meningkatnya status Pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status Pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumber daya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

BAB III PELAKSANAAN

3.1 TAHAPAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan. Tahapan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi

Tim penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
- b. Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan;
- c. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- e. lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, konsolidasi, kompilasi, validasi, dan verifikasi Data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- b. melakukan pengumpulan Data dan pengolahan Data;
- c. menyepakati Data yang digunakan untuk penganalisisan Data;
- d. menganalisis Data indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- e. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan Pangan;
- f. memproses penetapan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- g. melakukan publikasi dan diseminasi hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
- h. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten/kota.

2. Pertemuan/Rapat koordinasi

Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. revidir ketersediaan Data indikator yang ada di lintas sektor;
- b. menyepakati Data yang akan digunakan dalam penganalisisan Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi;
- c. pembahasan hasil analisis berdasarkan Data yang telah disepakati sebelumnya; dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan Pangan berdasarkan hasil analisis;

Peserta pertemuan koordinasi adalah Tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan dapat melibatkan instansi terkait lain.

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan untuk memperoleh Data yang diperlukan dalam analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi. Data yang dikumpulkan adalah Data sekunder yang bersumber dari Perangkat Daerah Provinsi atau instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Data terkait indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi. Data sekunder diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada instansi terkait.

b. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dilakukan pemeriksaan konsistensi dan pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan Data lain melalui validasi dan verifikasi dalam rapat koordinasi Tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi. Selanjutnya Data yang telah disetujui oleh Tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi digunakan untuk pengolahan Data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi. Pengolahan Data menggunakan formulir analisis yang disusun oleh Tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional.

c. Penganalisisan Data

Penganalisisan Data dilakukan terhadap Data yang telah diolah melalui:

- 1) penentuan metode analisis;
- 2) pelaksanaan analisis;
- 3) intepretasi hasil analisis; dan
- 4) perumusan hasil analisis.

d. Penyajian Data

Hasil analisis yang telah diperoleh dapat disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, gambar, dan narasi yang mampu menggambarkan situasi ketahanan dan Kerentanan Pangan serta mampu memberi rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.

Situasi Ketahanan Pangan dalam pemetaan menggunakan pola warna gradasi hijau, sedangkan situasi Kerentanan Pangan menggunakan pola warna gradasi merah. Pemetaan dilakukan mengikuti kaidah-kaidah pemetaan. Penyusunan narasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dilakukan dengan menganalisis setiap indikator yang digunakan, sebaran daerah rentan dan tahan, faktor penyebab daerah tersebut dikategorikan rentan rawan Pangan, serta rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan Pangan.

4. Penetapan, Penyampaian, dan Penyebarluasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Perangkat Daerah Provinsi menyampaikan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi kepada Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Dokumen yang disampaikan berupa laporan *hard copy* dan *soft file*.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dipublikasikan dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait melalui media elektronik dan media non elektronik. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:

- a. dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan.

3.2 PEMBINAAN

Dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dilakukan pembinaan. Pembinaan salah satunya dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sehingga dapat mempercepat penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi, dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten/kota.

Pembinaan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional kepada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Selanjutnya Provinsi memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan pembinaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kepada Kabupaten/Kota.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis dan supervisi antara lain: (a) penjelasan umum Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; (b) metodologi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; (c) praktik analisis; (d) pemetaan; (e) penyusunan laporan dan rekomendasi; dan (f) penyebarluasan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

3.3 JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI

Jadwal kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi

No	Kegiatan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Tim penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi								
2	Pertemuan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi								
	• Bimtek dan supervisi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional oleh Badan Pangan Nasional								
	• Bimtek dan supervisi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/kota oleh Provinsi								
3	Pertemuan/rapat koordinasi								
4	Pengumpulan Data								
5	Pengolahan Data								
6	Penganalisisan Data								

No	Kegiatan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
7	Penyajian Data (laporan dan rekomendasi kebijakan di bidang Pangan)								
8	Penetapan, penyampaian, dan penyebarluasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi								

3.4 PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen kegiatan pendanaan kegiatan fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi:

- a. pertemuan/rapat koordinasi; dan
- b. perjalanan dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan pembinaan.

3.5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi oleh Badan Pangan Nasional dapat dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan Data dan informasi;
- b. melakukan kunjungan; dan/atau
- c. rapat koordinasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pangan.

3.6 PENGENDALIAN TITIK KRITIS

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan.

Regulasi dan kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi, yaitu:

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
3. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 50

Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026; dan

4. daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

Titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana fasilitasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan kepada lintas sektor;
2. pembentukan tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi;
3. bimbingan teknis kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Pangan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pangan;
4. validasi dan verifikasi Data;
5. penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan oleh Gubernur; dan
6. pemanfaatan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

BAB IV

INDIKATOR PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

PROVINSI

Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi disusun menggunakan 12 (dua belas) indikator yang mewakili aspek ketersediaan Pangan, aspek keterjangkauan Pangan, dan aspek pemanfaatan Pangan, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Tahun 2026

Aspek	Indikator
Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan Pangan (beras + jagung + ubi kayu + ubi jalar + sagu + pisang)
	2. Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan
	3. Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan
	4. Rasio cadangan Pangan per kapita
Keterjangkauan Pangan	5. Persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah
	6. Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng)
	7. <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)
Pemanfaatan Pangan	8. Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun
	9. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
	10. Persentase keamanan Pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel
	11. Skor PPH konsumsi
	12. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>)

4.1 ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

Indikator-indikator yang termasuk ke dalam aspek ketersediaan Pangan adalah:

- rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan Pangan (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang);
- rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan;
- rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan; dan
- rasio cadangan Pangan per kapita.

A. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan

Berdasarkan PPH, Pangan meliputi kelompok padi-padian, umbi-umbian, Pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, gula, dan lain-lain. Porsi utama kebutuhan kalori harian berasal dari kelompok padi-padian, yaitu separuh dari kebutuhan energi per orang per hari (Badan Pangan Nasional, 2025a). Kelompok Pangan ini merupakan sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi sebagai Pangan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam analisa ini digunakan komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang.

Mengacu pada *Food Balance Sheet* (FAO) dan Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaan Pangan dihitung dari penyediaan/pengadaan Pangan dikurangi dengan penggunaan/pemanfaatan Pangan. Komponen penyediaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor, dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), tercecer, penggunaan lain, dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi (Badan Pangan Nasional, 2025b).

Penghitungan produksi netto Pangan Pokok

1. Padi

- ❖ Kumpulkan Data produksi padi untuk seluruh kecamatan pada satu provinsi (P). Data produksi bersumber dari Dinas Pertanian atau Badan Pusat Statistik.
- ❖ Kurangi dengan Data Benih (s), Pakan (f), Tercecer (w), dan Industri non makanan (i) untuk mendapatkan Data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Rumus 1. Perhitungan bersih ketersediaan padi

Benih (s)	= P x 0,90%
Pakan ternak (f)	= P x 0,44%
Tercecer (w)	= P x 4,92%
Industri non makanan (i)	= P x 0,56%

$$P_{net} = P - (s + f + w + i)$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak, tercecer, dan industri non makanan diambil dari Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 dan Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 (Badan Pangan Nasional 2025b).

- ❖ Kalikan Data netto padi dengan Faktor Konversi (c) di masing-masing kecamatan untuk mendapatkan Produksi bersih beras (Rnet). Untuk seluruh kecamatan menggunakan Faktor Konversi masing-masing provinsi sesuai dengan Gambar 2.

Rumus 2. Perhitungan produksi bersih beras

$$R_{net} = c * P_{net}$$

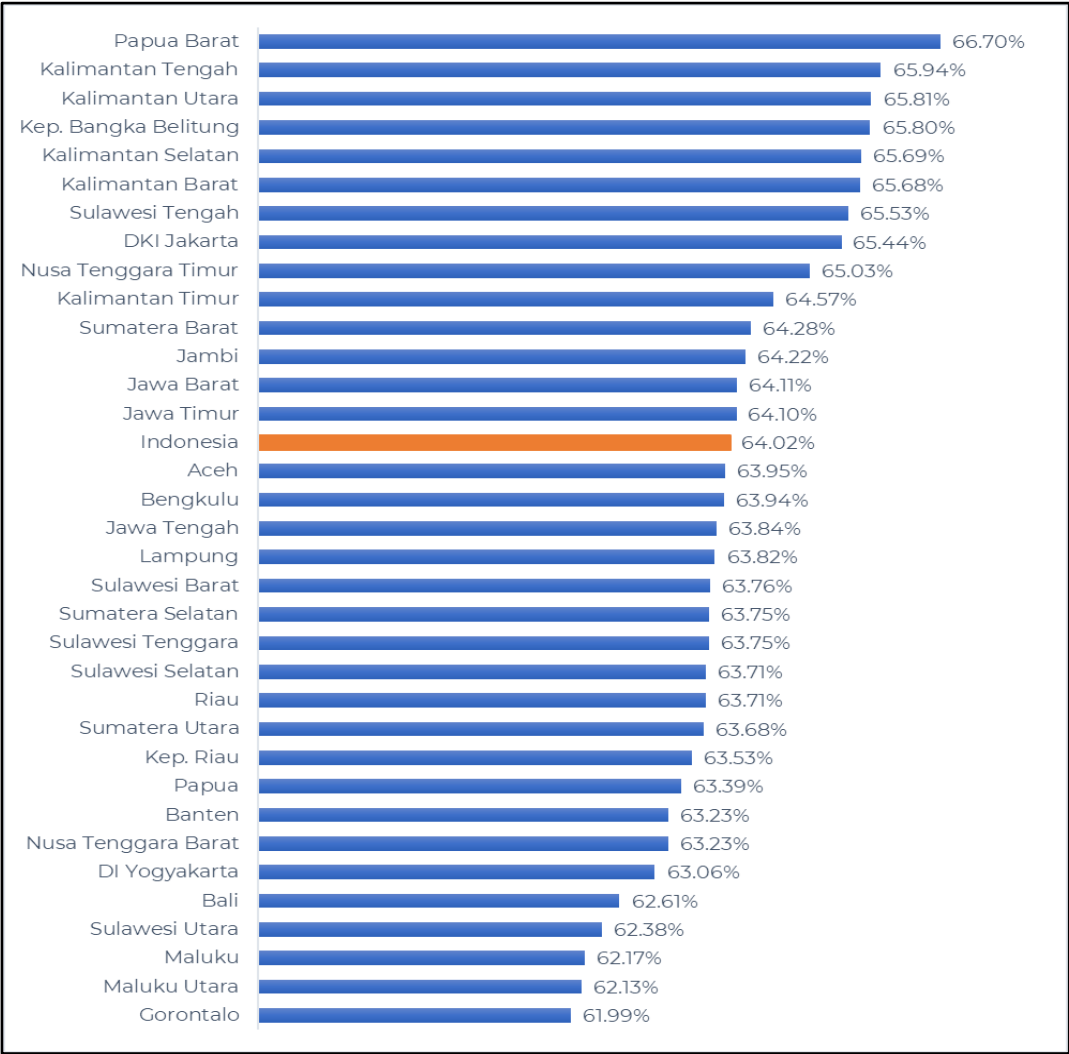
- ❖ Kurangi dengan Data Benih (sr), Pakan (fr), Tercecer (wr), dan Industri non makanan (ir) untuk mendapatkan Data produksi bersih beras konsumsi (Rc), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer untuk beras masing-masing adalah:

Rumus 3. Perhitungan susut beras

Pakan ternak (fr)	= Rnet x 0,17%
Tercecer (wr)	= Rnet x 2,5%
Industri non makanan (Ir)	= Rnet x 0,66%

Rumus 4. Perhitungan produksi bersih beras konsumsi

Rc = Rnet – (sr + fr + wr + Ir)



Gambar 2. Angka Konversi GKG ke Beras per Provinsi (%)
Sumber: BPS 2018

2. Jagung

- ❖ Data produksi jagung (P) dalam bentuk jagung pipilan kering dengan kadar air 28% (dua puluh delapan persen) bersumber dari Dinas Pertanian atau Badan Pusat Statistik.
- ❖ Menghitung ketersediaan jagung konsumsi (M) yang memiliki kadar air 14% (empat belas persen) dengan mengalikan Data produksi (P) dengan angka konversi (Badan Pangan Nasional, 2024b).

Rumus 5. Produksi jagung konsumsi

M = P x 73,925%

- ❖ Menghitung kebutuhan jagung untuk benih (s), pakan (f), dan tercecer (w) dengan mengalikan Data produksi jagung (M) dengan angka konversi (Badan Pangan Nasional, 2024c). Konversi untuk benih (s) dan pakan (f) dihitung berdasarkan series kebutuhan benih dan pakan 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan angka konversi tercecer berdasarkan angka yang digunakan dalam Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 (Badan Pangan Nasional, 2025b).

Rumus 6. Kebutuhan jagung untuk benih, pakan dan tercecer

$$\begin{aligned} \text{Benih (s)} &= M \times 0,345\% \\ \text{Pakan (f)} &= M \times 78,806\% \\ \text{Tercecer (w)} &= M \times 4,62\% \end{aligned}$$

- ❖ Menghitung Data produksi bersih jagung (M_{net}) untuk konsumsi dengan cara produksi jagung konsumsi dikurangi total kebutuhan benih (s), pakan (f), dan tercecer (w).

Rumus 7. Produksi bersih jagung

$$M_{\text{net}} = M - (s + f + w)$$

- ❖ Menghitung nilai produksi bersih jagung setara beras (M_r) dengan mengalikan Data produksi bersih jagung (M_{net}) dengan angka konversi. Angka konversi diperoleh dengan membandingkan nilai energi dan persentase bagian yang dapat dimakan (BDD) masing-masing komoditas dengan beras berdasarkan Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 (Badan Pangan Nasional, 2025b).

Rumus 8. Produksi bersih jagung setara beras

$$M_r = M_{\text{net}} \times 1,02$$

3. Ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang

- ❖ Data produksi ubi kayu (C), ubi jalar (J), sagu (S), dan pisang (B) bersumber dari Dinas Pertanian atau Badan Pusat Statistik.
- ❖ Menghitung kebutuhan ubi kayu, ubi jalar, sagu, atau pisang untuk benih (s), pakan (f), dan tercecer (w) dengan mengalikan Data produksi dengan nilai konversi (Badan Pangan Nasional, 2025b).

Rumus 9. Kebutuhan ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang untuk pakan, bibit, dan tercecer

No	Komoditas	Kebutuhan		
		Benih (s)	Pakan (f)	Tercecer (w)
1	Ubi kayu	$C \times 0,00\%$	$C \times 0,43\%$	$C \times 4,23\%$
2	Ubi jalar	$J \times 0,00\%$	$J \times 0,77\%$	$J \times 4,90\%$
3	Sagu	$S \times 0,00\%$	$S \times 0,00\%$	$S \times 0,72\%$
4	Pisang	$B \times 0,00\%$	$B \times 0,00\%$	$B \times 1,11\%$

- ❖ Menghitung Data produksi bersih ubi kayu (C_{net}), ubi jalar (J_{net}), sagu (S_{net}), atau pisang (B_{net}) dengan mengurangi Data produksi dengan kebutuhan untuk benih (s), pakan (f), dan tercecer (w).

Rumus 10. Produksi bersih ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang

No	Komoditas	Produksi bersih
1	Ubi kayu	$C_{net} = C - (s + f + w)$
2	Ubi jalar	$J_{net} = J - (s + f + w)$
3	Sagu	$S_{net} = S - (s + f + w)$
4	Pisang	$B_{net} = B - (s + f + w)$

❖ Menghitung nilai produksi untuk ubi kayu (Cr), ubi jalar (Jr), sagu (Sr), atau pisang (Br) setara beras dengan mengalikan Data produksi bersih ubi kayu (Cnet), ubi jalar (Jnet), sagu (Snet), atau pisang (Bnet) dengan angka konversi (c). Angka konversi diperoleh dengan membandingkan nilai energi dan persentase bagian yang dapat dimakan (BDD) masing-masing komoditas dengan beras bersumber dari Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025 (Badan Pangan Nasional, 2025b).

Rumus 11. Produksi ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang setara beras

No	Komoditas	Konversi setara beras
1	Ubi kayu	$Cr = C_{net} \times 0,363$
2	Ubi jalar	$Jr = J_{net} \times 0,259$
3	Sagu	$Sr = S_{net} \times 0,640$
4	Pisang	$Br = B_{net} \times 0,134$

4. Produksi Pangan pokok

Produksi Pangan pokok dihitung dengan menjumlahkan produksi bersih beras (Rnet), jagung (Mr), ubi kayu (Cr), ubi jalar (Jr), sagu (Sr), dan pisang (Pr).

Rumus 12. Produksi Pangan pokok

$$P_{food} = R_{net} + Mr + Cr + Jr + Sr + Br$$

Penghitungan Ketersediaan Pangan per Kapita per Hari

Ketersediaan Pangan per kapita per hari (gram) dihitung dari produksi netto Pangan pokok (P_{food}) dibagi dengan jumlah penduduk (t_{pop}) yang ada di masing-masing wilayah kecamatan dalam 1 (satu) tahun. Data total penduduk tahun tengah (t_{pop}) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Rumus 13. Ketersediaan Pangan per kapita

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} \times 365}$$

Penghitungan Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto Pangan serealialia per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan Pangan pada 1 (satu) wilayah. Konsumsi Normatif (**C_{norm}**) didefinisikan sebagai jumlah Pangan serealialia yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari serealialia. Pola konsumsi Pangan di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan total kalori berasal dari padi-padian dan umbi-umbian. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.100 (dua ribu seratus) kilo kalori (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019), dan untuk mencapai 50% (lima puluh persen) kebutuhan kalori dari serealialia dan umbi-umbian (menurut skor PPH), maka seseorang harus mengonsumsi kurang lebih 300 (tiga ratus) gram serealialia per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 (tiga ratus) gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan Pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan serealialia, budaya, dan lain-lain).

Rumus 14. Rasio ketersediaan Pangan

$$I_{AV} = \frac{C_{norm}}{F}$$

Keterangan:

- I_{AV} = Rasio ketersediaan Pangan;
- C_{norm} = Konsumsi Normatif (300 gram); dan
- F = Ketersediaan Pangan

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1 (satu), maka daerah tersebut defisit Pangan, atau kebutuhan konsumsi normatif tidak dapat dipenuhi dari Pangan yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1 (satu), maka menunjukkan kondisi surplus Pangan di daerah tersebut.

B. Rasio Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari terhadap Standar Kebutuhan

Penghitungan ketersediaan Pangan didekati dari Data konsumsi energi yang mampu menggambarkan jumlah konsumsi Pangan penduduk di suatu wilayah, mengingat Data ketersediaan energi pada level kecamatan belum tersedia secara lengkap. Pendekatan ketersediaan energi dengan menggunakan Data konsumsi didasarkan pada pertimbangan bahwa Data konsumsi mempresentasikan Pangan yang benar-benar tersedia untuk dikonsumsi. Selain itu, dalam banyak kasus, Data ketersediaan bersifat makro (seperti produksi, stok, dan distribusi) tidak selalu mampu menggambarkan tingkat pemanfaatan yang merata di tingkat mikro.

Data konsumsi energi telah memperhitungkan berbagai jenis bahan Pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah, sehingga dapat melengkapi Data produksi pada level kecamatan yang terbatas jenis komoditasnya serta terbatas Data pendukung lain seperti perubahan stok, impor, dan ekspor. Selain itu, dalam analisis ini Data konsumsi yang digunakan hanya Data konsumsi rumah tangga,

sedangkan Data konsumsi non rumah tangga tidak diperhitungkan karena keterbatasan Data pada level kecamatan.

Data konsumsi energi bersumber dari BPS 2025, Dinas Pangan 2025, Dinas Kesehatan 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation (SAE) Projection* (BPS), atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

Sedangkan standar kebutuhan energi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, yaitu sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilo kalori per kapita per hari. Sehingga, rasio ketersediaan energi per kapita per hari dihitung dari perbandingan antara konsumsi dengan standar kebutuhan energi.

Rumus 15. Rasio ketersediaan energi per kapita per hari

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi Energi}}{2.100} \times 100\%$$

C. Rasio Ketersediaan Protein Hewani Per Kapita Per Hari terhadap Standar Kebutuhan

Dalam rangka mendukung tercapainya generasi emas perlu diikuti peningkatan kualitas konsumsi Pangan, terutama konsumsi protein hewani. Protein hewani memiliki peranan penting dalam mencegah *stunting*. Hal tersebut dikarenakan protein hewani mengandung asam amino esensial yang dapat mensintesis hormon pertumbuhan, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan balita dan menghindarkan balita agar tidak mengalami kejadian *stunting*. Protein hewani memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Prevalensi *stunting* pada balita yang kurang mengonsumsi protein hewani 2 (dua) kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang cukup mengonsumsi protein hewani (Haryani dkk, 2023).

Selain mencegah terjadinya *stunting* pada anak, protein hewani juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh dan menjaga kesehatan tubuh. Protein hewani cenderung lebih bermanfaat untuk massa otot daripada protein nabati, terutama pada orang dewasa (Lim *et al*, 2021).

Mengingat pentingnya protein hewani asal ternak bagi manusia di segala lapis usia, maka konsumsi produk ternak tersebut semestinya dipacu menuju tingkat konsumsi ideal. Protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia harus dipacu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, dan sehat.

Data konsumsi protein hewani bersumber dari BPS 2025, Dinas Pangan 2025, Dinas Kesehatan 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation (SAE) Projection* (BPS) atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

Standar kebutuhan protein hewani didasarkan pada kesepakatan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional yang melibatkan pakar dibidang Pangan dan anggota lintas

kementerian/lembaga, yaitu sebesar 25 (dua puluh lima) gram per kapita per hari, sehingga rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari dihitung dari perbandingan antara konsumsi dengan standar kebutuhan protein hewani.

Rumus 16. Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari

$$\% \text{ Prohe} = \frac{\text{Konsumsi Protein Hewani}}{25} \times 100\%$$

D. Rasio Cadangan Pangan per Kapita

Ketersediaan Pangan juga tidak lepas dari jumlah cadangan Pangan yang ada di suatu wilayah. Pengembangan cadangan Pangan diperlukan untuk mengantisipasi: (a) kondisi iklim di Indonesia yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan bencana banjir dan kekeringan, (b) masa panen tidak merata antarwaktu dan antardaerah, dan (c) banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan Pangan untuk penanganan pascabencana, penanganan rawan Pangan, dan bantuan Pangan wilayah (Suroso, 2017).

Cadangan Pangan pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Cadangan Pangan pemerintah tidak hanya berperan sebagai solusi strategis untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga Pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menyerap hasil produksi sektor hulu, memastikan produksi pertanian tetap berjalan optimal. Pada sektor hilir, cadangan Pangan pemerintah dapat menjadi upaya meningkatkan angka kecukupan gizi, mengendalikan harga komoditas Pangan di pasar, dan membantu menanggulangi kebencanaan. Dengan pola sebaran stok yang merata antarwilayah, cadangan Pangan pemerintah akan menjawab kebutuhan nasional terhadap Ketahanan Pangan yang tangguh dan berkelanjutan (Badan Pangan Nasional, 2024).

Dalam hal terjadinya kedaruratan Pangan, seperti terjadinya kejadian bencana alam, cadangan Pangan menjadi salah satu sumber dalam pemenuhan hak atas Pangan masyarakat di suatu wilayah, khususnya di 72 (tujuh puluh dua) jam pertama setelah bencana terjadi. Efektivitas tanggap darurat dan penanganan kebencanaan pada 72 (tujuh puluh dua) jam pertama setelah bencana merupakan masa yang paling krusial untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di wilayah terdampak. Oleh karena itu, diharapkan cadangan Pangan dapat dimobilisasi baik yang bersumber dari CBP Desa (CBPD), CBP Kabupaten/Kota (CBPK), dan CBP Provinsi (CBPP) untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat tersebut. Secara umum, jenis Pangan yang saat ini dikelola pemerintah maupun masyarakat sebagai cadangan Pangan adalah beras, maka dalam analisis ini hanya digunakan cadangan beras.

Perhitungan cadangan Pangan tingkat kecamatan merupakan akumulasi cadangan pangan provinsi per kapita, cadangan pangan kabupaten/kota per kapita, dan cadangan pangan kecamatan per kapita. Cadangan pangan kecamatan merupakan akumulasi cadangan beras desa (CBPD) dalam suatu kecamatan.

Rumus 17. Cadangan Pangan per kapita

Cadangan Pangan per kapita	=	CBPP per kapita + CBPK per kapita + CBP kecamatan per kapita
CBPP per kapita	=	$\frac{\text{Stok} + \text{Pengadaan} - \text{Addendum}}{\text{Jumlah penduduk prov}}$
CBPK per kapita	=	$\frac{\text{Stok} + \text{Pengadaan} - \text{Addendum}}{\text{Jumlah penduduk kab/kota}}$
CBPD	=	$\frac{\text{Stok} + \text{Pengadaan} - \text{Addendum}}{\text{Jumlah CBPD dalam 1 kecamatan}}$
CBP kecamatan per kapita	=	$\frac{\text{Jumlah CBPD dalam 1 kecamatan}}{\text{Jumlah penduduk kecamatan}}$

Keterangan:

CBPP	=	cadangan beras provinsi untuk setiap desa/kelurahan (kg)
CBPK	=	cadangan beras kabupaten/kota untuk setiap desa/kelurahan (kg)
CBPD	=	jumlah cadangan beras yang dimiliki pemerintah desa/kelurahan (kg)
CBP kecamatan	=	Jumlah CBPD desa dalam 1 (satu) kecamatan
Jumlah penduduk	=	total penduduk tengah tahun (jiwa)
Stok	=	stok awal tahun (kg)
Pengadaan	=	pengadaan selama bulan Januari sampai Desember (kg)
Addendum	=	penyesuaian volume selama bulan Januari sampai Desember (kg)

Data cadangan Pangan per kapita yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan bersumber dari Dinas Pangan Provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait tahun 2025.

4.2 ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN

Aspek kedua dari Ketahanan Pangan adalah aspek keterjangkauan Pangan dan penghidupan (*livelihood*). Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan Pangan. Ketersediaan Pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman Pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Keterjangkauan Pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan, Pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan Pangan.

Indikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

- ❖ persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah;

- ❖ koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng); dan
- ❖ *Prevalence of Undernourishment* (PoU).

A. Persentase Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah

Kemiskinan adalah suatu kondisi tidak mampu yang dialami seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat miskin mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Masyarakat miskin dan rawan Pangan pada umumnya memiliki pendapatan yang rendah dengan sedikit pilihan untuk menambah pendapatan, baik di dalam maupun di luar sektor pertanian (FAO 2000). Taslim et al. (2023) dan Demisse et. al (2024) menyatakan tingkat pendapatan merupakan kontributor yang signifikan terhadap Ketahanan Pangan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin mampu individu mencapai Ketahanan Pangan. Semakin rendah tingkat pendapatan, maka semakin mudah individu merasakan kerawanan atau krisis Pangan.

Dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah mengelompokkan keluarga atau rumah tangga di Indonesia dalam urutan desil:

- Desil 1 (Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah);
- Desil 2 (Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan kurang baik);
- Desil 3 (Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan hampir miskin);
- Desil 4 (Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan cukup, tetapi masih rentan terhadap kemiskinan); dan
- Desil 10 (Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi).

Data penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah yang dipergunakan dalam analisis adalah Data penduduk miskin (jiwa) desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikoreksi dengan Data kemiskinan makro (jiwa) tingkat kabupaten/kota yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik. Data persentase penduduk dengan status kesejahteraan rendah bersumber dari Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Sosial, atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait tahun 2025.

B. Koefisien Variasi Harga (Beras Medium, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, dan Minyak Goreng)

Ketahanan Pangan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi yang besar, laju harga Pangan dan Ketahanan Pangan menjadi 2 (dua) aspek yang saling terkait erat. Kenaikan laju harga Pangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada Ketahanan Pangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Rumah tangga yang tidak dapat mengakses

Pangan karena kenaikan harga Pangan secara signifikan akan meningkatkan kemungkinan memiliki keragaman Pangan yang rendah, mengurangi akses Pangan jangka pendek, dan mengurangi akses Pangan jangka panjang (McCordic *et al*, 2019). Pratikto dan Ikhsan (2016) juga menjelaskan bahwa peningkatan harga Pangan akan menurunkan permintaan konsumen terhadap Pangan.

Harga komoditas Pangan yang dianalisis meliputi:

1. harga beras
harga beras yang digunakan merupakan harga beras medium per kilogram.
2. daging ayam ras
harga daging ayam ras yang digunakan merupakan harga daging ayam ras per kilogram.
3. telur ayam ras
harga telur ayam ras yang digunakan merupakan harga telur ayam ras per kilogram.
4. minyak goreng
harga minyak goreng yang digunakan merupakan harga minyak goreng kemasan per liter.

Keempat komoditas tersebut dipilih karena mewakili karakteristik dari pola konsumsi minimal yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat hidup secara aktif dan sehat dengan memenuhi kebutuhan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral). Helbawanti *et al* (2021) menyatakan bahwa harga bahan Pangan pokok seperti beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng digolongkan sebagai Pangan bergejolak. Komoditas tersebut sangat memengaruhi situasi Ketahanan Pangan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan harga berdampak besar terhadap daya beli masyarakat. Jika harga bahan Pangan tersebut tidak dapat terkontrol akan berpengaruh terhadap Ketahanan Pangan suatu wilayah.

Widarso dan Djamaludin (2024) menyatakan bahwa harga Pangan pokok, yaitu harga beras, memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap Ketahanan Pangan. Penurunan produksi beras menyebabkan stok yang tersedia tidak mampu memenuhi permintaan beras sehingga menimbulkan peningkatan harga dan penurunan daya beli masyarakat.

Data Koefisien Variasi (CV) yang digunakan bersumber dari Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait tahun 2025. CV harga masing-masing komoditas dihitung berdasarkan Rumus 18.

Rumus 18. Rumus CV harga masing-masing komoditas

$$CV = \frac{\text{Stdev}}{\text{Rata - rata}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CV = koefisien variasi harga masing-masing komoditas (%)
- Stdev = standar deviasi harga bulanan masing-masing komoditas selama 1 (satu) tahun
- Rata-rata = rata-rata harga bulanan masing-masing komoditas selama 1 (satu) tahun

CV harga Pangan dihitung berdasarkan rata-rata CV beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng dengan pembobotan

yang ditentukan oleh kesepakatan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional yang melibatkan pakar di bidang Pangan dan anggota lintas kementerian/lembaga.

Rumus 19. Koefisien variasi harga Pangan

$$CVP = (CVb \times 50\%) + (CVa \times 15\%) + (CVt \times 20\%) + (CVm \times 15\%)$$

Keterangan:

CVP = koefisien variasi harga Pangan (%)

CVb = standar deviasi harga beras medium (%)

CVa = standar deviasi harga daging ayam ras (%)

CVt = standar deviasi harga telur ayam ras (%)

CVm = standar deviasi harga minyak goreng kemasan sederhana (%)

C. *Prevalence Of Undernourishment* (POU)

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas Pangan salah satunya adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan Pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator digunakan untuk memantau tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah *Prevalence of Undernourishment* (PoU).

PoU adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi Pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan (Badan Pangan Nasional, 2025c). Kini (2022) menyatakan POU menjadi salah satu indikator pada aspek akses yang mempengaruhi situasi Ketahanan Pangan.

Data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) bersumber dari Badan Pusat Statistik 2025, Dinas Pangan 2025, Dinas Kesehatan 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation* (SAE) *Projection* (BPS) atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

4.3 ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari Ketahanan Pangan adalah pemanfaatan Pangan. Pemanfaatan Pangan meliputi: a) Pemanfaatan Pangan yang dapat di akses oleh rumah tangga, dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi. Pilar pemanfaatan Pangan merujuk pada penggunaan Pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan Pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Pemanfaatan Pangan didekati dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- ❖ rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun;
- ❖ persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
- ❖ persentase keamanan Pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar;
- ❖ skor PPH; dan
- ❖ persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).

A. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Umur di Atas 15 (Lima Belas) Tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan Pangan dan Ketahanan Pangan. Dunga (2017) dan Laksono *et. al* (2022) menyatakan rendahnya pendidikan dapat menyebabkan kondisi kerawanan Pangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin sedikit jumlah rumah tangga yang mengalami kerawanan Pangan.

Data rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun bersumber dari Badan Pusat Statistik 2025, Dinas Pendidikan 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation* (SAE) *Projection* (BPS) atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

B. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 (sepuluh) meter. Sumber air minum akan aman jika memiliki jarak dengan sumber pencemaran >10m (lebih dari sepuluh meter). Semakin dekat jarak sumber pencemaran, semakin besar risiko air tercemar. Pencemaran air akibat kontaminasi bakteri dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti gastroenteritis, sehingga air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari umumnya harus dimasak dahulu (Basyariyah dkk, 2022).

Air, sanitasi, dan kebersihan merupakan faktor penting dari hidup sehat. Akses yang terbatas ke fasilitas yang aman dan lebih baik telah dikaitkan dengan beberapa kondisi kesehatan dan gizi termasuk *stunting* melalui beberapa mekanisme seperti diare berulang, infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah, dan disfungsi enterik lingkungan (Cumming and Cairncross, 2016).

Data persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, Dinas Kesehatan 2025, Dinas Pekerjaan Umum 2025, Dinas Sumber Daya Air 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation* (SAE) *Projection* (BPS), atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah teknis terkait.

C. Persentase Keamanan Pangan (Segar dan Siap Saji) yang Memenuhi Standar terhadap Total Sampel

Aspek pemanfaatan Pangan terdiri dari aspek gizi Pangan dan keamanan Pangan. Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan tahan Pangan apabila semua orang memiliki akses yang baik, tidak hanya terhadap Pangan yang cukup dan bergizi, namun juga Pangan aman. Keamanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah Pangan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Memastikan keamanan Pangan merupakan prioritas kesehatan masyarakat dan langkah penting dalam mencapai Ketahanan Pangan. Sistem pengawasan keamanan dan mutu Pangan yang efektif merupakan kunci yang tidak hanya untuk menjaga kesehatan tetapi juga mempercepat pengembangan ekonomi serta meningkatkan pendapatan melalui promosi akses terhadap pasar domestik, regional, dan internasional.

Dalam rangka mewujudkan produksi dan sistem Pangan yang baik dan berkelanjutan, maka keamanan dan Ketahanan Pangan harus berjalan beriringan (Vagsholm *et al*, 2020). Ketahanan Pangan yang berkelanjutan memerlukan: (a) ketersediaan Pangan atau produksi Pangan yang cukup, (b) akses terhadap Pangan dan kemampuan untuk membeli Pangan, (c) pemanfaatan Pangan termasuk kecukupan gizi termasuk energi, protein, dan zat gizi mikro serta jaminan keamanan, dan (d) stabilitas dan keterprediksian kondisi-kondisi tersebut (Helland and Sörbö, 2014).

Perkembangan dan tren terkini terkait keamanan Pangan akan memengaruhi sektor Pangan dan kemampuannya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Keamanan Pangan harus menjadi pendorong dan bukan penghambat Ketahanan Pangan global (King *et al*, 2017).

Pengawasan keamanan Pangan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu a) keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, b) keamanan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, c) keamanan Pangan asal ikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, d) keamanan Pangan olahan yang dilakukan oleh BPOM, dan e) keamanan Pangan siap saji yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam analisis ini hanya digunakan Data pengawasan keamanan Pangan segar asal tumbuhan dan Pangan siap saji. Data pengawasan keamanan Pangan segar asal hewan dan Pangan segar asal ikan tidak tersedia disemua wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak diikuti dalam analisis ini. Sedangkan Data pengawasan keamanan Pangan olahan tidak digunakan karena sebaran Pangan olahan sangat luas melewati batas administrasi kabupaten/kota, sehingga tidak representatif menggambarkan keamanan Pangan di suatu kabupaten/kota.

1. Data pengawasan keamanan Pangan segar asal tumbuhan

Data pengawasan keamanan Pangan segar asal tumbuhan merupakan penjumlahan antara Data Pangan yang memenuhi syarat dengan kriteria bernilai negatif pada uji rapid tes dan memenuhi standar lolos uji laboratorium, serta persentase kontribusi total sampel pada setiap kabupaten/kota. Penarikan data

Pangan segar asal tumbuhan dilakukan setiap tanggal 5 Januari tahun berikutnya (n+1).

Data pangan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan:

Rumus 20. Rumus persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat

$$\% MS = \frac{Rt + Lab}{Total\ sampel} \times 100\%$$

Keterangan:

- % MS

= persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi standar
- RT

= jumlah Pangan yang bernilai negatif pada uji rapid tes
- Lab

= jumlah Pangan yang memenuhi syarat lolos uji laboratorium
- Total sampel

= jumlah Pangan yang dilakukan uji *rapid tes* dan uji laboratorium

Data persentase kontribusi total sampel dikategorikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. Persentase kontribusi total sampel keamanan pangan segar

No	Jumlah sampel	% Kontribusi
1	0	0
2	1-32	25%
3	33-89	50%
4	90-243	75%
5	>243	100%

Kategori total sampel di atas berdasarkan distribusi frekuensi data untuk memisahkan sampel ke dalam beberapa kelas sehingga setiap kelas memberikan kontribusi tertentu terhadap total 514 kabupaten/kota.

Rumus 21. Persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan (% PSAT)

$$\% PSAT = \frac{\% MS + \% Kontribusi}{2}$$

Keterangan:

- % PSAT

= persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan
- % MS

= persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi standar
- % Kontribusi

= nilai kategori berdasarkan jumlah total sampel

Data persentase keamanan pangan segar tingkat kecamatan dapat menggunakan data keamanan pangan segar kabupaten/kota yang digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

2. Data pengawasan keamanan Pangan siap saji

Data pengawasan keamanan Pangan siap saji merupakan Data tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dengan nilai minimal 80 (delapan puluh);
- 2) sudah dilakukan peningkatan kapasitas penjamah pangan; dan
- 3) sudah dilakukan pemeriksaan pangan.

Jenis Tempat Pengelolaan Pangan tersebut.

- 1) jasa boga/katering;
- 2) restoran;
- 3) tempat Pengelolaan Pangan tertentu;
- 4) Depot Air Minum (DAM);
- 5) rumah makan;
- 6) gerai Pangan jajanan;
- 7) gerai Pangan jajanan keliling;
- 8) dapur gerai Pangan jajanan;
- 9) gerai Pangan jajanan keliling golongan B; dan
- 10) sentra gerai Pangan jajanan/kantin atau usaha sejenis.

Rumus 22. Rumus persentase keamanan Pangan siap saji

$$\% \text{ SS} = \frac{C + R + T + A + M + G + K + D + B + S}{\text{Total sampel}} \times 100\%$$

Keterangan:

- % SS = persentase keamanan Pangan siap saji yang memenuhi standar
- C = jumlah jasa boga/katering yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- R = jumlah restoran yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- T = jumlah tempat pengelolaan Pangan tertentu yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- A = jumlah depot air minum yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- M = jumlah rumah makan yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- G = jumlah gerai Pangan jajanan yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- K = jumlah gerai Pangan jajanan keliling yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- D = jumlah Dapur gerai Pangan jajanan yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- B = jumlah gerai Pangan jajanan golongan B yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- S = jumlah sentra Pangan jajanan/kantin yang mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat
- Total sampel = jumlah tempat pengelolaan Pangan yang terdaftar untuk mendapatkan status tempat pengelolaan Pangan memenuhi syarat

Persentase keamanan Pangan yang memenuhi standar merupakan rata-rata persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan dan siap saji yang memenuhi standar keamanan Pangan.

Rumus 23. Rumus persentase keamanan Pangan yang memenuhi standar

$$\% \text{ KP} = \frac{\% \text{ PSAT} + \% \text{ SS}}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

- % KP = persentase keamanan Pangan yang memenuhi standar
- % PSAT = persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi standar
- % SS = persentase keamanan Pangan siap saji yang memenuhi standar

Data keamanan Pangan segar asal tumbuhan bersumber dari Badan Pangan Nasional 2025 atau otoritas kompeten keamanan Pangan daerah 2025. Jika Data keamanan Pangan segar asal tumbuhan tingkat kecamatan tidak tersedia, dapat menggunakan Data Pangan segar asal tumbuhan tingkat kabupaten/kota. Data keamanan Pangan siap saji diperoleh dari Kementerian Kesehatan 2025 atau Dinas Kesehatan 2025.

D. Skor PPH Konsumsi

Penganekaragaman konsumsi Pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan gizi seimbang di Indonesia. Hal ini diukur melalui PPH konsumsi, yang mencerminkan kualitas konsumsi Pangan dan kecukupan gizi masyarakat. PPH adalah susunan beragam Pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok Pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan Pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH konsumsi mencerminkan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh masyarakat. PPH Konsumsi yang semakin tinggi dalam skornya semakin terlihat keragaman konsumsi bahan Pangan di suatu wilayah. Keragaman Pangan berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan di masyarakat (Wardana et.al, 2022). Semakin tinggi skor PPH maka semakin Ketahanan Pangan suatu wilayah semakin baik. Adanya guncangan/masalah pada salah satu kelompok Pangan, tidak akan berpengaruh banyak terhadap Ketahanan Pangan pada daerah yang memiliki nilai skor PPH konsumsi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Data PPH konsumsi bersumber dari Dinas Pangan 2025, hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis *Small Area Estimation* (SAE) *Projection* (BPS) atau sumber Data resmi lain yang dikeluarkan oleh OPD teknis terkait.

E. Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (*Stunting*)

Balita gizi kurang (*stunting*) adalah anak di bawah 5 (lima) tahun yang tinggi badannya <-2 SD (kurang dari minus dua standar deviasi) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan Pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah situasi Ketahanan Pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses terhadap pelayanan kesehatan

yang tepat waktu. Untuk mengetahui apakah balita memiliki tinggi badan kurang atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran tinggi badan dan pencatatan umur dalam bulan. Angka ini kemudian dibandingkan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh badan “*national centre for health statistics, centers for disease control, USA* (atau biasa disebut *NCHS standard*).

Stunting merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan. *Stunting* berdampak negatif terhadap kondisi Ketahanan Pangan karena secara langsung menangkap informasi mengenai kerawanan Pangan (Kini, 2022). Hasil penelitian ini sejalan juga dengan teori Suhardjo (2008) yang menyatakan penyebab penting dari masalah gizi (salah satunya status *stunting*) adalah kurangnya akses Pangan atau ketersediaan Pangan tersebut. Data yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi bersumber dari Data status gizi 2025, Dinas Kesehatan.

BAB V
ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

5.1 PENENTUAN *RANGE* INDIKATOR INDIVIDU

Penentuan jumlah *range* indikator individu menggunakan metode sebaran empiris atau mengikuti pengelompokan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan *range* 8 (delapan) indikator mengikuti pola sebaran empiris. 1 (Satu) indikator, yaitu persentase balita *stunting* mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO). Klasifikasi penentuan *range* indikator tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. *Range* Indikator Individu

NO.	INDIKATOR	RANGE	KELOMPOK
I. Ketersediaan Pangan			
1.	Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan Pangan	≥1,50	Prioritas 1 NCPR
		1,25 - <1,50	Prioritas 2 NCPR
		1,00 - <1,25	Prioritas 3 NCPR
		0,75 - <1,00	Prioritas 4 NCPR
		0,50 - <0,75	Prioritas 5 NCPR
		<0,50	Prioritas 6 NCPR
2.	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhannya	<70	Prioritas 1 Energi
		70 - <80	Prioritas 2 Energi
		80 - <90	Prioritas 3 Energi
		90 - <100	Prioritas 4 Energi
		100 - <110	Prioritas 5 Energi
		≥110	Prioritas 6 Energi
3.	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhannya	<70	Prioritas 1 Prohe
		70 - <80	Prioritas 2 Prohe
		80 - <90	Prioritas 3 Prohe
		90 - <100	Prioritas 4 Prohe
		100 - <110	Prioritas 5 Prohe
		≥110	Prioritas 6 Prohe
4.	Rasio cadangan Pangan per kapita	<0,25	Prioritas 1 CBPD
		0,25 - <0,38	Prioritas 2 CBPD
		0,38 - <0,50	Prioritas 3 CBPD
		0,50 - <0,63	Prioritas 4 CBPD
		0,63 - <0,75	Prioritas 5 CBPD
		≥ 0,75	Prioritas 6 CBPD
II. Keterjangkauan Pangan			
5.	Persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah	≥30	Prioritas 1 Miskin
		25 - <30	Prioritas 2 Miskin
		20 - <25	Prioritas 3 Miskin
		15 - <20	Prioritas 4 Miskin
		10 - <15	Prioritas 5 Miskin
		<10	Prioritas 6 Miskin
6.	Koefisien Variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng)	≥10	Prioritas 1 CVHarga
		9 - <10	Prioritas 2 CVHarga
		8 - <9	Prioritas 3 CVHarga
		7 - <8	Prioritas 4 CVHarga
		6 - <7	Prioritas 5 CVHarga
		<6	Prioritas 6 CVHarga

NO.	INDIKATOR	RANGE	KELOMPOK
7.	Prevalence of Undernourishment (PoU)	≥25	Prioritas 1 POU
		20 - <25	Prioritas 2 POU
		15 - <20	Prioritas 3 POU
		10 - <15	Prioritas 4 POU
		5 - <10	Prioritas 5 POU
		<5	Prioritas 6 POU
III. Pemanfaatan Pangan			
8.	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun	<6,0	Prioritas 1 RLSP
		6,0 - <6,5	Prioritas 2 RLSP
		6,5 - <7,5	Prioritas 3 RLSP
		7,5 - <8,5	Prioritas 4 RLSP
		8,5 - <9,0	Prioritas 5 RLSP
		≥9,0	Prioritas 6 RLSP
9.	Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih	≥ 70	Prioritas 1 TNPAIR
		60 - <70	Prioritas 2 TNPAIR
		50 - <60	Prioritas 3 TNPAIR
		40 - <50	Prioritas 4 TNPAIR
		30 - <40	Prioritas 5 TNPAIR
		<30	Prioritas 6 TNPAIR
10.	Persentase keamanan Pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap jumlah sampel	<30	Prioritas 1 Aman Pangan
		30 - <40	Prioritas 2 Aman Pangan
		40 - <50	Prioritas 3 Aman Pangan
		50 - <60	Prioritas 4 Aman Pangan
		60 - <70	Prioritas 5 Aman Pangan
		≥70	Prioritas 6 Aman Pangan
11.	Skor PPH konsumsi	<70	Prioritas 1 PPH
		70 - <75	Prioritas 2 PPH
		75 - <80	Prioritas 3 PPH
		80 - <85	Prioritas 4 PPH
		85 - <90	Prioritas 5 PPH
		≥90	Prioritas 6 PPH
12.	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	≥40	Prioritas 1 Stunting
		30 - <40	Prioritas 2 Stunting
		20 - <30	Prioritas 3 Stunting
		<20	Prioritas 4 Stunting

5.2 ANALISIS KOMPOSIT

Berdasarkan kesepakatan dalam tim penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan nasional, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek Ketahanan Pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan nasional mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU, 2022) dan penyusunan *Global Hunger Index* (Concern Worldwide, WHH and IFHV, 2024). Goodridge (2007) menyatakan

jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks *agregat* yang disesuaikan dengan tujuannya.

- Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:
1. penyesuaian Data dalam rentang minimum dan maksimum yang telah ditentukan.
 2. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale cut off point* indikator individu.
 3. penghitungan *cut off* komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing *cut off* indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

Rumus 24. *Cut off* Komposit Kecamatan

$$K(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i c_{ij}$$

- Keterangan:
- K(j) : *Cut off* komposit kecamatan ke-j
 - a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
 - c_{ij} : Nilai hasil normalisasi *cut off* masing-masing indikator ke-i pada kecamatan ke-j
 - I : Indikator ke 1, 2, ..., 12
 - J : Kecamatan ke 1, 2, ... dst.

Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat Ketahanan Pangan suatu wilayah. Besaran bobot masing-masing indikator didasarkan pada penilai para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Bobot Indikator dalam Setiap Aspek Ketahanan Pangan

NO		INDIKATOR	BOBOT
A		KETERSEDIAAN PANGAN	33,5
1		Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan Pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	9,5
2		Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
3		Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
4		Rasio cadangan Pangan per kapita.	8,0
B		KETERJANGKAUAN PANGAN	33,0
5		Persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah.	11,8
6		Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	11,3
7		<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	9,9
C		PEMANFAATAN PANGAN	33,5
8		Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	5,0
9		Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	7,5

NO	INDIKATOR	BOBOT
10	Persentase keamanan Pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	6,0
11	Skor PPH konsumsi.	7,8
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	7,2

4. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale* Data indikator individu.
5. penghitungan skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

Rumus 25. Skor Komposit Kecamatan

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i x_{ij}$$

Keterangan:

- Y(j) : Skor komposit kecamatan ke-j
a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
x_{ij} : Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kecamatan ke-j
i : Indikator ke 1, 2, ..., 12
j : Kecamatan ke 1, 2, ... dst.

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing berdasarkan pada bobot masing-masing indikator.

6. Penghitungan indeks komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100.

Indeks komposit terbagi menjadi 6 (enam) kelompok/prioritas. Kecamatan yang berada dalam prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 merupakan wilayah rentan Pangan dengan klasifikasi sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), dan agak rentan (prioritas 3), sedangkan kecamatan yang berada dalam prioritas 4, prioritas 5, dan prioritas 6 merupakan wilayah tahan Pangan dengan klasifikasi agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5), dan sangat tahan (prioritas 6) sesuai Tabel 6.

Tujuan dari penentuan prioritas adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan Pangan.

Tabel 6. *Cut off Point* Skor Komposit

Prioritas	<i>Cut off</i>	Keterangan
1	≤45,76	Prioritas 1 - Sangat rentan
2	45,76 – 53,48	Prioritas 2 - Rentan
3	53,48 – 61,41	Prioritas 3 - Agak rentan
4	61,41 – 69,35	Prioritas 4 - Agak tahan
5	69,35 – 77,06	Prioritas 5 - Tahan
6	>77,06	Prioritas 6 - Sangat tahan

5.3 LANGKAH-LANGKAH ANALISIS

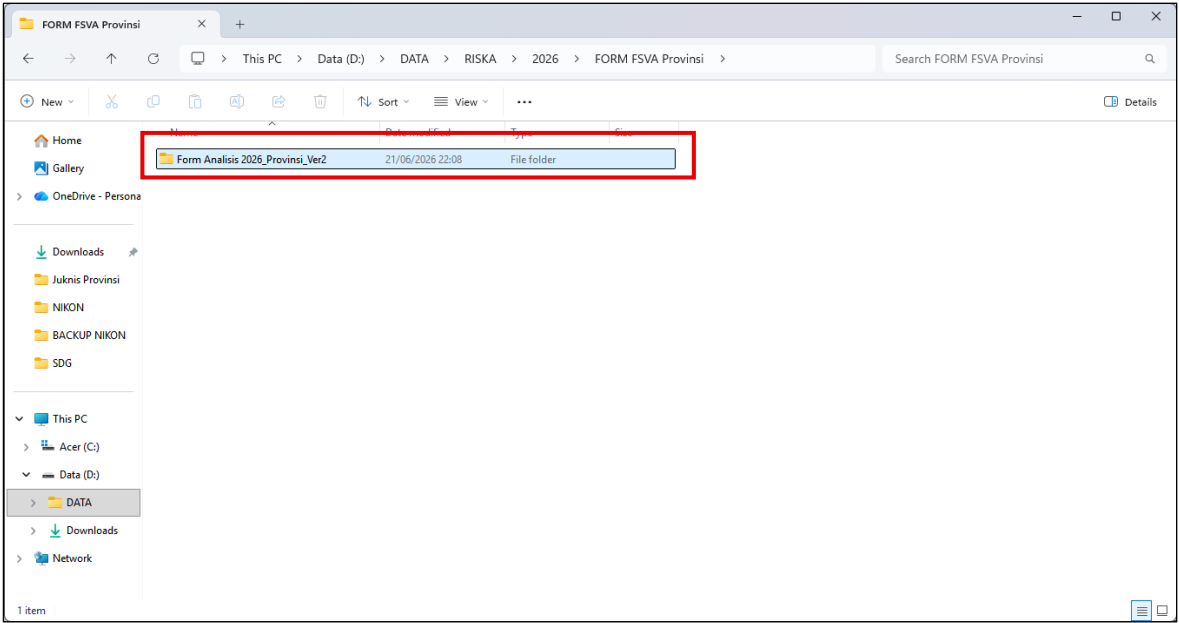
Dalam penyusunan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi disiapkan 1 (satu) *form* analisis, yaitu *form* analisis unit level kecamatan yang tidak membedakan wilayah kabupaten atau kota.

Langkah-langkah analisis sebagai berikut:

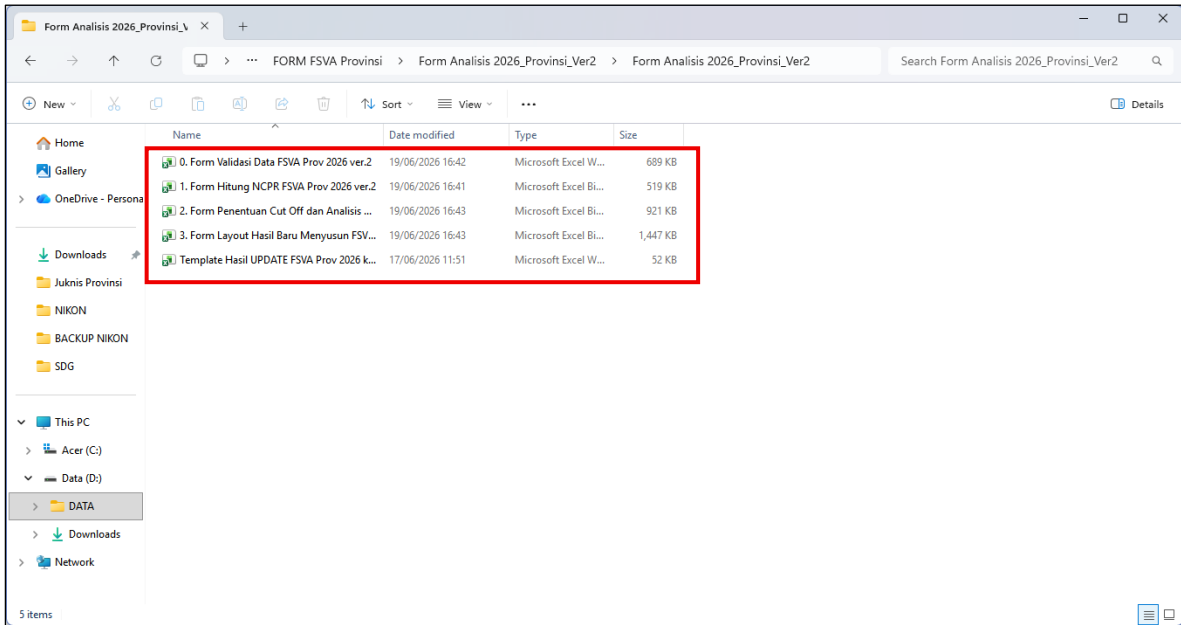
Buka *file excel* Data Latihan Bali. *File* ini berisi Data yang diperlukan untuk analisis, mulai dari Data produksi sampai dengan angka *stunting* per kecamatan.

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	1. Produksi Padi (ton)	2. Produksi Jagung (ton)	3. Produksi Ubi Kayu (ton)	4. Produksi Ubi Jalar (ton)	5. Produksi Sagu (ton)	6. Produksi Pisang (ton)	7. Jumlah Penduduk Kec (Jiwa)	8. Jumlah Penduduk Kab	9. Jumlah Penduduk Provinsi	10. Konsumsi Energi (kcal/kap/hari)	11. Konsumsi Protein (g/kap/hari)	12. Cadangan Beras Pemerintah Prov (CBPP) (kg)	13. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) (kg)	14. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kec (kg)	15. P Kes
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara	17,336.62	240.06	0.00	0.00	0.00	40.00	99,757.00	328,560	4,344,554	1,905.25	32.23	395,690	24,290	9,644.00	
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo	17,508.49	755.28	186.34	0.00	0.00	218.40	69,923.00	328,560	4,344,554	1,830.84	30.15	395,690	24,290	6,568.00	
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutan	3,489.21	1,227.43	0.00	0.00	0.00	1,765.00	31,043.00	328,560	4,344,554	1,921.88	29.90	395,690	24,290	10,464.00	
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya	11,372.35	1,280.07	0.00	0.00	0.00	8,490.00	64,013.00	328,560	4,344,554	1,981.61	34.78	395,690	24,290	8,785.00	
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana	6,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	63,824.00	328,560	4,344,554	1,893.95	35.18	395,690	24,290	8,878.00	
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg	15,808.42	554.54	0.00	0.00	0.00	1,037.96	22,302.00	474,362	4,344,554	1,770.58	25.24	395,690	60,350	4,884.00	
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salemadeg	13,917.10	6,932.92	0.00	0.00	0.00	1,015.72	24,589.00	474,362	4,344,554	1,798.38	30.13	395,690	60,350	12,836.00	
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salemadeg B	4,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.22	22,203.00	474,362	4,344,554	2,147.30	31.36	395,690	60,350	4,724.00	
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan	21,154.42	1,391.25	0.00	0.00	0.00	2,025.69	43,106.00	474,362	4,344,554	2,172.10	28.56	395,690	60,350	7,438.00	
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan	12,556.02	6.13	36.11	11.88	0.00	1,210.62	76,319.00	474,362	4,344,554	1,908.52	29.49	395,690	60,350	4,158.00	
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri	29,567.03	0.00	19.00	0.00	0.00	1,817.08	88,976.00	474,362	4,344,554	1,789.42	30.85	395,690	60,350	5,009.00	
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga	16,218.40	323.89	0.00	0.00	0.00	381.89	44,759.00	474,362	4,344,554	2,085.13	20.92	395,690	60,350	5,617.00	
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel	38,712.05	371.12	148.23	0.00	0.00	355.34	52,547.00	474,362	4,344,554	2,003.63	23.20	395,690	60,350	2,619.00	
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti	15,065.02	0.00	855.18	0.00	0.00	290.37	55,013.00	474,362	4,344,554	2,012.87	22.85	395,690	60,350	8,266.00	
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan	9,642.50	0.00	0.00	57.02	0.00	61.91	44,548.00	474,362	4,344,554	1,897.74	21.17	395,690	60,350	3,024.00	
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61	57,304.00	530,226	4,344,554	1,831.85	29.57	395,690	32,560	4,826.00	
17	BADUNG	5103	51.03.02	5103040	Mengwi	48,010.51	57.65	1,186.03	503.28	0.00	36.74	132,380.00	530,226	4,344,554	2,033.94	26.94	395,690	32,560	6,939.00	
18	BADUNG	5103	51.03.03	5103050	Abiansemal	32,708.42	0.00	82.86	0.00	0.00	61.79	99,364.00	530,226	4,344,554	1,967.81	24.04	395,690	32,560	5,230.00	

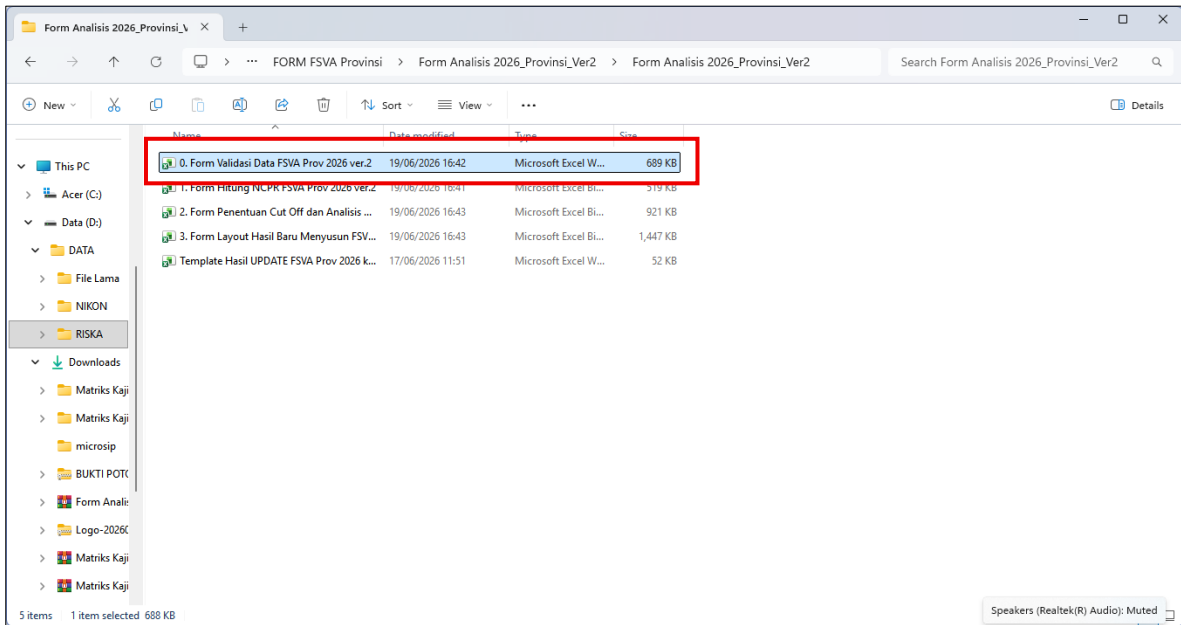
Buka *folder* Form Analisis 2026 Provinsi Ver 2.



Folder ini berisi 5 (lima) file, yaitu *Form 0-3* dan *Template*. *Form 0-3* digunakan untuk analisis sedangkan *template* digunakan untuk keperluan pemetaan.

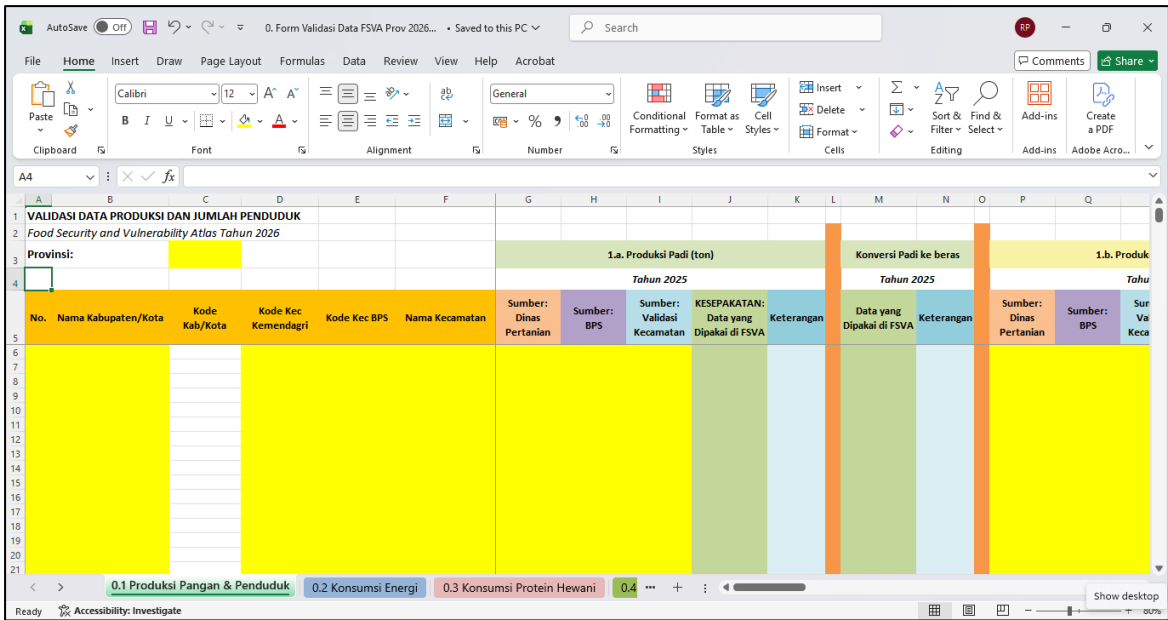


Kemudian buka *folder Form Analisis 2026_Provinsi_Ver 2* pilih file *0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026 ver.2*



Tampilan *form 0* adalah sebagai berikut. Terdapat 6 (enam) *sheet* pada *form 0*, yaitu

- 0.1 Produksi Pangan & Penduduk;
- 0.2 Konsumsi Energi;
- 0.3 Konsumsi Protein Hewani;
- 0.4 Stok Cadangan;
- 0.5 Indikator Keterjangkauan; dan
- 0.6 Indikator Pemanfaatan.



Cell warna kuning digunakan sebagai tempat menginput Data. Untuk 1 (satu) indikator, telah disediakan beberapa kolom sumber Data pembandingan. Kolom-kolom tersebut dapat diisi dengan Data yang tersedia di masing-masing wilayah, tidak semua cell warna kuning harus diisi, karena tergantung ketersediaan Data pembandingan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. **Yang harus diisi dan tidak boleh kosong adalah Cell yang berwarna hijau**, karena Cell tersebut dijadikan dasar untuk menghubungkan dengan cell-cell yang lain. **Cell berwarna hijau ini merupakan kesepakatan Tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi**. Dalam latihan ini, Data latihan Bali 2025 dianggap merupakan Data kesepakatan tim.

Sheet 0.1. Produksi Pangan dan Penduduk, mengisi nama Provinsi, nama kabupaten, kode kecamatan Badan Pusat Statistik, kode kecamatan Kemendagri, dan nama kecamatan sesuai dengan Data latihan Bali. Terdapat tambahan kolom konversi padi ke beras (kolom M). Kolom ini diisi dengan angka konversi gabah kering giling ke beras menurut provinsi masing-masing. Data dapat dilihat pada Gambar 2. Angka konversi gabah kering giling ke beras Provinsi (%). Pada Latihan, angka konversi Provinsi Bali sebesar 62,61% (enam puluh dua koma enam satu persen) atau 0,6261 (nol koma enam ribu dua ratus enam puluh satu).

Lalu isi kolom kesepakatan (warna hijau) sesuai dengan Data Latihan Bali:

- *copy* kolom produksi padi dan *paste* di kolom J;
- *copy* angka konversi Provinsi Bali sebesar 62,61% di kolom M;
- *copy* kolom produksi jagung dan *paste* di kolom S;
- *copy* kolom produksi ubi kayu dan *paste* di kolom Y;
- *copy* kolom produksi ubi jalar dan *paste* di kolom AE;
- *copy* kolom produksi sagu dan *paste* di kolom AK;
- *copy* kolom produksi pisang dan *paste* di kolom AQ;
- *copy* kolom jumlah penduduk kecamatan (jiwa) dan *paste* di kolom AU; dan
- *copy* kolom jumlah penduduk kabupaten (jiwa) dan *paste* di kolom AY. Setelah di-*paste*, kolom BC akan secara otomatis menampilkan akumulasi penduduk provinsi (jiwa).

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cell Styles Insert Delete Format Cells Editing

Comments Share

1 VALIDASI DATA PRODUKSI DAN JUMLAH PENDUDUK
2 Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026
3 Provinsi: BALI
4

1.a. Produksi Padi (ton)
Tahun 2025

Konversi Padi ke beras
Tahun 2025

1.b. Produk
Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sur Val Keca
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				17,336.62		0,6261				
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				17,508.49		0,6261				
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				9,489.21		0,6261				
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				11,372.35		0,6261				
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				6,930.92		0,6261				
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg				15,808.42		0,6261				
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salamadeg Timur				13,917.10		0,6261				
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salamadeg Barat				4,411.30		0,6261				
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				21,154.42		0,6261				
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				12,556.02		0,6261				
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				29,567.03		0,6261				
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				16,218.40		0,6261				
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				38,712.05		0,6261				
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				15,065.02		0,6261				
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				9,642.50		0,6261				
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				103.71		0,6261				

0.1 Produksi Pangan & Penduduk 0.2 Konsumsi Energi 0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4

Select destination and press ENTER or choose Paste

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cell Styles Insert Delete Format Cells Editing

Comments Share

1 VALIDASI DATA PRODUKSI DAN JUMLAH PENDUDUK
2 Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026
3 Provinsi: BALI
4

1.b. Produksi Jagung (ton)
Tahun 2025

1.c. Produksi Ubi Kayu (ton)
Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				240.06					0.00	
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				755.28					186.34	
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				1,227.43					0.00	
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				1,280.07					0.00	
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				0.00					0.00	
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg				554.54					0.00	
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salamadeg Timur				6,932.92					0.00	
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salamadeg Barat				0.00					0.00	
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				1,391.25					0.00	
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				6.13					36.11	
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				0.00					19.00	
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				323.89					0.00	
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				371.12					148.23	
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				0.00					855.18	
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				0.00					0.00	
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				0.00					0.00	

0.1 Produksi Pangan & Penduduk 0.2 Konsumsi Energi 0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4

Select destination and press ENTER or choose Paste

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cell Styles Insert Delete Format Cells Editing

Comments Share

1 VALIDASI DATA PRODUKSI DAN JUMLAH PENDUDUK
2 Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026
3 Provinsi: BALI
4

1.d. Produksi Ubi Jalar (ton)
Tahun 2025

1.e. Produksi Sagu (ton)
Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Pertanian	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				0.00					0.00	
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				0.00					0.00	
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				0.00					0.00	
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				0.00					0.00	
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				0.00					0.00	
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg				0.00					0.00	
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salamadeg Timur				0.00					0.00	
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salamadeg Barat				0.00					0.00	
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				0.00					0.00	
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				11.88					0.00	
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				0.00					0.00	
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				0.00					0.00	
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				0.00					0.00	
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				0.00					0.00	
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				57.02					0.00	
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				0.00					0.00	

0.1 Produksi Pangan & Penduduk 0.2 Konsumsi Energi 0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4

Select destination and press ENTER or choose Paste

0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...																															
VALIDASI DATA PRODUKSI DAN JUMLAH PENDUDUK																															
Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026																															
Provinsi: BALI																															
1.f. Produksi Pisang (ton)										1.g. Jumlah Penduduk Kecamatan (Jawa)										1.h. Jumlah Penduduk Kabupaten (Jawa)						1.i. Jumlah Penduduk Provinsi (Jawa)					
Tahun 2025										Tahun 2025										Tahun 2025											
No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Dukaapil	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Dukaapil	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan																
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara	40.00		39,757.00		39,757.00	40.00		39,757.00	40.00		4,344,554.00															
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo	218.40		69,323.00		69,323.00	218.40		69,323.00	218.40																	
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan	1,765.00		31,043.00		31,043.00	1,765.00		31,043.00	1,765.00																	
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya	8,430.00		64,073.00		64,073.00	8,430.00		64,073.00	8,430.00																	
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana	7.95		63,624.00		63,624.00	7.95		63,624.00	7.95																	
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg	1,037.96		22,302.00		22,302.00	1,037.96		22,302.00	1,037.96																	
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salamadeg Timur	1,075.72		24,589.00		24,589.00	1,075.72		24,589.00	1,075.72																	
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salamadeg Barat	4,772.22		22,203.00		22,203.00	4,772.22		22,203.00	4,772.22																	
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan	2,025.69		43,106.00		43,106.00	2,025.69		43,106.00	2,025.69																	
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan	1,210.62		76,319.00		76,319.00	1,210.62		76,319.00	1,210.62																	
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri	1,617.08		88,376.00		88,376.00	1,617.08		88,376.00	1,617.08																	
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga	381.89		44,753.00		44,753.00	381.89		44,753.00	381.89																	
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel	355.34		52,547.00		52,547.00	355.34		52,547.00	355.34																	
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti	230.37		55,013.00		55,013.00	230.37		55,013.00	230.37																	
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan	61.91		44,548.00		44,548.00	61.91		44,548.00	61.91																	
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta	30.61		57,304.00		57,304.00	30.61		57,304.00	30.61																	
17	BADUNG	5103	51.03.02	5103040	Mengwi	36.74		132,380.00		132,380.00	36.74		132,380.00	36.74																	
18	BADUNG	5103	51.03.03	5103050	Abiansemal	61.79		99,364.00		99,364.00	61.79		99,364.00	61.79																	
19	BADUNG	5103	51.03.04	5103060	Perang	946.97		32,971.00		32,971.00	946.97		32,971.00	946.97																	
20	BADUNG	5103	51.03.05	5103070	Kuta Selatan	0.00		119,814.00		119,814.00	0.00		119,814.00	0.00																	
21	BADUNG	5103	51.03.06	5103030	Kuta Utara	296.43		88,333.00		88,333.00	296.43		88,333.00	296.43																	
22	GIANBAR	5104	51.04.01	5104010	Sukawati	2,030.97		107,360.00		107,360.00	2,030.97		107,360.00	2,030.97																	
23	GIANBAR	5104	51.04.02	5104020	Blahbatuh	1,245.21		73,837.00		73,837.00	1,245.21		73,837.00	1,245.21																	
24	GIANBAR	5104	51.04.03	5104030	Dianjur	2,825.73		101,444.00		101,444.00	2,825.73		101,444.00	2,825.73																	
0.1 Produksi Pangan & Penduduk										0.2 Konsumsi Energi										0.3 Konsumsi Protein Hewani						0.4 ... + : <					

Sheet **0.2. Konsumsi Energi**, mengisi kolom kesepakatan (warna hijau) sesuai dengan Data konsumsi energi (dalam kkal/kap/hari) yang disepakati akan digunakan. (Pada Data latihan Bali, copy kolom konsumsi energi 2025 dan paste di kolom J).

0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...										Search										0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...										Share																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat										Comments										Share																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Paste										Clipboard										Font										Alignment										Number										Styles										Insert										Delete										Format										Cells										Editing										Add-ins										Create a PDF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Calibri 12 A A										General										Conditional Formatting										Format as Table										Cell Styles										Insert										Delete										Format										Cells										Editing										Add-ins										Adobe Acrobat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A4										X X fx																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

VALIDASI DATA KONSUMSI PROTEIN

Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Badan Pangan Nasional	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Kesepakatan Tim FSVA Nasional	3. Rasio Konsumsi Protein Hewani Tahun 2025
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				32.23	25.00	25.00	128.93
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				30.15	25.00	25.00	120.59
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				29.90	25.00	25.00	119.61
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				34.78	25.00	25.00	139.14
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				35.18	25.00	25.00	140.74
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				25.24	25.00	25.00	100.97
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Selamadeg Timur				30.13	25.00	25.00	120.53
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Selamadeg Barat				31.36	25.00	25.00	125.45
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				28.56	25.00	25.00	114.23
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				29.49	25.00	25.00	117.95
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				30.85	25.00	25.00	123.39
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				20.92	25.00	25.00	83.68
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				23.20	25.00	25.00	92.81
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				22.85	25.00	25.00	91.41
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				21.17	25.00	25.00	84.67
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				29.57	25.00	25.00	118.27

0.1 Produksi Pangan & Penduduk 0.2 Konsumsi Energi 0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4

Sheet 0.4 **Stok_Cadangan**, isi kolom **KESEPAKATAN** (warna hijau) sesuai dengan Data yang disepakati akan digunakan. Pada Data latihan Bali:

- *copy* Cadangan Beras Pemerintah Prov (CBPP) (Kg) *paste* di kolom J. Setelah dipaste, kolom P akan secara otomatis menghitung CBPP per kapita;
- *copy* Cadangan Pangan Pemerintah Kab/kota (CBPK) (Kg) *paste* di kolom T. Setelah di-*paste*, kolom Z akan secara otomatis menghitung CBPK perkapita; dan
- *copy* Cadangan Beras Pemerintah Kecamatan (CBPD yang dijumlahkan dalam 1 (satu) kecamatan). Setelah di-*paste*, kolom AL akan secara otomatis menghitung CBP Kec per kapita, serta kolom AN akan secara otomatis menghitung Cadangan Pangan per kapita.

0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026... Saved to this PC

VALIDASI DATA CADANGAN PANGAN

Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: Kementan	Sumber: Lainnya	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Jumlah Penduduk Prov	Keterangan	PERHITUNGAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Su Dina
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Selamadeg Timur				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Selamadeg Barat				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				395,690.00		4,344,554.00		0.09		
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				395,690.00		4,344,554.00		0.09		

0.4 Stok Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Pemanfaatan

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026... Saved to this PC

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

AP8

1 VALIDASI DATA CADANGAN PANGAN

2 Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

3 Provinsi: BALI

4

5

6 1 JEMBRANA 5101 51.01.01 5101020 Negara 8.380.00 328,560.00 0.03

7 2 JEMBRANA 5101 51.01.02 5101030 Mendoyo 8.380.00 328,560.00 0.03

8 3 JEMBRANA 5101 51.01.03 5101040 Pekutatan 8.380.00 328,560.00 0.03

9 4 JEMBRANA 5101 51.01.04 5101010 Melaya 8.380.00 328,560.00 0.03

10 5 JEMBRANA 5101 51.01.05 5101021 Jembrana 8.380.00 328,560.00 0.03

11 6 TABANAN 5102 51.02.01 5102010 Selemadeg 29,820.00 474,362.00 0.06

12 7 TABANAN 5102 51.02.02 5102011 Salamadeg Timur 29,820.00 474,362.00 0.06

13 8 TABANAN 5102 51.02.03 5102012 Selemadeg Barat 29,820.00 474,362.00 0.06

14 9 TABANAN 5102 51.02.04 5102020 Kerambitan 29,820.00 474,362.00 0.06

15 10 TABANAN 5102 51.02.05 5102030 Tabanan 29,820.00 474,362.00 0.06

16 11 TABANAN 5102 51.02.06 5102040 Kediri 29,820.00 474,362.00 0.06

17 12 TABANAN 5102 51.02.07 5102050 Marga 29,820.00 474,362.00 0.06

18 13 TABANAN 5102 51.02.08 5102070 Penebel 29,820.00 474,362.00 0.06

19 14 TABANAN 5102 51.02.09 5102060 Bahari 29,820.00 474,362.00 0.06

20

0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Pemanfaatan

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026... Saved to this PC

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

AP8

1 VALIDASI DATA CADANGAN PANGAN

2 Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

3 Provinsi: BALI

4

5

6 1 JEMBRANA 5101 51.01.01 5101020 Negara 9,644.00 99,757.00 0.10

7 2 JEMBRANA 5101 51.01.02 5101030 Mendoyo 6,568.00 69,923.00 0.09

8 3 JEMBRANA 5101 51.01.03 5101040 Pekutatan 10,464.00 31,043.00 0.34

9 4 JEMBRANA 5101 51.01.04 5101010 Melaya 8,785.00 64,013.00 0.14

10 5 JEMBRANA 5101 51.01.05 5101021 Jembrana 8,878.00 63,824.00 0.14

11 6 TABANAN 5102 51.02.01 5102010 Selemadeg 4,884.00 22,302.00 0.22

12 7 TABANAN 5102 51.02.02 5102011 Salamadeg Timur 12,836.00 24,569.00 0.52

13 8 TABANAN 5102 51.02.03 5102012 Selemadeg Barat 4,724.00 22,203.00 0.21

14 9 TABANAN 5102 51.02.04 5102020 Kerambitan 7,438.00 43,106.00 0.17

15 10 TABANAN 5102 51.02.05 5102030 Tabanan 4,158.00 76,319.00 0.05

16 11 TABANAN 5102 51.02.06 5102040 Kediri 5,009.00 88,976.00 0.06

17 12 TABANAN 5102 51.02.07 5102050 Marga 5,617.00 44,759.00 0.13

18 13 TABANAN 5102 51.02.08 5102070 Penebel 2,619.00 52,547.00 0.05

19 14 TABANAN 5102 51.02.09 5102060 Bahari 8,766.00 66,018.00 0.13

20

0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Pemanfaatan

Sheet **0.5. Indikator Keterjangkauan** Pangan, isi kolom kesepakatan (warna hijau) sesuai dengan Data yang disepakati akan digunakan. Pada Data latihan:

- *copy* kolom persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah *paste* di kolom J;
- *copy* kolom harga beras medium *paste* di kolom P;
- *copy* kolom harga daging ayam ras *paste* di kolom T;
- *copy* kolom harga telur ayam ras *paste* di kolom X;
- *copy* kolom harga minyak goreng kemasan *paste* di kolom AB; dan
- *copy* kolom *Prevalence of Undernourishment* (PoU) *paste* di kolom AI.

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

AI6 17.69

VALIDASI DATA INDIKATOR ASPEK KETERANGKAWAN PANGAN
Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

5. Poverty

6.a. Koefisien Varian (CV) Harga Beras Medium (Bobot 50%)

Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Bapperinda	Sumber: Dinas Sosial	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				4.58					3.91				3.91				
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				5.04					3.65				3.65				
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				5.75					3.98				3.98				
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				8.39					3.86				3.86				
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				3.99					4.18				4.18				
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				10.04					3.86				3.86				
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Selamadeg Timur				5.78					3.77				3.77				
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Selamadeg Barat				7.01					3.83				3.83				
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				3.23					3.79				3.79				
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				2.10					3.88				3.88				
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				2.97					4.02				4.02				
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				5.26					3.72				3.72				
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				2.26					3.92				3.92				
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				5.29					3.72				3.72				
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				14.23					3.72				3.72				
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				0.63					3.72				3.72				

0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Keterjangkauan

Select destination and press ENTER or choose Paste

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

AI6 17.69

VALIDASI DATA INDIKATOR ASPEK KETERANGKAWAN PANGAN
Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

b. Koefisien Varian (CV) Harga Daging Ayam Ras (Bobot 15%)

c. Koefisien Varian (CV) Harga Daging Ayam Ras (Bobot 20%)

d. Koefisien Varian (CV) Harga Mir (Bobot 15%)

Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				8.14				2.27				2.27				
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				7.73				2.29				2.29				
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				9.88				2.32				2.32				
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				8.74				2.37				2.37				
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				10.61				2.29				2.29				
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				8.65				2.31				2.31				
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Selamadeg Timur				8.65				2.26				2.26				
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Selamadeg Barat				8.37				2.38				2.38				
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				9.11				2.40				2.40				
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				9.30				2.28				2.28				
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				8.18				2.22				2.22				
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				7.96				2.28				2.28				
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				8.18				2.28				2.28				
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				10.32				2.30				2.30				
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				7.41				2.29				2.29				
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				8.41				2.16				2.16				

0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Keterjangkauan

Ready Accessibility: Investigate

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

A4 17.69

VALIDASI DATA INDIKATOR ASPEK KETERANGKAWAN PANGAN
Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

6.d. Koefisien Varian (CV) Harga Minyak Goreng Kemasan (Bobot 15%)

6. Koefisien Varian (CV) Harga Pangan

7. Pol

Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BI	Sumber: Dinas Perdagangan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	PERHITUNGAN: 6. Koefisien Varian Harga	Keterangan	Sumber: Badan Pangan Nasional	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				9.78	5.10					17.69
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				9.78	4.91					19.06
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				8.63	5.23					12.10
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				8.38	4.97					15.32
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				9.31	5.54					18.30
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				8.38	4.95					12.25
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Selamadeg Timur				9.31	5.03					16.94
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Selamadeg Barat				12.41	5.51					12.17
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				9.31	5.14					18.18
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				8.38	5.05					18.28
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				10.47	5.25					6.95
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				9.08	4.87					14.58
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				8.82	4.97					10.44
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				8.20	5.10					10.33
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				10.34	4.98					16.38
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				9.85	5.03					11.80

0.3 Konsumsi Protein Hewani 0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Keterjangkauan

Ready Accessibility: Investigate

Sheet 0.6. Indikator Pemanfaatan Pangan, isi kolom kesepakatan (warna hijau) sesuai dengan Data yang disepakati akan digunakan. Pada Data latihan Bali:

- *copy* kolom rata-rata lama sekolah perempuan umur > 15 (lebih dari lima belas) *paste* kolom J;
- % (persen) rumah tangga tanpa air bersih untuk kolom P;
- % Sertifikasi keamanan Pangan segar untuk kolom V;
- % Sertifikasi keamanan Pangan siap saji untuk kolom Z;
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kolom AG; dan
- Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) untuk kolom AM, kemudian *copy-paste*).

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Badan Pangan Nasional	Sumber: Dinas Pendidikan	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Badan Pangan Nasional	Sumber: Dinas Kesehatan	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				8.22	18.21					
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				8.17	27.57					
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				8.69	21.01					
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				8.31	5.03					
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				9.24	15.41					
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg				8.79	26.83					
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salemadeg Timur				8.76	6.89					
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salemadeg Barat				7.77	19.92					
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				8.97	8.21					
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				10.20	2.37					
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				9.41	9.62					
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				9.06	18.52					
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				8.67	5.05					
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				6.84	0.42					
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				7.50	13.73					
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				11.05	3.47					

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Dinas Pangan	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	Data yang Dipakai di FSVA	Sumber: Dinas Kesehatan	Sumber: BPS	Sumber: Validasi Kecamatan	Data yang Dipakai di FSVA	10. Keamanan Pangan	Keta Kea P
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				0.00				62.05	31.03	
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				0.00				85.28	42.64	
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				100.00				87.93	93.97	
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				100.00				71.86	85.93	
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				0.00				79.80	39.90	
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selemadeg				0.00				87.37	43.69	
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salemadeg Timur				100.00				88.36	94.18	
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salemadeg Barat				100.00				97.37	98.68	
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				92.42				78.92	85.67	
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				75.00				67.86	71.43	
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				96.88				81.43	89.15	
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				98.11				74.51	86.31	
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				100.00				63.57	81.78	
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				100.00				86.76	93.38	
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				100.00				57.30	78.65	
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				90.91				87.47	89.19	

AutoSave 0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026...

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acro...

VALIDASI DATA INDIKATOR ASPEK PEMANFAATAN PANGAN
Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2026

Provinsi: BALI

11. PPH 12. Stunting

Tahun 2025 Tahun 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Nama Kecamatan	Sumber: Badan Pangan Nasional	Sumber: Dinas Kesehatan	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan	Sumber: Dinas Kesehatan	Sumber: BKKBN	Sumber: Validasi Kecamatan	KESEPAKATAN: Data yang Dipakai di FSVA	Keterangan
1	JEMBRANA	5101	51.01.01	5101020	Negara				86.56	2.70					
2	JEMBRANA	5101	51.01.02	5101030	Mendoyo				81.41	7.80					
3	JEMBRANA	5101	51.01.03	5101040	Pekutatan				72.54	5.00					
4	JEMBRANA	5101	51.01.04	5101010	Melaya				73.29	12.30					
5	JEMBRANA	5101	51.01.05	5101021	Jembrana				64.34	3.70					
6	TABANAN	5102	51.02.01	5102010	Selamadeg				87.08	5.20					
7	TABANAN	5102	51.02.02	5102011	Salamadeg Timur				77.95	2.10					
8	TABANAN	5102	51.02.03	5102012	Salamadeg Barat				78.37	5.60					
9	TABANAN	5102	51.02.04	5102020	Kerambitan				94.32	1.40					
10	TABANAN	5102	51.02.05	5102030	Tabanan				86.25	5.50					
11	TABANAN	5102	51.02.06	5102040	Kediri				98.42	2.70					
12	TABANAN	5102	51.02.07	5102050	Marga				85.30	4.30					
13	TABANAN	5102	51.02.08	5102070	Penebel				94.47	3.60					
14	TABANAN	5102	51.02.09	5102060	Baturiti				82.23	1.00					
15	TABANAN	5102	51.02.10	5102080	Pupuan				84.40	4.00					
16	BADUNG	5103	51.03.01	5103020	Kuta				87.40	4.30					

0.4 Stok_Cadangan 0.5 Indikator Keterjangkauan 0.6 Indikator Pemanfaatan

Input Data pada *Form 0* telah selesai. Kemudian klik *save/simpan* dan buka *Form 1*.

Pilih file 1. *Form Hitung NCPR FSVA Provinsi 2026 ver.2*

Form Analisis 2026_Provinsi_V

FORM FSVA Provinsi > Form Analisis 2026_Provinsi_Ver2 > Form Analisis 2026_Provinsi_Ver2

Search Form Analisis 2026_Provinsi_Ver2

New Sort View Details

Name	Date modified	Type	Size
0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026 ver.2	22/06/2026 23:00	Microsoft Excel W...	739 KB
1. Form Hitung NCPR FSVA Prov 2026 ver.2	19/06/2026 16:41	Microsoft Excel Bl...	519 KB
2. Form Penentuan Cut Off dan Analisis ...	19/06/2026 16:43	Microsoft Excel Bl...	924 KB
3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSV...	19/06/2026 16:43	Microsoft Excel Bl...	1,447 KB
Template Hasil UPDATE FSVA Prov 2026 k...	17/06/2026 11:51	Microsoft Excel W...	52 KB

5 items 1 item selected 518 KB

Form 1 ini akan otomatis menghitung karena terdapat *link* dengan *form* sebelumnya. Klik *enable editing* dan *enable content*, sehingga hitungan dari *form* sebelumnya akan muncul.

- 1.1 Produksi Bersih Padi 2025;
- 1.2 Produksi Bersih Jagung 2025;
- 1.3 Produksi Bersih Ubi Kayu 2025;
- 1.4 Produksi Bersih Ubi Jalar 2025;
- 1.5 Produksi Bersih Sagu 2025;
- 1.6 Produksi Bersih Pisang 2025, dan
- 1.7 NCPR.

Tampilan *sheet* 1.1 Produksi Bersih Padi 2025 setelah terinput Data:

AutoSave

OFF

</

Tampilan sheet 1.2 Produksi Bersih Jagung 2025 setelah terinput Data:

AutoSave

1. Form Inputan NCPN FSTA Prov 2025 ver.2 ...

Search

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelpAcrobat

ClipboardFontAlignmentNumberStylesCellsEditingAdd-insAdobe Acrobat

A1

DATA PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2025

DATA PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2025										Provinsi: BALI		
No.	Kabupaten	Kecamatan	Kode Kecamatan Kemendagri	Kode Kecamatan BPS	Produksi Jagung (ton)	Produksi Jagung Siap Pakai (73,925%) (ton)	Susut Jagung			Produksi Bersih jagung	Produksi Bersih Jagung setara Beras	
							Benih (0,345%)	Pakan (78,806%)	Tercecer (4,62%)			
												P
1	JEMBRANA	Negara	51.01.01	5101020	240.06	177.47	s	0.61	139.85	8.20	28.80	29.29
2	JEMBRANA	Mendoyo	51.01.02	5101030	755.28	558.34	1.93	440.01	25.80	90.61	92.15	
3	JEMBRANA	Pekutatan	51.01.03	5101040	1.227.43	907.38	3.13	715.07	41.92	147.26	149.76	
4	JEMBRANA	Melaya	51.01.04	5101010	1.280.07	946.29	3.26	745.74	43.72	153.57	156.18	
5	JEMBRANA	Jembrana	51.01.05	5101021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	TABANAN	Selamadeg	51.02.01	5102010	554.54	409.94	1.41	323.06	18.94	66.53	67.66	
7	TABANAN	Salamadeg Timur	51.02.02	5102011	6.932.92	5.125.16	17.68	4.038.93	236.78	831.76	845.90	
8	TABANAN	Salamadeg Barat	51.02.03	5102012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	TABANAN	Kerambitan	51.02.04	5102020	1.391.25	1.028.48	3.55	810.50	47.52	166.91	169.75	
10	TABANAN	Tabanan	51.02.05	5102030	6.13	4.53	0.02	3.57	0.21	0.74	0.75	
11	TABANAN	Kediri	51.02.06	5102040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	TABANAN	Marga	51.02.07	5102050	323.89	239.43	0.83	188.69	11.06	38.86	39.52	
13	TABANAN	Penebel	51.02.08	5102070	371.12	274.35	0.95	216.21	12.68	44.52	45.28	
14	TABANAN	Baturiti	51.02.09	5102060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	TABANAN	Pupuan	51.02.10	5102080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	BADUNG	Kuta	51.03.01	5103020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	BADUNG	Mengwi	51.03.02	5103040	57.65	42.61	0.15	33.58	1.97	6.92	7.03	
18	BADUNG	Abiansemal	51.03.03	5103050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	BADUNG	Petang	51.03.04	5103060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.1 Produksi Bersih Padi 2025

1.2 Produksi Bersih Jagung 2025

1.3 Prod Bersih Ubi Kayu 2025

1.4 Prod Bersih Ubi Jalar 2025

1.5 Prod Ber

ReadyAccessibility: Investigate

Tampilan sheet 1.3 Produksi Ubi Kayu 2025 setelah terinput Data:

DATA PRODUKSI UBI KAYU TAHUN 2025												Provinsi: BALI	
No.	Kabupaten	Kecamatan	Kode Kecamatan Kemendagri	Kode Kecamatan BPS	Produksi Kotor Ubi Kayu (ton)	Susut Ubi Kayu			Produksi Bersih Ubi Kayu (Cnet)	Produksi Bersih Ubi Kayu setara Beras (Cr)			
					C	Benih (0 %) s	Pakan (0,430%) f	Tercecer (4,230%) w					
1	JEMBRANA	Negara	51.01.01	5101020	0	-	-	-	-	-			
2	JEMBRANA	Mendoyo	51.01.02	5101030	186	-	0.80	7.88	177.65	64.49			
3	JEMBRANA	Pekutatan	51.01.03	5101040	0	-	-	-	-	-			
4	JEMBRANA	Melaya	51.01.04	5101010	0	-	-	-	-	-			
5	JEMBRANA	Jembrana	51.01.05	5101021	0	-	-	-	-	-			
6	TABANAN	Selamadeg	51.02.01	5102010	0	-	-	-	-	-			
7	TABANAN	Salamadeg Timur	51.02.02	5102011	0	-	-	-	-	-			
8	TABANAN	Salamadeg Barat	51.02.03	5102012	0	-	-	-	-	-			
9	TABANAN	Kerambitan	51.02.04	5102020	0	-	-	-	-	-			
10	TABANAN	Tabanan	51.02.05	5102030	36	-	0.16	1.53	34.42	12.50			
11	TABANAN	Kediri	51.02.06	5102040	19	-	0.08	0.80	18.12	6.58			
12	TABANAN	Marga	51.02.07	5102050	0	-	-	-	-	-			
13	TABANAN	Penebel	51.02.08	5102070	148	-	0.64	6.27	141.32	51.30			
14	TABANAN	Baturiti	51.02.09	5102060	855	-	3.68	36.17	815.33	295.96			
15	TABANAN	Pupuan	51.02.10	5102080	0	-	-	-	-	-			
16	BADUNG	Kuta	51.03.01	5103020	0	-	-	-	-	-			
17	BADUNG	Mengwi	51.03.02	5103040	1.186	-	5.10	50.17	1.130.76	410.46			
18	BADUNG	Abiansemal	51.03.03	5103050	83	-	0.36	3.50	79.00	28.68			
19	BADUNG	Petang	51.03.04	5103060	473	-	2.04	20.03	451.40	163.86			
20	BADUNG	Kuta Selatan	51.03.05	5103010	189	-	0.81	8.01	180.56	65.54			
21	BADUNG	Kuta Utara	51.03.06	5103030	0	-	-	-	-	-			

1.1 Produksi Bersih Padi 2025

1.2 Produksi Bersih Jagung 2025

1.3 Prod Bersih Ubi Kayu 2025

1.4 Prod Bersih Ubi Jalar 2025

1.5 Prod Ber

Tampilan *sheet* 1.4 Produksi Bersih Ubi Jalar 2025 setelah terinput Data:

AutoSave (Off)

1. Form Hitung NCPR FSWA Prov 2025 ver.2 ...

Search

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelpAcrobat

ClipboardFontAlignmentNumberStylesCellsEditingAdd-insAdobe Acrobat

A1

DATA PRODUKSI UBI JALAR TAHUN 2025

DATA PRODUKSI UBI JALAR TAHUN 2025						Provinsi: BALI						
No.	Kabupaten	Kecamatan	Kode Kecamatan Kemendagri	Kode Kecamatan BPS	Produksi Kotor Ubi Jalar (ton)	Susut Ubi Jalar			Produksi Bersih Ubi Jalar (Jnet)	Produksi Bersih Ubi Jalar setara Beras (Jr)		
						Benih (0%)	Pakan (0.77%)	Tercacer (4.9%)				
						J	s	f	w			
1	JEMBRANA	Negara	51.01.01	5101020	0	-	-	-	-	-	-	
2	JEMBRANA	Mendoyo	51.01.02	5101030	0	-	-	-	-	-	-	
3	JEMBRANA	Pekutatan	51.01.03	5101040	0	-	-	-	-	-	-	
4	JEMBRANA	Melaya	51.01.04	5101010	0	-	-	-	-	-	-	
5	JEMBRANA	Jembrana	51.01.05	5101021	0	-	-	-	-	-	-	
6	TABANAN	Selemadeg	51.02.01	5102010	0	-	-	-	-	-	-	
7	TABANAN	Salamadeg Timur	51.02.02	5102011	0	-	-	-	-	-	-	
8	TABANAN	Salemadeg Barat	51.02.03	5102012	0	-	-	-	-	-	-	
9	TABANAN	Kerambitan	51.02.04	5102020	0	-	-	-	-	-	-	
10	TABANAN	Tabanan	51.02.05	5102030	12	-	0.09	0.58	11.21	2.90		
11	TABANAN	Kediri	51.02.06	5102040	0	-	-	-	-	-	-	
12	TABANAN	Marga	51.02.07	5102050	0	-	-	-	-	-	-	
13	TABANAN	Penebel	51.02.08	5102070	0	-	-	-	-	-	-	
14	TABANAN	Baturiti	51.02.09	5102060	0	-	-	-	-	-	-	
15	TABANAN	Pupuan	51.02.10	5102080	57	-	0.44	2.79	53.79	13.93		
16	BADUNG	Kuta	51.03.01	5103020	0	-	-	-	-	-	-	
17	BADUNG	Menqwi	51.03.02	5103040	503	-	3.88	24.66	474.74	122.96		
18	BADUNG	Abiansemal	51.03.03	5103050	0	-	-	-	-	-	-	
19	BADUNG	Petang	51.03.04	5103060	328	-	2.52	16.06	309.22	80.09		
20	BADUNG	Kuta Selatan	51.03.05	5103010	0	-	-	-	-	-	-	
21	BADUNG	Kuta Utara	51.03.06	5103030	0	-	-	-	-	-	-	
1.1 Produksi Bersih Padi 2025						1.2 Produksi Bersih Jagung 2025					1.3 Prod Bersih Ubi Kayu 2025	
						1.4 Prod Bersih Ubi Jalar 2025					1.5 Prod Ber	

Ready

Accessibility: Investigate

Tampilan *sheet* 1.5 Produksi Bersih Sagu 2025 setelah terinput Data:

AutoSave

Off

1. Form Hitung NCPR FSVA Prov.2025 ver.2 ...

Search

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelpAcrobat

Arial

18

A⁺

A⁻

</

Tampilan *sheet* 1.6 Produksi Bersih Pisang 2025 setelah terinput Data:

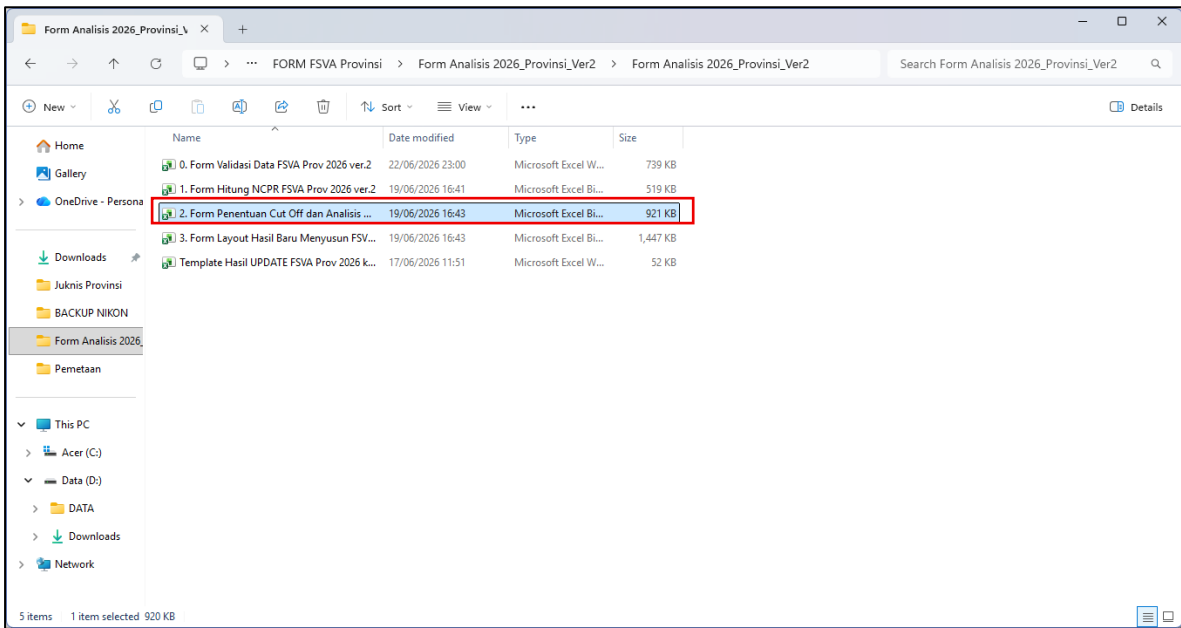
No.	Kabupaten	Kecamatan	Kode Kecamatan Kemendagri	Kode Kecamatan BPS	Produksi Kotor Pisang (ton)	Benih (0%)	Susut Pisang Pakan (0%)	Tercacat (1,11%)	Produksi Bersih Pisang (Bnet)	Produksi Bersih Pisang setara Beras (0,134)
					B	s	f	w		(Br)
1	JEMBRANA	Negara	51.01.01	5101020	40	-	-	0.44	39.56	5.30
2	JEMBRANA	Mendoyo	51.01.02	5101030	218	-	-	2.42	215.98	28.94
3	JEMBRANA	Pekutatan	51.01.03	5101040	1,765	-	-	19.59	1,745.41	233.88
4	JEMBRANA	Melaya	51.01.04	5101010	8,490	-	-	94.24	8,395.76	1,125.03
5	JEMBRANA	Jembrana	51.01.05	5101021	8	-	-	0.09	7.86	1.05
6	TABANAN	Salemadeg	51.02.01	5102010	1,038	-	-	11.52	1,026.44	137.54
7	TABANAN	Salemadeg Timur	51.02.02	5102011	1,016	-	-	11.27	1,004.45	134.60
8	TABANAN	Salemadeg Barat	51.02.03	5102012	4,772	-	-	52.97	4,719.25	632.38
9	TABANAN	Kerambitan	51.02.04	5102020	2,026	-	-	22.49	2,003.20	268.43
10	TABANAN	Tabanan	51.02.05	5102030	1,211	-	-	13.44	1,197.18	160.42
11	TABANAN	Kediri	51.02.06	5102040	1,817	-	-	20.17	1,796.92	240.79
12	TABANAN	Marga	51.02.07	5102050	382	-	-	4.24	377.65	50.61
13	TABANAN	Penebel	51.02.08	5102070	355	-	-	3.94	351.40	47.09
14	TABANAN	Baturiti	51.02.09	5102060	290	-	-	3.22	287.15	38.48
15	TABANAN	Pupuan	51.02.10	5102080	62	-	-	0.69	61.22	8.20
16	BADUNG	Kuta	51.03.01	5103020	31	-	-	0.34	30.27	4.06
17	BADUNG	Mengwi	51.03.02	5103040	37	-	-	0.41	36.33	4.87
18	BADUNG	Abiansemal	51.03.03	5103050	62	-	-	0.69	61.11	8.19
19	BADUNG	Petang	51.03.04	5103060	947	-	-	10.51	936.45	125.48
20	BADUNG	Kuta Selatan	51.03.05	5103010	0	-	-	-	-	-
21	BADUNG	Kuta Utara	51.03.06	5103030	296	-	-	3.29	293.14	39.28

Pada *sheet* 1.7 Ketersediaan Pangan, hitungan NCPR yang akan digunakan adalah rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan Pangan awal (kolom P).

No	Kabupaten	Kecamatan	Kode Kec Kemendagri	Kode Kec BPS	Produksi Bersih Ubi Jalar setara Beras 2025 (Ton)	Produksi Bersih Sagu setara Beras 2025 (Ton)	Produksi Bersih Pisang setara Beras 2025 (Ton)	Total Ketersediaan Pangan (Ton)	Total Populasi 2025 (Jiwa)	Ketersediaan Pangan per Kapita per Hari (g)	Rasio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan Pangan
1	JEMBRANA	Negara	51.01.01	5101020	-	-	5.30	9.812	99.757	269	1.11
2	JEMBRANA	Mendoyo	51.01.02	5101030	-	-	28.94	10,060	69,623	394	0.76
3	JEMBRANA	Pekutatan	51.01.03	5101040	-	-	233.88	2,351	31,043	208	1.45
4	JEMBRANA	Melaya	51.01.04	5101010	-	-	1,125.03	7,695	64,013	329	0.91
5	JEMBRANA	Jembrana	51.01.05	5101021	-	-	1.05	3,910	63,624	168	1.79
6	TABANAN	Salemadeg	51.02.01	5102010	-	-	137.54	9,121	22,362	1,120	0.27
7	TABANAN	Salemadeg Timur	51.02.02	5102011	-	-	134.60	6,828	24,588	994	0.30
8	TABANAN	Salemadeg Barat	51.02.03	5102012	-	-	632.38	3,120	22,203	385	0.76
9	TABANAN	Kerambitan	51.02.04	5102020	-	-	268.43	12,369	43,108	786	0.38
10	TABANAN	Tabanan	51.02.05	5102030	2.90	-	160.42	7,258	76,319	261	1.15
11	TABANAN	Kediri	51.02.06	5102040	-	-	240.79	16,822	68,976	621	0.58
12	TABANAN	Marga	51.02.07	5102050	-	-	50.61	9,237	44,759	565	0.53
13	TABANAN	Penebel	51.02.08	5102070	-	-	47.09	21,976	52,547	1,146	0.26
14	TABANAN	Baturiti	51.02.09	5102060	-	-	38.48	8,831	55,013	440	0.68
15	TABANAN	Pupuan	51.02.10	5102080	13.93	-	8.20	5,460	44,548	336	0.66
16	BADUNG	Kuta	51.03.01	5103020	-	-	4.06	63	57,304	3	100.32
17	BADUNG	Mengwi	51.03.02	5103040	122.96	-	4.87	27,622	132,380	572	0.52
18	BADUNG	Abiansemal	51.03.03	5103050	-	-	8.19	18,484	99,364	510	0.59
19	BADUNG	Petang	51.03.04	5103060	80.09	-	125.48	6,231	32,971	518	0.58
20	BADUNG	Kuta Selatan	51.03.05	5103010	-	-	-	66	119,814	1	200.17
21	BADUNG	Kuta Utara	51.03.06	5103030	-	-	39.28	8,029	86,393	249	1.21
22	GIANJAR	Sukawati	51.04.01	5104010	8.78	-	269.13	19,638	107,360	501	0.60
23	GIANJAR	Biahbatuh	51.04.02	5104020	-	-	165.01	13,443	73,637	499	0.60
24	GIANJAR	Gianyar	51.04.03	5104030	-	-	374.45	16,003	101,444	432	0.69
25	GIANJAR	Tampaksiring	51.04.04	5104040	9.04	-	549.26	5,191	52,037	484	0.62

Kemudian klik *save*/simpan dan buka *Form* 2.

Pilih file 2. Form penentuan cut off dan analisis komposit baseline FSVA Provinsi ver.2

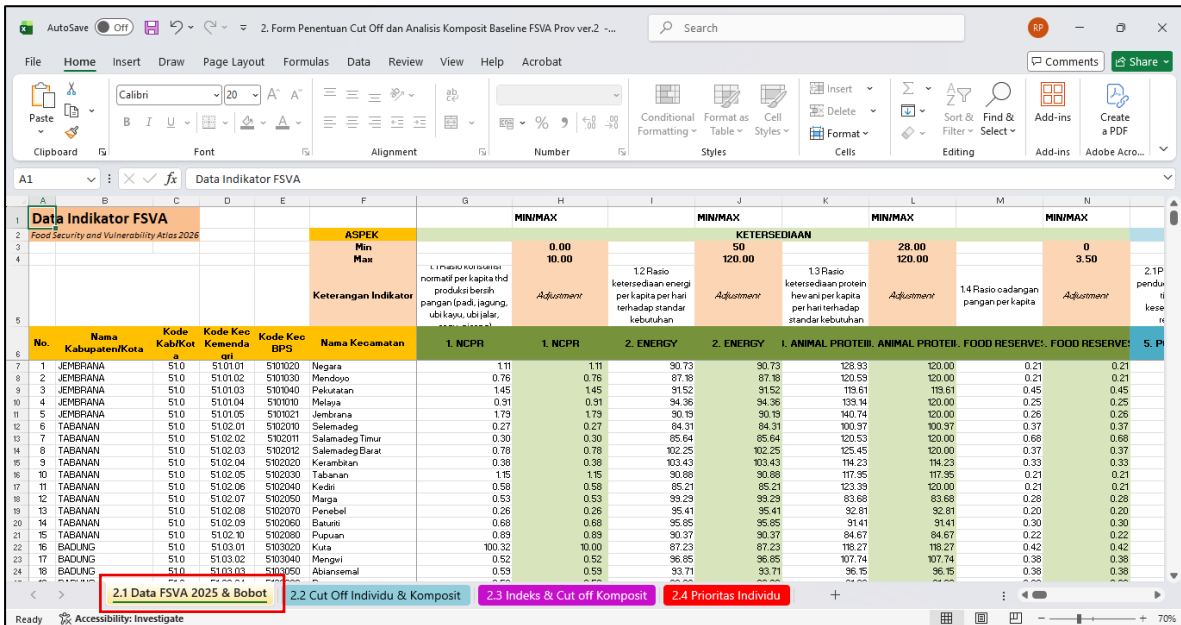


Form 2 ini juga akan otomatis menghitung karena terdapat link dengan form sebelumnya. Klik *enable editing*, dan hitungan akan muncul dengan klik *enable content*.

Pada form 2 terdapat 4 (empat) sheet, yaitu

- 2.1 Data FSVA 2025 dan Bobot;
- 2.2 Cut off Individu dan Komposit;
- 2.3 Indeks dan cutt off komposit, dan
- 2.4 Prioritas Indikator Individu.

Sheet 2.1 Data FSVA 2025 dan Bobot berisi Data FSVA 2025 yang telah dihitung dari form sebelumnya dan bobot per indikator.



Sheet 2.2 cut off Individu dan Komposit berisi cut off individu yang telah ditetapkan. Dalam sheet ini dilakukan proses:

- a. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale cut off point* indikator individu, dan

- b. penghitungan *cut off* komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing *cut off* indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator.

AutoSave

2. Form Penentuan Cut Off dan Analisis Komposit Baseline FSVA Prov ver.2 ...

Search

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelpAcrobat

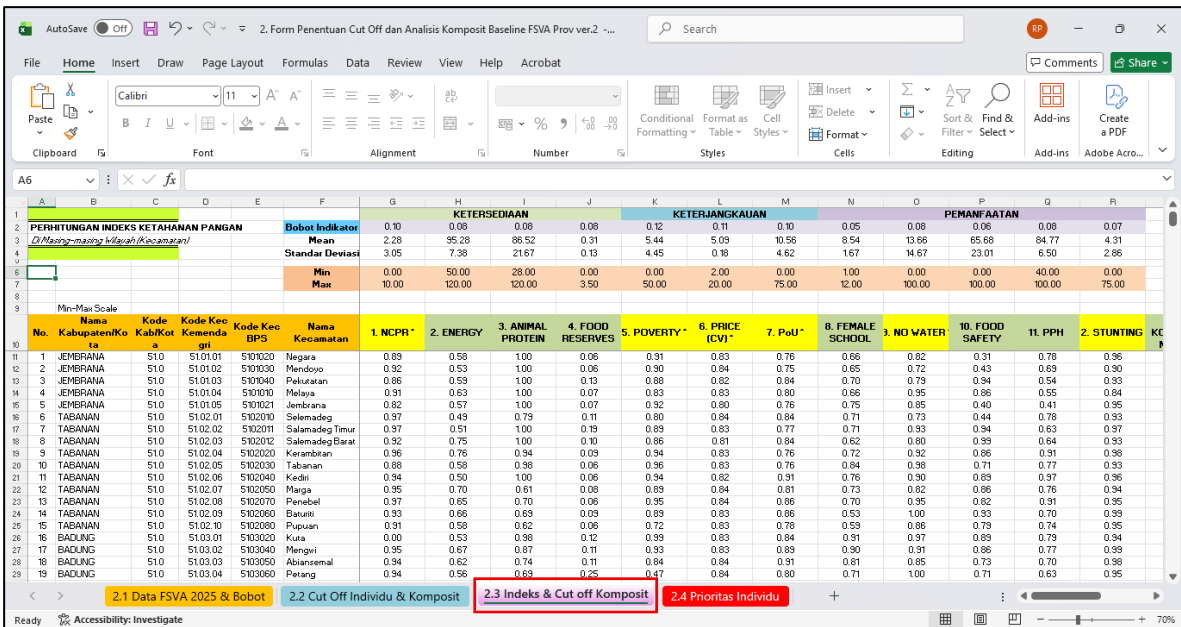
ClipboardFontAlignmentNumberConditional FormattingStylesCell StylesInsertDeleteFormatCellsEditingFind & SelectAdd-insCreate as PDFAdd-insAdobe Acro...

B2

<

Sheet 2.3 Indeks dan *cut off* komposit berisi penghitungan indeks Ketahanan Pangan masing-masing wilayah dan *cut off* komposit yang telah diperoleh dari sheet 2.2. pada sheet ini dilakukan proses:

- a. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale* Data indikator individu;
- b. penghitungan skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator; dan
- c. penghitungan indeks komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100.



	1. NCPR	2. ENERGY	3. ANIMAL PROTEIN	4. FOOD RESERVES	5. POVERTY	6. PRICE (CV)	7. PoU	8. FEMALE SCHOOL	9. NO WATER	10. FOOD SAFETY	11. PPH	12. STUNTING
MEAN	2.28	95.28	86.52	0.31	5.44	5.09	10.56	8.54	13.66	65.68	84.77	4.31
STANDAR DEVI	3.05	7.38	21.67	0.13	4.45	0.16	4.62	1.67	14.67	23.01	6.50	2.86
MIN	0.00	50.00	28.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
MAX	10.00	120.00	120.00	3.50	50.00	20.00	75.00	12.00	100.00	100.00	100.00	75.00

PRIORITAS	1. NCPR	2. ENERGY	3. ANIMAL PROTEIN	4. FOOD RESERVES	5. POVERTY	6. PRICE (CV)	7. PoU	8. FEMALE SCHOOL	9. NO WATER	10. FOOD SAFETY	11. PPH	12. STUNTING
Prioritas 1	1.50	70.00	70.00	0.25	30.00	10.00	25.00	6.00	70.00	30.00	70.00	40.00
Prioritas 2	1.25	80.00	80.00	0.38	25.00	9.00	20.00	6.50	60.00	40.00	75.00	35.00
Prioritas 3	1.00	90.00	90.00	0.50	20.00	8.00	15.00	7.50	50.00	50.00	80.00	30.00
Prioritas 4	0.75	100.00	100.00	0.63	15.00	7.00	10.00	8.50	40.00	60.00	85.00	25.00
Prioritas 5	0.50	110.00	110.00	0.75	10.00	6.00	5.00	3.00	30.00	70.00	90.00	20.00
Prioritas 6	0.00	120.00	120.00	3.50	0.00	2.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	0.00

PRIORITAS	1. NCPR	2. ENERGY	3. ANIMAL PROTEIN	4. FOOD RESERVES	5. POVERTY	6. PRICE (CV)	7. PoU	8. FEMALE SCHOOL	9. NO WATER	10. FOOD SAFETY	11. PPH	12. STUNTING	CUT OFF SKOR KOMPOSIT (Min Max)	PRIORITAS KOMPOS
Prioritas 1	0.85	0.29	0.46	0.07	0.40	0.56	0.67	0.45	0.30	0.30	0.50	0.47	0.46	Prioritas 1
Prioritas 2	0.88	0.43	0.57	0.10	0.50	0.61	0.73	0.50	0.40	0.40	0.58	0.53	0.53	Prioritas 2
Prioritas 3	0.90	0.57	0.67	0.14	0.60	0.67	0.80	0.59	0.50	0.50	0.67	0.60	0.61	Prioritas 3
Prioritas 4	0.93	0.71	0.78	0.19	0.70	0.72	0.87	0.68	0.60	0.60	0.75	0.67	0.69	Prioritas 4
Prioritas 5	0.95	0.86	0.89	0.21	0.80	0.78	0.93	0.73	0.70	0.70	0.83	0.73	0.77	Prioritas 5
Prioritas 6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Prioritas 6

BOBOT INDIKATOR	0.30	0.08	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.05	0.08	0.06	0.08	0.07		
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

Sheet 2.4 Prioritas Indikator Individu berisi prioritas per masing-masing indikator individu, indeks kumulatif, peringkat, dan prioritas komposit.

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kot	Kode Kec	Kode Kemenda	Kode BPS	Nama Kecamatan	1. NCPR	2. ENERGY	3. ANIMAL PROTEIN	4. FOOD RESERV	5. POVERTY	6. PRICE (CVI)	7. PoU	8. FEMALE SCHOOL	9. NO WATER	10. FOOD SAFETY	11. PPH
5	JEMBERANA	51.0	51.01.05	510105	510105	Jemberana	1	4	6	2	6	6	3	6	6	2	1
6	TABANAN	51.0	51.02.01	510201	510201	Selamadeg	6	3	5	2	5	6	4	5	6	3	5
7	TABANAN	51.0	51.02.02	510202	510202	Selamadeg Timur	6	3	6	5	6	6	3	5	6	6	3
8	TABANAN	51.0	51.02.03	510203	510203	Selamadeg Barat	4	5	6	2	6	6	4	4	6	6	3
9	TABANAN	51.0	51.02.04	510204	510204	Kerambitan	6	5	6	2	6	6	3	5	6	6	6
10	TABANAN	51.0	51.02.05	510205	510205	Tabanan	3	4	6	1	6	6	3	6	6	6	5
11	TABANAN	51.0	51.02.06	510206	510206	Keddi	5	3	6	1	6	6	5	6	6	6	6
12	TABANAN	51.0	51.02.07	510207	510207	Marga	5	4	3	2	6	6	4	6	6	6	5
13	TABANAN	51.0	51.02.08	510208	510208	Panebel	6	4	4	1	6	6	4	5	6	6	6
14	TABANAN	51.0	51.02.09	510209	510209	Batuili	5	4	4	2	6	6	4	3	6	6	6
15	TABANAN	51.0	51.02.10	510210	510210	Pupuan	4	4	3	1	5	6	3	4	6	6	4
16	BADUNG	51.0	51.03.01	510301	510301	Kuta	1	3	6	3	6	6	4	6	6	6	5
17	BADUNG	51.0	51.03.02	510302	510302	Penglipi	5	4	5	3	6	6	5	6	6	6	6
18	BADUNG	51.0	51.03.03	510303	510303	Abangsemal	5	4	4	3	6	6	5	6	6	6	4
19	BADUNG	51.0	51.03.04	510304	510304	Petang	5	3	4	6	2	6	4	5	6	6	3
20	BADUNG	51.0	51.03.05	510305	510305	Kuta Selatan	1	5	4	2	6	6	5	6	6	5	4
21	BADUNG	51.0	51.03.06	510306	510306	Kuta Utara	3	4	1	3	6	6	5	6	6	6	6
22	GIANYAR	51.0	51.04.01	510401	510401	Sukawati	5	5	2	1	6	6	6	6	6	6	4
23	GIANYAR	51.0	51.04.02	510402	510402	Biahbanuh	5	3	1	2	6	6	5	6	6	6	4
24	GIANYAR	51.0	51.04.03	510403	510403	Gianyar	5	5	2	1	6	6	5	6	6	6	6
25	GIANYAR	51.0	51.04.04	510404	510404	Tampaksiring	5	5	2	1	6	6	5	6	6	6	6
26	GIANYAR	51.0	51.04.05	510405	510405	Ubud	5	5	2	1	6	6	5	6	6	6	6
27	GIANYAR	51.0	51.04.06	510406	510406	Tersakung	6	4	2	3	6	6	5	4	6	2	5

Kemudian klik *save/simpan* dan buka *Form 3*

Pilih *file 3. Form Layout Hasil Baru Menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi 2026 Vers.2*

Name	Date modified	Type	Size
0. Form Validasi Data FSVA Prov 2026 ver.2	22/06/2026 23:00	Microsoft Excel W...	739 KB
1. Form Hitung NCPR FSVA Prov 2026 ver.2	19/06/2026 16:41	Microsoft Excel Bi...	519 KB
2. Form Penentuan Cut Off dan Analisis	19/06/2026 16:43	Microsoft Excel Bi...	921 KB
3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSVA...	19/06/2026 16:43	Microsoft Excel Bi...	1,447 KB
Template Hasil UPDATE FSVA Prov 2026 k...	17/06/2026 11:51	Microsoft Excel W...	52 KB
~\$2. Form Penentuan Cut Off dan Analisi...	23/06/2026 08:41	Microsoft Excel Bi...	1 KB

Form 3 ini juga akan otomatis menghitung karena terdapat *link* dengan *Form* sebelumnya. Klik *enable editing*, dan hitungan akan muncul dengan klik *enable content*.

Pada *Form 3* terdapat 5 (lima) *sheet*, yaitu

- 3.1 *Cut off* Komposit_Individu;
- 3.2 Data dan Hasil FSVA 2025;
- 3.3 Ringkasan Hasil;
- 3.4 Bobot Prioritas; dan
- 3.5 Faktor Berpengaruh.

Sheet 3.1 Cut off Komposit_Individu berisi cut off seperti pada Form 2.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSVA Prov 2025 Vers.1.xlsb". The sheet contains 12 tables, each representing a different indicator. Each table has columns for "PRIORITY", "CUT OFF", and "INDIVIDU". The indicators are:

- 1. Indeks Komposit
- 2. Rasio Konsumsi Normal
- 3. Rasio Konsumsi Energi
- 4. Rasio Konsumsi Protein Hewani
- 5. Rasio Cadangan Pangan per Kapita
- 6. Persentase Produk Miskin
- 7. Persentase Produk Miskin
- 8. Rasio Variasi (CV) Harga Pangan
- 9. Persentase of Undernourishment (PUS)
- 10. Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan
- 11. Persentase Tawar Air Bersih
- 12. Persentase Sertifikasi Keamanan Pangan
- 13. Skor Pola Pangan Harapan
- 14. Persentase Balita Stunting

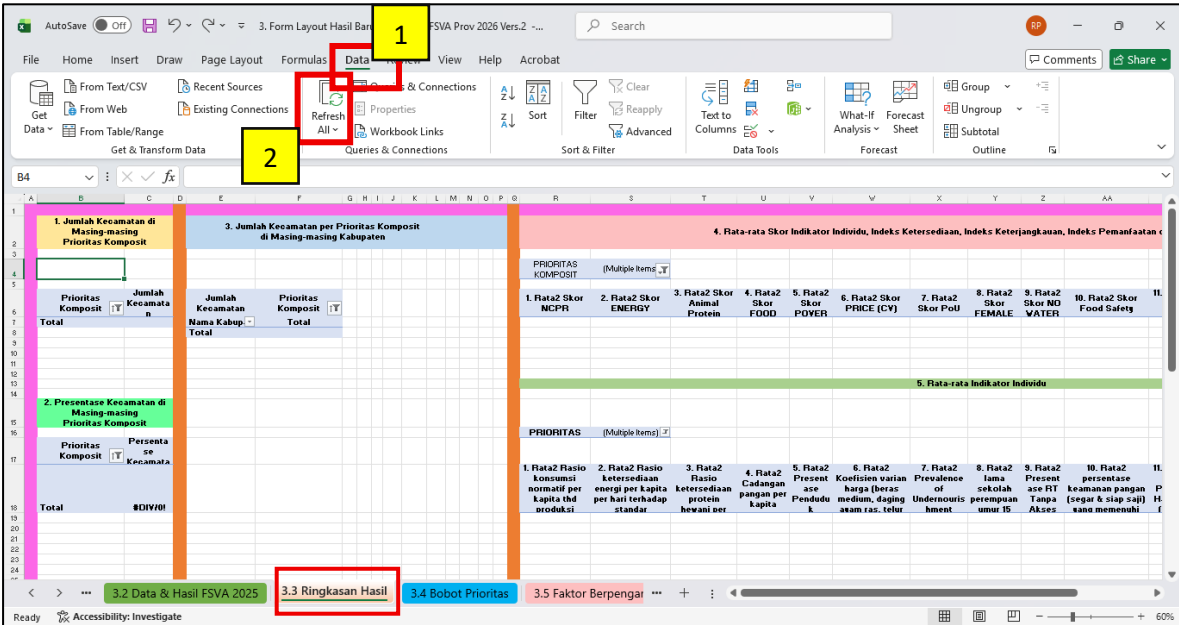
The bottom of the sheet shows a navigation bar with tabs: "3.1 Cut Off Komposit_Individu", "3.2 Data & Hasil FSVA 2024", and "3.3 Ringkasan Hasil".

Sheet 3.2 Data dan Hasil FSVA 2025 berisi Data Mentah (keterangan sheet kolom G-AF), hasil rasio (keterangan sheet kolom AG-AR), prioritas per indikator individu dan komposit (keterangan sheet kolom AS-BF dan BG), skor per indikator individu (keterangan sheet kolom BH-BS), indeks per aspek (keterangan sheet kolom BT-BV), dan indeks komposit (keterangan sheet BW).

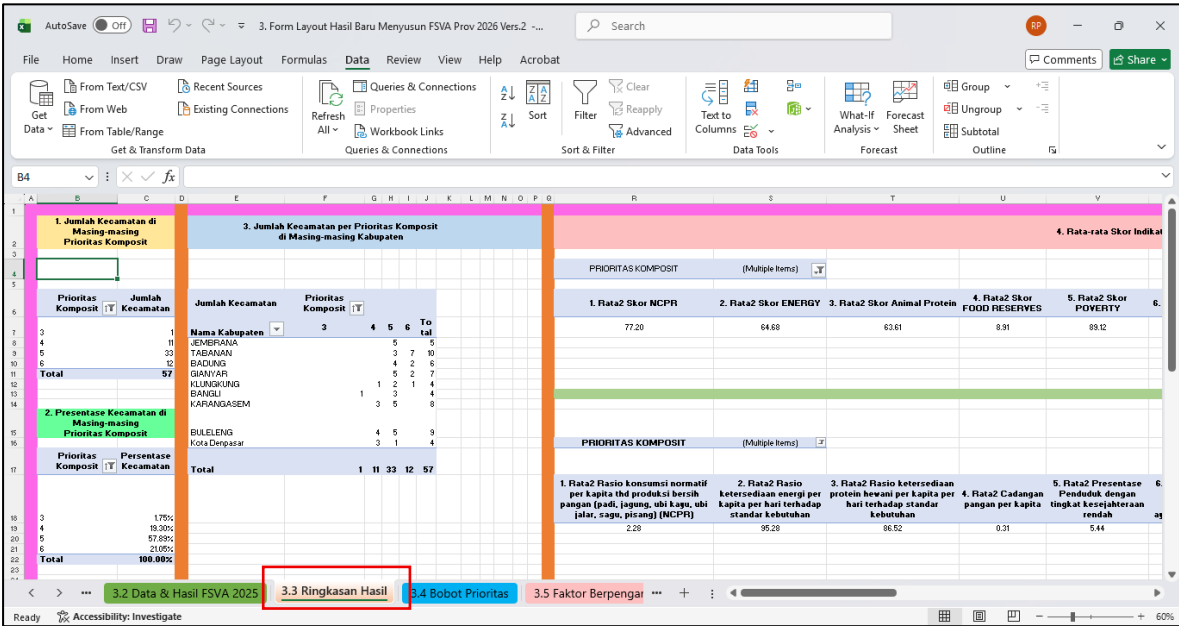
The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSVA Prov 2026 Vers.2 ...". The sheet contains a large table with columns for "No.", "Nama Kabupaten/Kota", "Kode Kab/Kota", "Kode Kecamatan", "Kode Kecamatan BPS", "Nama Kecamatan", "Produksi Padi (ton)", "Konversi Padi ke Beras", "Produksi Jagung (ton)", "Produksi Ubi Kayu (ton)", "Produksi Ubi Jalar (ton)", "Produksi Sagu (ton)", "Produksi Pisang (ton)", "Konsumsi Energi (kcal/kap/hr)", "Kebutuhan Energi (kcal/kap/hr)", "Konsumsi Protein (gr/kap/hr)", "Kebutuhan Protein (gr/kap/hr)", "Cadangan Beras Pemerintah Prov (CBPP) (kg)", and "Jumlah Pe Prov (j)".

The bottom of the sheet shows a navigation bar with tabs: "3.1 Cut Off Komposit_Individu", "3.2 Data & Hasil FSVA 2025", "3.3 Ringkasan Hasil", and "3.4 Buku".

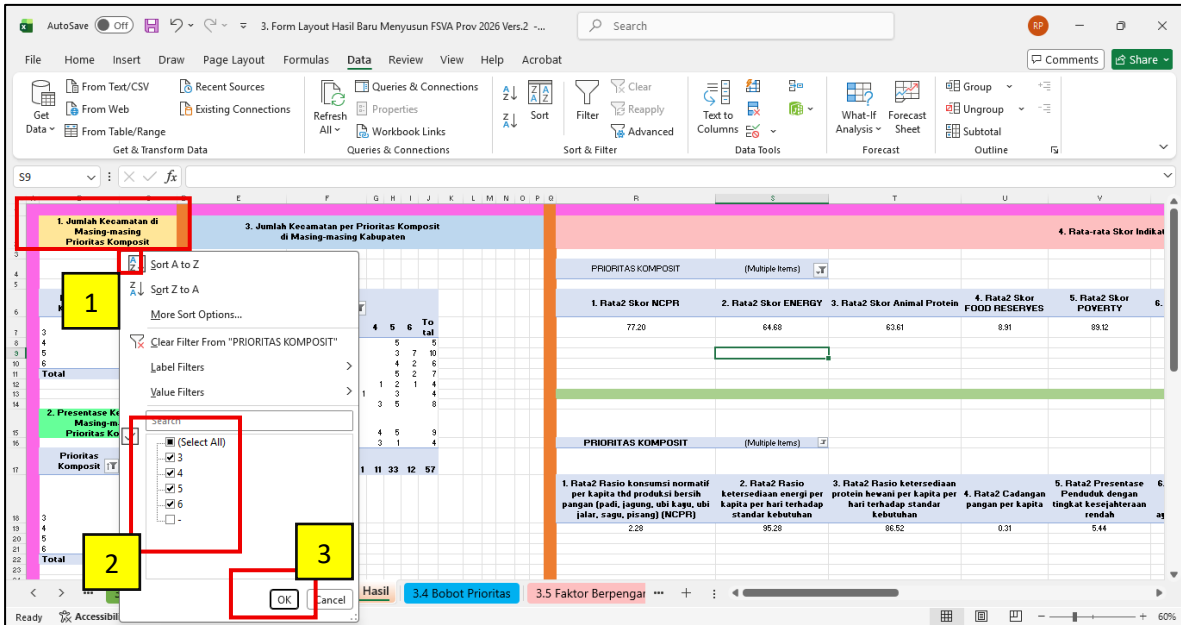
Untuk melihat hasil ringkasan pada *sheet* 3.3 Ringkasan Hasil, klik Data lalu klik *refresh all*.



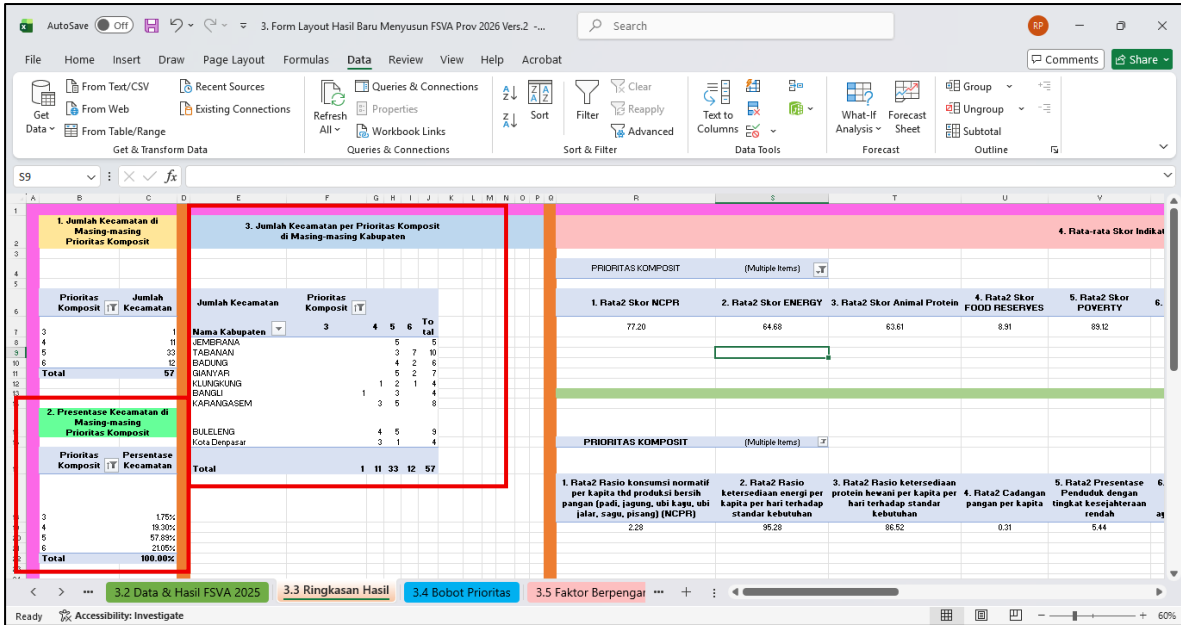
Maka hasil yang akan muncul sebagai berikut:



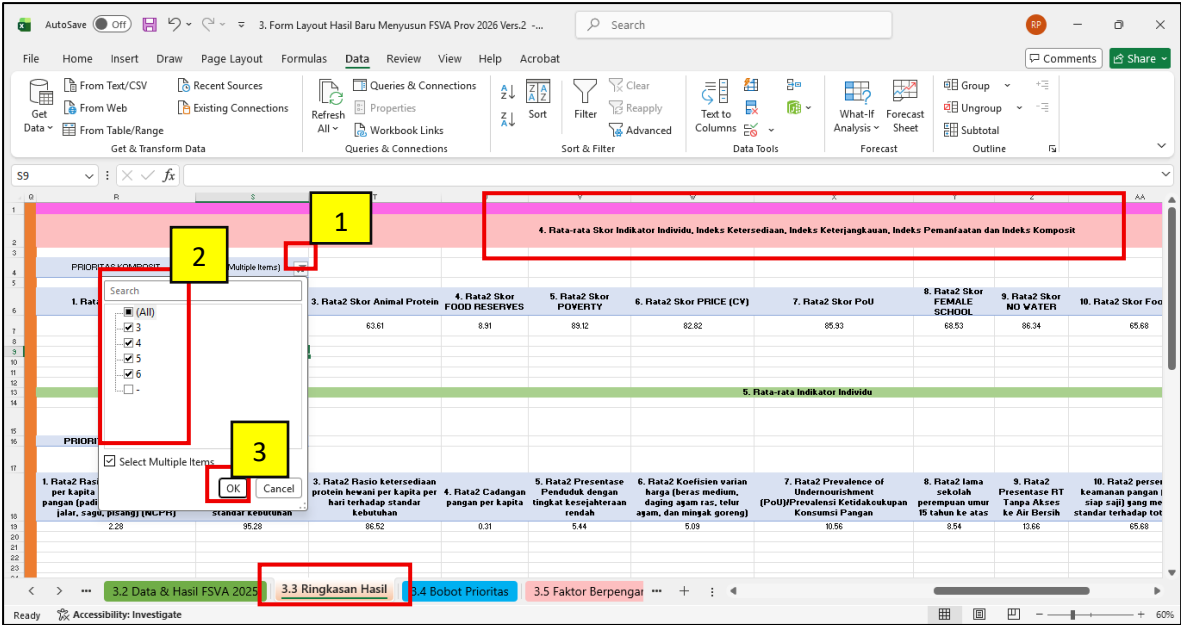
Arahkan *kursor* di *Filter* Prioritas Komposit pada bagian 1. Jumlah Kecamatan di masing-masing Prioritas Komposit, kemudian klik, sehingga muncul pilihan seperti di bawah. Kemudian *unchecklist* tanda strip (-) > OK.



Hal ini juga dilakukan untuk bagian 2. Persentase Kecamatan di masing-masing Prioritas Komposit dan bagian 3. Jumlah Kecamatan per Prioritas Komposit di masing-masing Kabupaten.



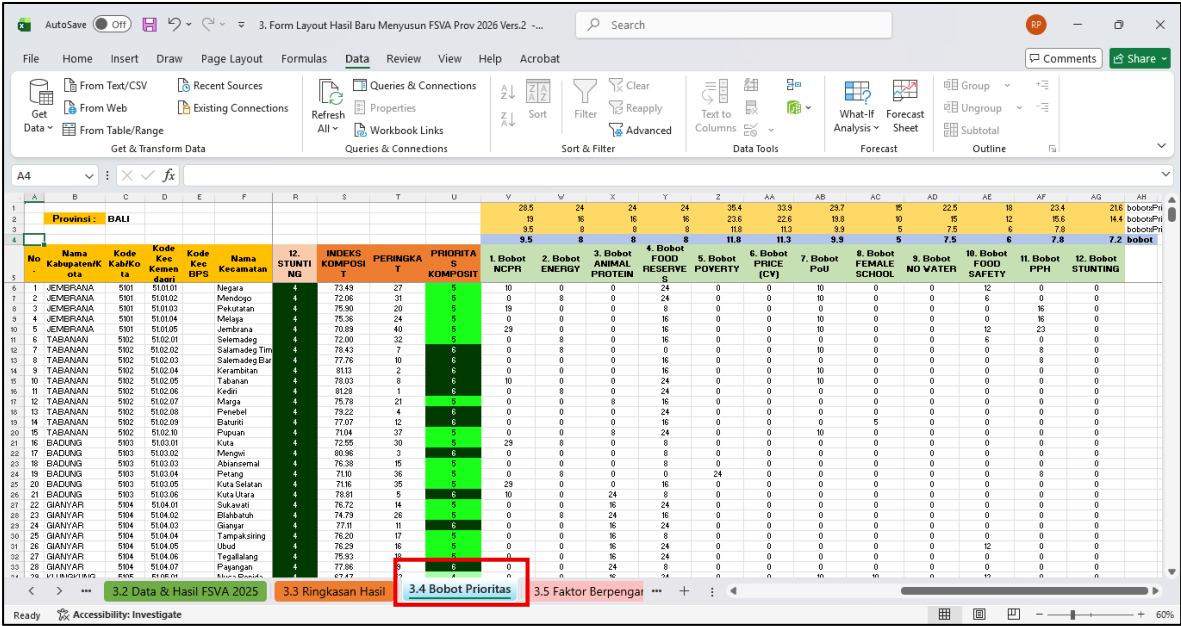
kemudian di bagian 4. Rata-rata Skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit, arahkan *kursor* pada PRIORITAS KOMPOSIT (All), lalu klik, sehingga muncul seperti gambar di bawah. Kemudian *checklist* prioritas 1-6> OK.



Hal yang sama juga dilakukan pada bagian 5. **(Rata-rata Indikator Individu).**

Sheet 3.4 Bobot Prioritas berisi perhitungan bobot untuk masing-masing indikator.

Dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan juga diperlukan informasi faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan Pangan di suatu wilayah. Penentuan faktor penyebab tersebut memperhatikan banyaknya jumlah kecamatan yang masuk dalam kategori rentan (Prioritas 1-3) dan bobot masing-masing indikator. Bobot kategori rentan rawan Pangan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Prioritas 1 memiliki bobot 3 (tiga), Prioritas 2 memiliki bobot 2 (dua), dan Prioritas 3 memiliki bobot 1 (satu). Sedangkan bobot masing-masing indikator sesuai Tabel 3 (tabel Bobot Indikator dalam setiap aspek Ketahanan Pangan).



Sheet 3.5 Faktor Berpengaruh digunakan untuk menentukan indikator apa saja yang berpengaruh dalam menentukan status Kerentanan Pangan.

Dalam *sheet* ini, bobot prioritas masing-masing indikator dari *sheet* 3.4 Bobot Prioritas akan dijumlahkan secara otomatis.

Untuk menentukan faktor yang berpengaruh secara umum dapat langsung dilihat dari hasil penjumlahan masing-masing indikator. Indikator dengan

jumlah tertinggi akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan kerentanan terhadap kerawanan Pangan.

AutoSave Off 3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSVA Prov 2026 Vers.2 ... Search

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat

Get Data From Text/CSV Recent Sources Queries & Connections Refresh Properties Workbook Links Get & Transform Data Queries & Connections Sort & Filter Filter Reapply Advanced Text to Columns Data Tools Forecast Analysis Forecast Sheet What-If Ungroup Subtotal Outline

K15

FAKTOR YANG BERPENGARUH SECARA UMUM (KABUPATEN)											
PRIORITAS KOMPOSIT (Multiple Items)											
Jumlah											
Sum of 1. Bobot NCPR 636.50											
Sum of 2. Bobot ENERGY 120.00											
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN 544.00											
Sum of 4. Bobot FOOD RESERVES 952.00											
Sum of 5. Bobot POVERTY 23.60											
Sum of 6. Bobot PRICE (CV) 0.00											
Sum of 7. Bobot PoU 128.70											
Sum of 8. Bobot FEMALE SCHOOL 115.00											
Sum of 9. Bobot NO WATER 22.50											
Sum of 10. Bobot FOOD SAFETY 216.00											
Sum of 11. Bobot PPH 140.40											
Sum of 12. Bobot STUNTING 0.00											
FAKTOR YANG BERPENGARUH DIDAERAH RENTAN RAWAN PANGAN (KABUPATEN)											
PRIORITAS KOMPOSIT 3											
Jumlah											
Sum of 1. Bobot NCPR 28.50											
Sum of 2. Bobot ENERGY 0.00											
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN 4.00											

3.3 Ringkasan Hasil 3.4 Bobot Prioritas 3.5 Faktor Berpengaruh

AutoSave Off 3. Form Layout Hasil Baru Menyusun FSVA Prov 2026 Vers.2 ... Search

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat PivotTable Analyze Design

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells

Sort & Filter Find & Select Add-ins Create

Sort Smallest to Largest Sort Largest to Smallest Sort Largest to Smallest Highest to lowest. Custom Sort... Filter Clear Reapply

1 2

FAKTOR YANG BERPENGARUH SECARA UMUM (KABUPATEN)											
PRIORITAS KOMPOSIT (Multiple Items)											
Jumlah											
Sum of 1. Bobot NCPR 636.50											
Sum of 2. Bobot ENERGY 120.00											
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN 544.00											
Sum of 4. Bobot FOOD RESERVES 952.00											
Sum of 5. Bobot POVERTY 23.60											
Sum of 6. Bobot PRICE (CV) 0.00											
Sum of 7. Bobot PoU 128.70											
Sum of 8. Bobot FEMALE SCHOOL 115.00											
Sum of 9. Bobot NO WATER 22.50											
Sum of 10. Bobot FOOD SAFETY 216.00											
Sum of 11. Bobot PPH 140.40											
Sum of 12. Bobot STUNTING 0.00											
FAKTOR YANG BERPENGARUH DIDAERAH RENTAN RAWAN PANGAN (KABUPATEN)											
PRIORITAS KOMPOSIT 3											
Jumlah											
Sum of 1. Bobot NCPR 28.50											
Sum of 2. Bobot ENERGY 0.00											
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN 4.00											

3.3 Ringkasan Hasil 3.4 Bobot Prioritas 3.5 Faktor Berpengaruh

Average: 241.56 Count: 12 Sum: 2,898.70

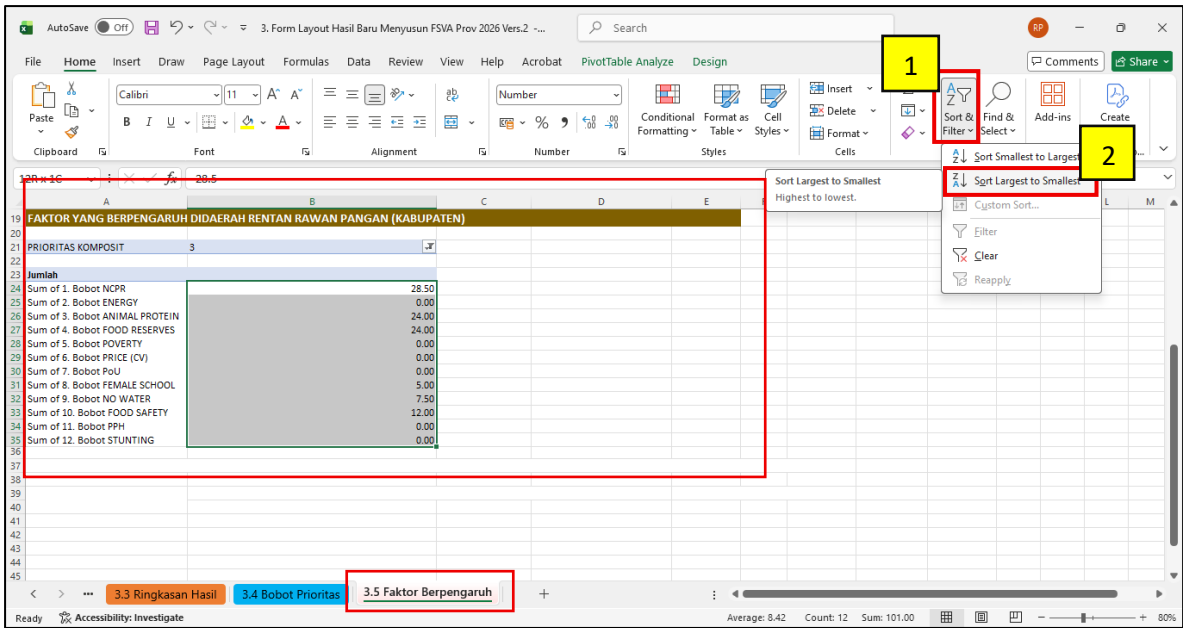
Tampilan sheet 3.5 Faktor yang berpengaruh secara umum setelah sort largest to smallest

FAKTOR YANG BERPENGARUH SECARA UMUM (KABUPATEN)	
PRIORITAS KOMPOSIT	(Multiple Items)
Jumlah	
Sum of 4. Bobot FOOD RESERVES	952.00
Sum of 1. Bobot NCPR	636.50
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN	544.00
Sum of 10. Bobot FOOD SAFETY	216.00
Sum of 11. Bobot PPH	140.40
Sum of 7. Bobot PoU	128.70
Sum of 2. Bobot ENERGY	120.00
Sum of 8. Bobot FEMALE SCHOOL	115.00
Sum of 5. Bobot POVERTY	23.60
Sum of 9. Bobot NO WATER	22.50
Sum of 6. Bobot PRICE (CV)	0.00
Sum of 12. Bobot STUNTING	0.00

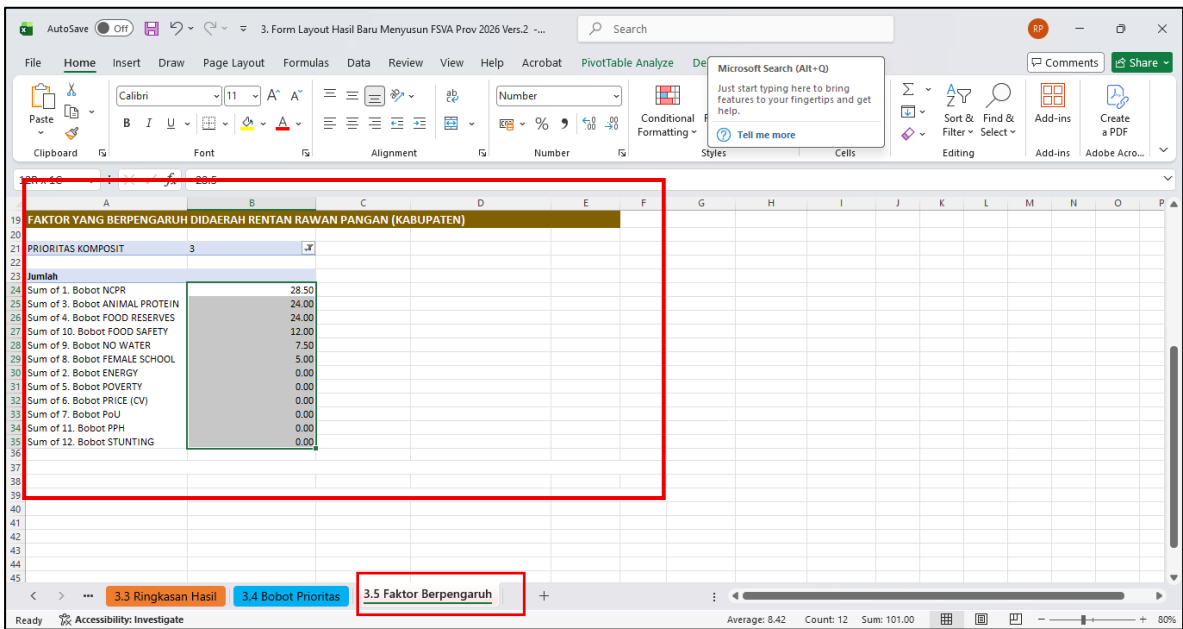
FAKTOR YANG BERPENGARUH DIDAEARAH RENTAN RAWAN PANGAN (KABUPATEN)	
PRIORITAS KOMPOSIT	3
Jumlah	
Sum of 1. Bobot NCPR	28.50
Sum of 2. Bobot ENERGY	0.00
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN	24.00

Sedangkan untuk menentukan faktor yang berpengaruh di daerah rentan rawan Pangan, maka harus dipilih daerah dengan Prioritas 1-3. Klik tanda panah pada kolom Prioritas Komposit kemudian *ceklis* angka 1, 2, dan 3 kemudian *klik* OK.

FAKTOR YANG BERPENGARUH DIDAEARAH RENTAN RAWAN PANGAN (KABUPATEN)	
PRIORITAS KOMPOSIT	3
Jumlah	
Sum of 1. Bobot NCPR	28.50
Sum of 2. Bobot ENERGY	0.00
Sum of 3. Bobot ANIMAL PROTEIN	24.00
Sum of 4. Bobot FOOD RESERVES	
Sum of 5. Bobot POVERTY	
Sum of 6. Bobot PRICE (CV)	
Sum of 7. Bobot PoU	
Sum of 8. Bobot FEMALE SCHOOL	
Sum of 9. Bobot NO WATER	
Sum of 10. Bobot FOOD SAFETY	
Sum of 11. Bobot PPH	
Sum of 12. Bobot STUNTING	

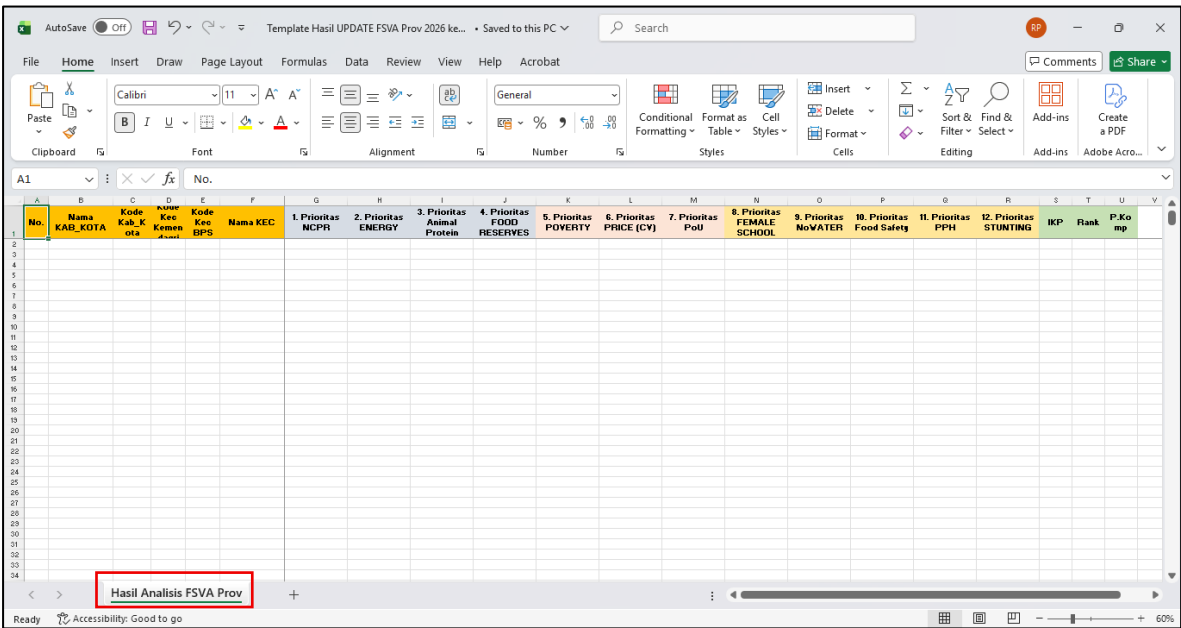
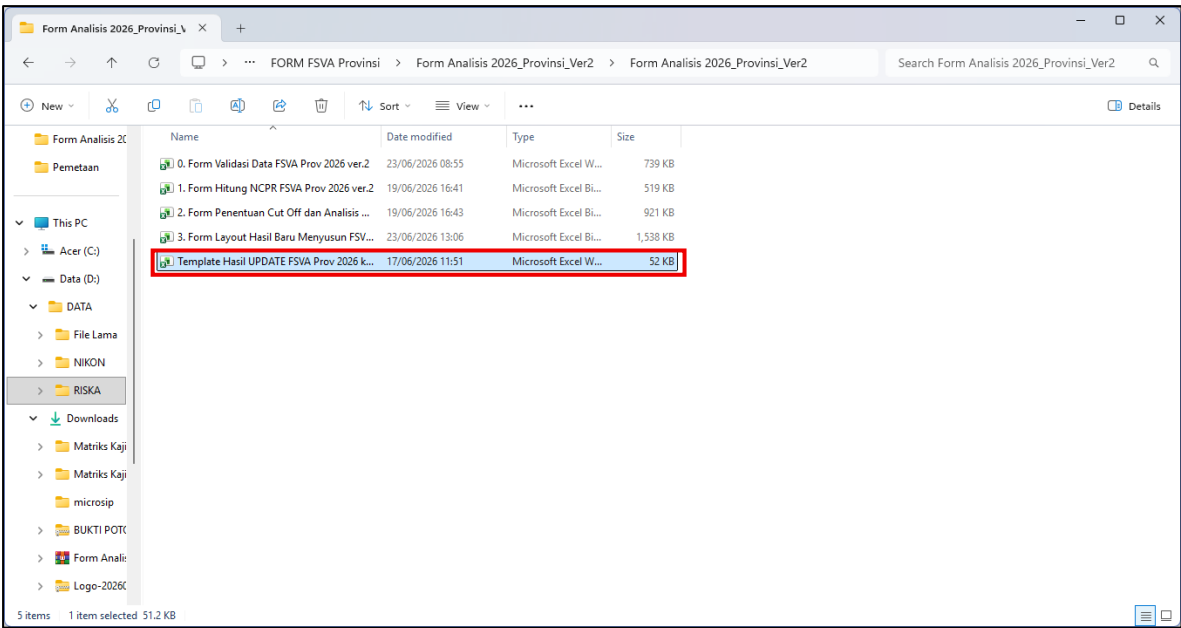


Tampilan sheet 3.5 Faktor yang berpengaruh di daerah rentan rawan Pangan setelah sort largest to smallest

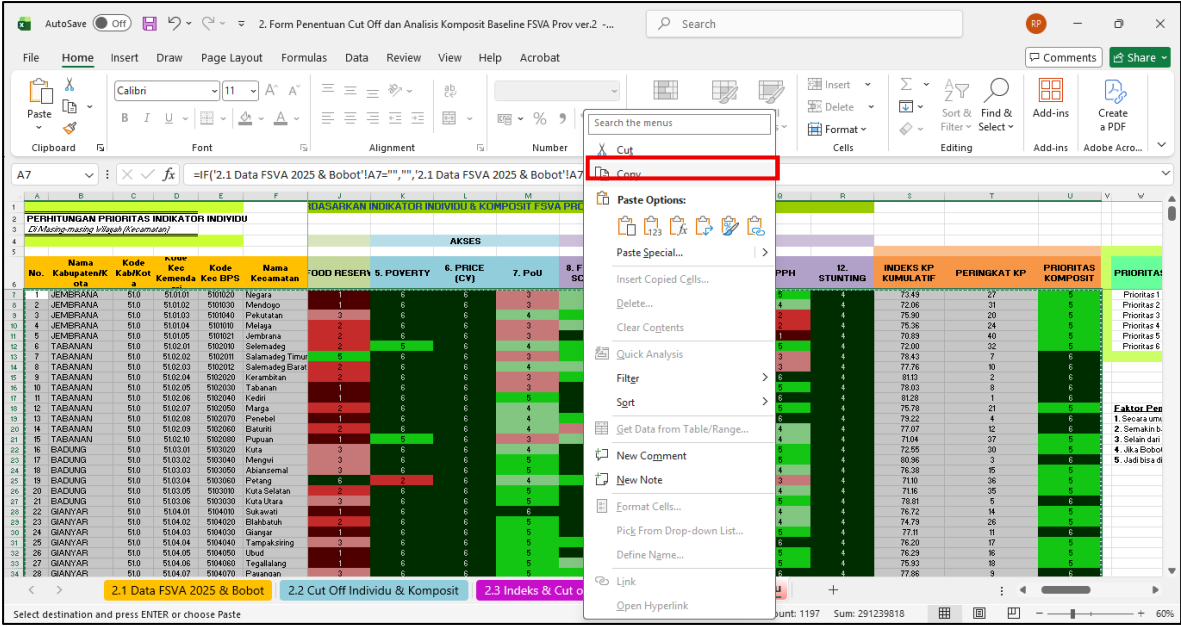


Indikator dengan jumlah tertinggi akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan kerentanan terhadap kerawanan Pangan di daerah rentan rawan Pangan. Kemudian klik save/simpan.

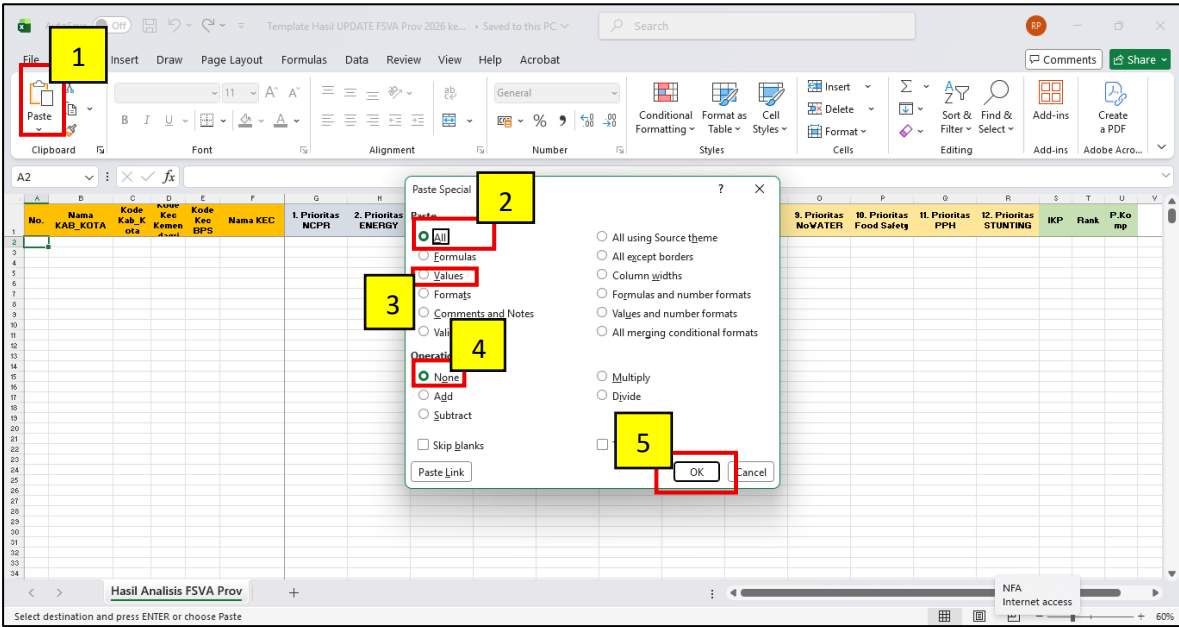
Setelah didapatkan hasil, maka dapat di-copy ke template. Buka file Template template hasil update FSVA Provinsi 2026 ke Peta.



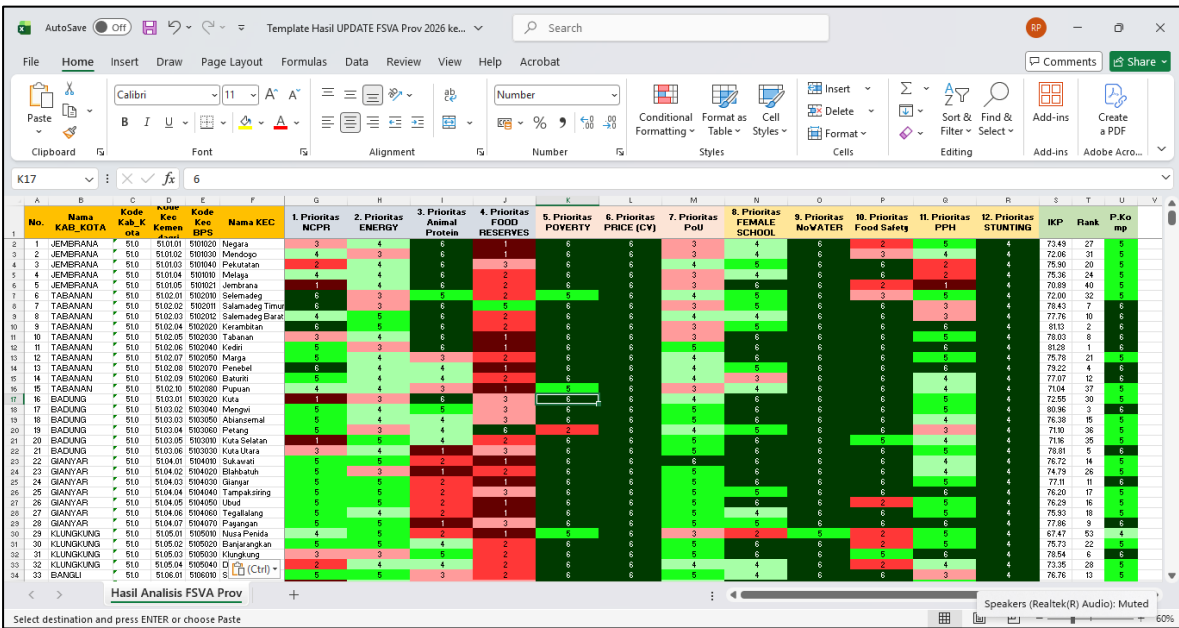
Hasil yang akan di-copy diambil dari *Form 2. Form Penentuan Cut Off dan Analisis Komposit Baseline FSVA Provinsi ver.2, sheet 2.4 Prioritas Individu*. Salin/copy nomor sampai dengan prioritas komposit, diambil dari baris ke-7.



Kemudian kembali ke *file template*, klik kanan pada *cell A2*, kemudian pilih *paste values*.



Hasil yang muncul sebagai berikut:



Kemudian *save/simpan*.

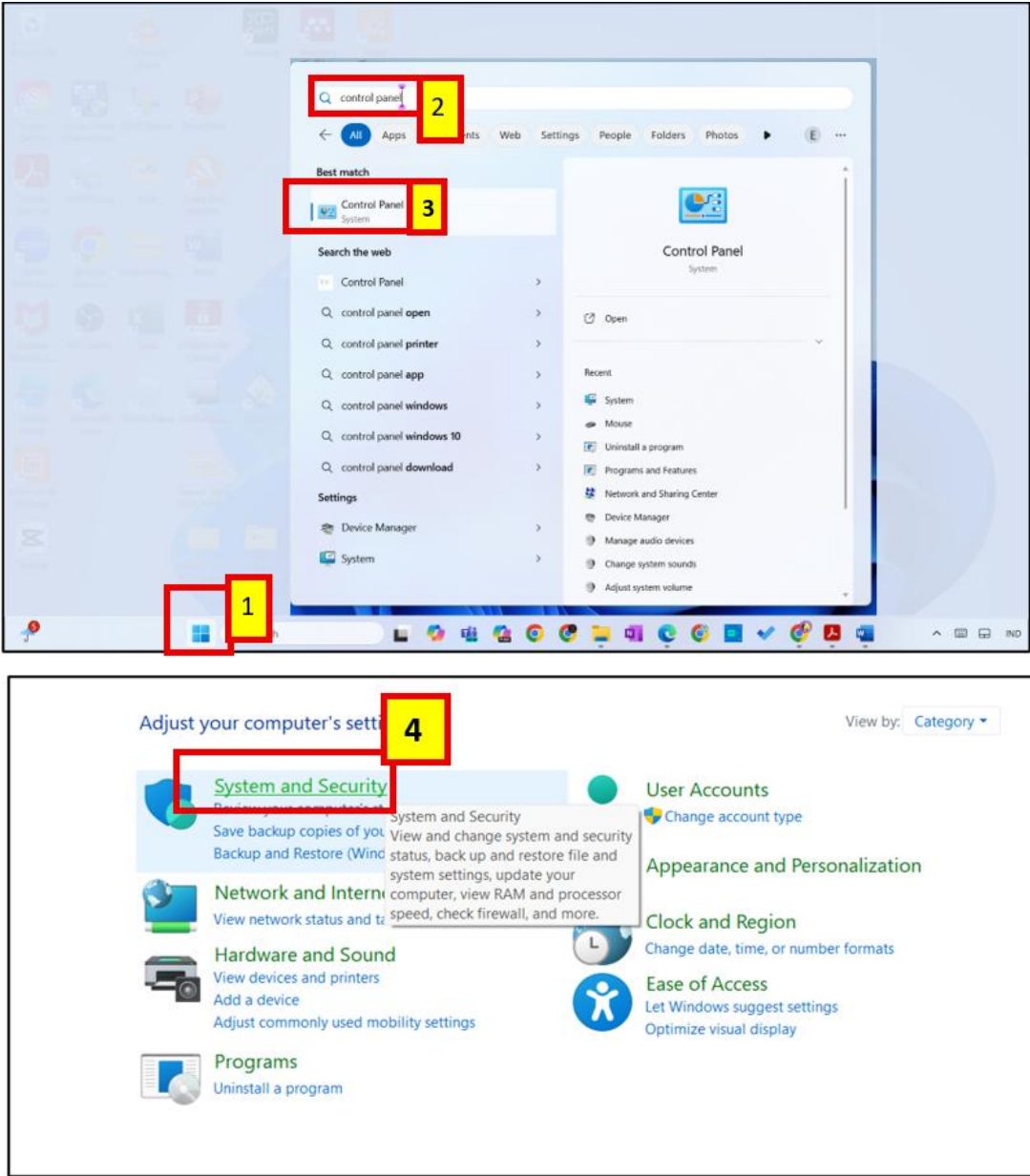
BAB VI
PEMETAAN

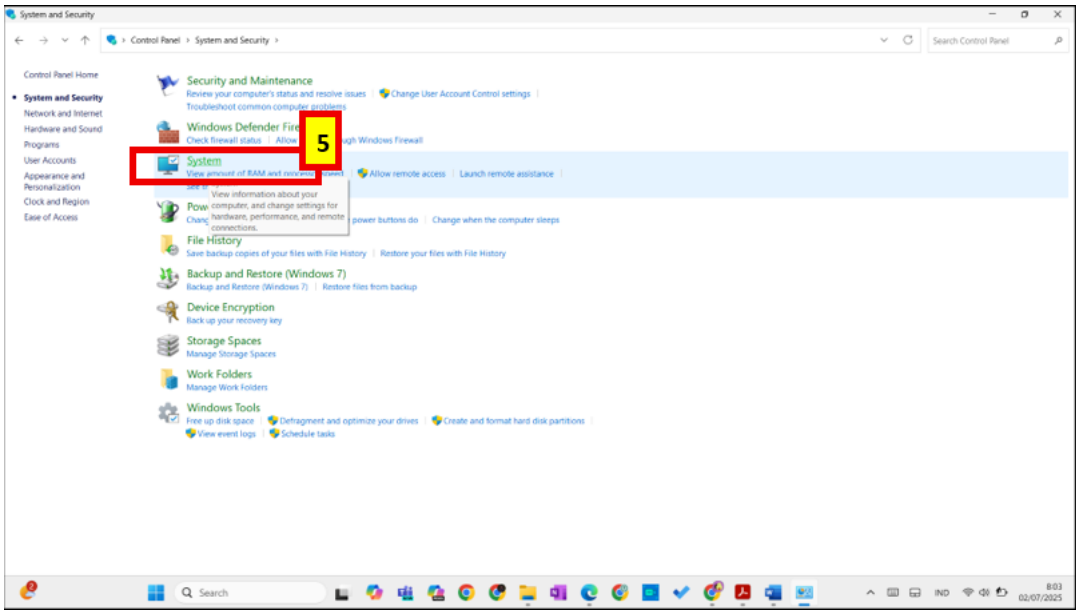
Peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan Pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi Ketahanan Pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau Kerentanan Pangan. Prioritas 1 (sangat rentan) digambarkan oleh warna merah tua, sedangkan prioritas 6 (sangat tahan) digambarkan dengan warna hijau tua. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan *software* QGIS.

6.1 INSTALASI SOFTWARE QGIS

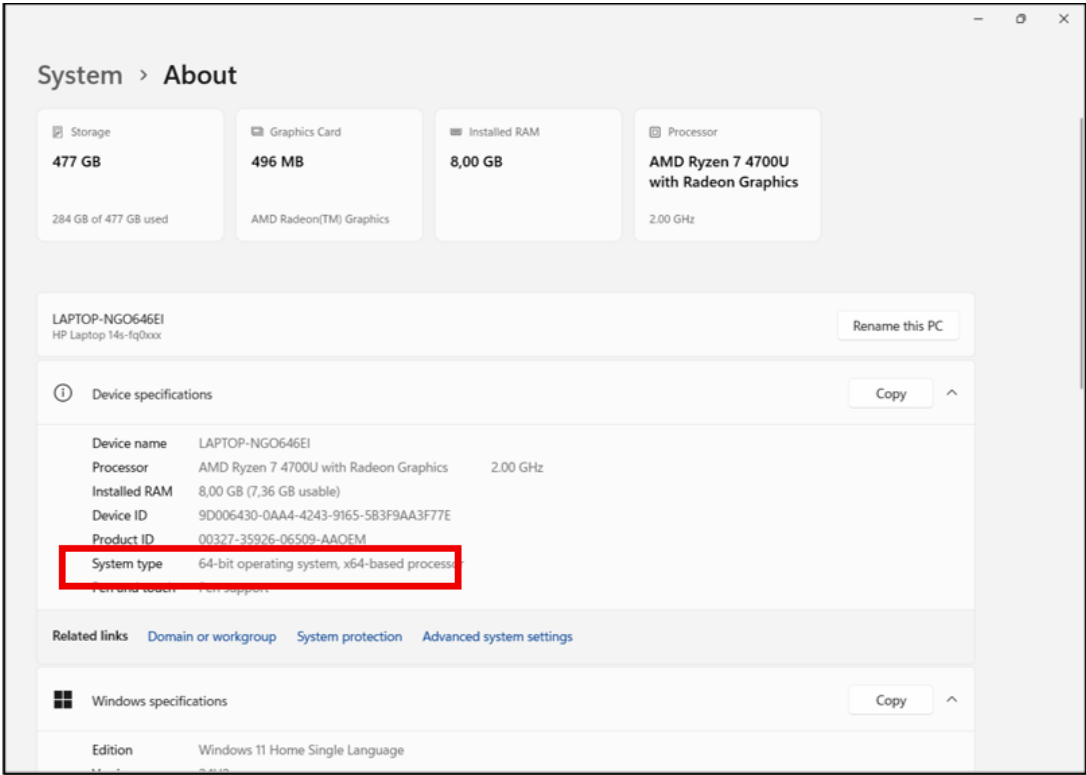
Sebelum memulai proses instalasi *software* QGIS, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap versi *windows* yang terdapat pada *computer* anda (64 bit atau 32 bit) dengan cara sebagai berikut:

1. Klik tombol **start** kemudian cari pada *search bar* menu **‘control panel’** kemudian pilih **‘system and security’** dan klik **‘system’** seperti tampilan berikut ini:

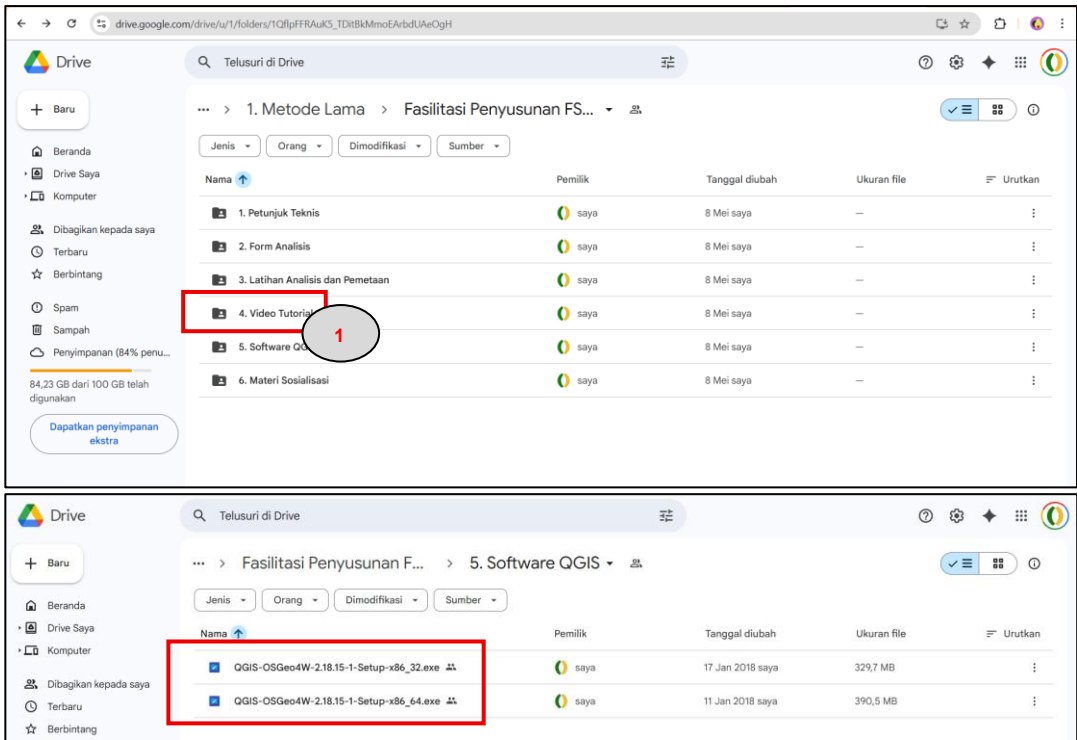




2. Informasi terkait versi *windows* terdapat di dalam baris '**system type**'. Pada contoh berikut maka versi *windows* nya adalah **64-bit**.

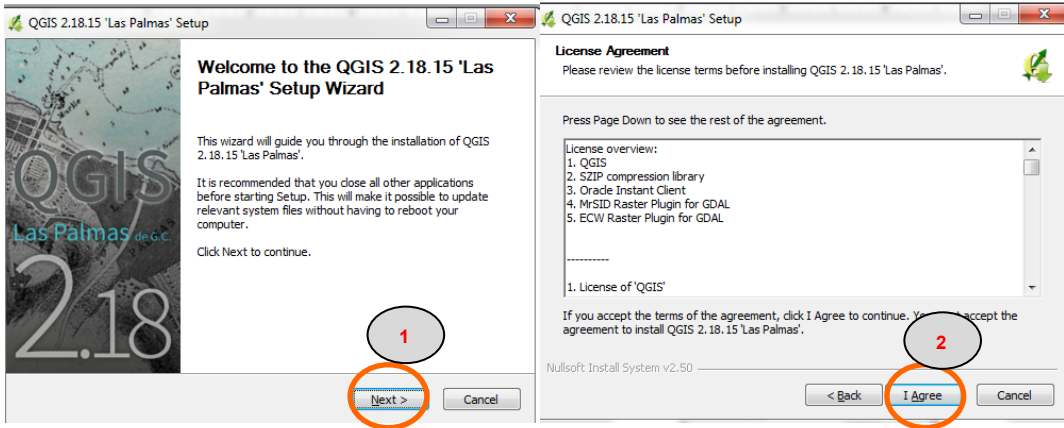


Langkah-langkah instalasi *software* QGIS di bawah ini mengasumsikan Anda bekerja dengan **Sistem Operasi Windows**. Installer QGIS disediakan dalam Gdrive fasilitas penyusunan FSVA di *folder* Software QGIS. Terdapat 2 (dua) *versi* installer di dalam *folder* ini, yaitu untuk *windows* versi **64 bit** (QGIS-OSGeo4W-2.18.15-1-Setup-x86_64bit.exe) dan untuk *windows* versi **32 bit** (QGIS-OSGeo4W-2.18.15-1-Setup-x86_32bit.exe).

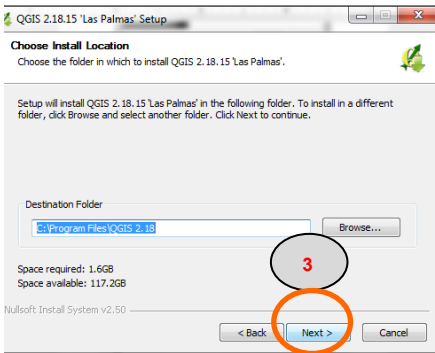


Berikut adalah langkah-langkah instalasi *software* QGIS:

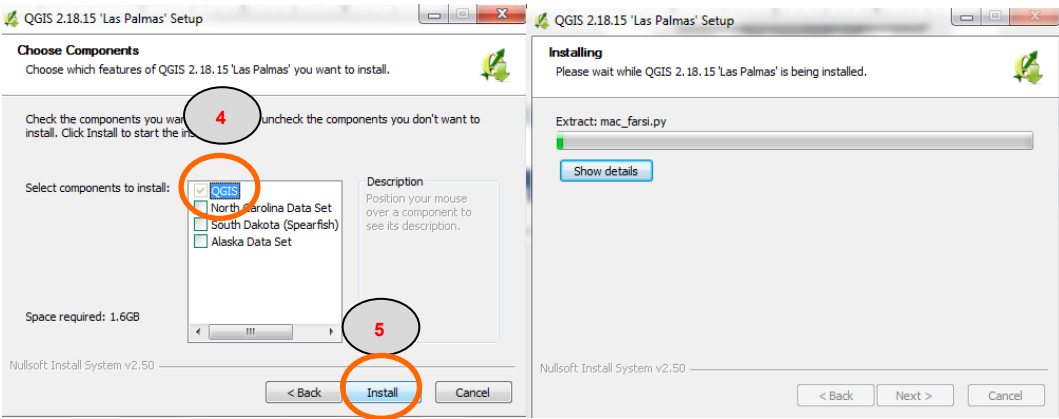
1. Klik 2 (dua) kali pada *file installer* yang terdapat di *folder* tempat Anda menyimpan *software* QGIS. Pada contoh berikut kita akan menggunakan *installer* yang versi 64 bit (disamakan dengan versi *Windows* dari computer).
2. Klik tombol '*Next*' kemudian klik tombol '*I Agree*' seperti di bawah ini:



3. Untuk *folder* instalasi (*Destination folder*) *default*-nya berada di *folder* '*C:\Program Files\QGIS 2.18*', sehingga tidak perlu merubah lokasi *folder* tersebut. Klik tombol '*Next*'.



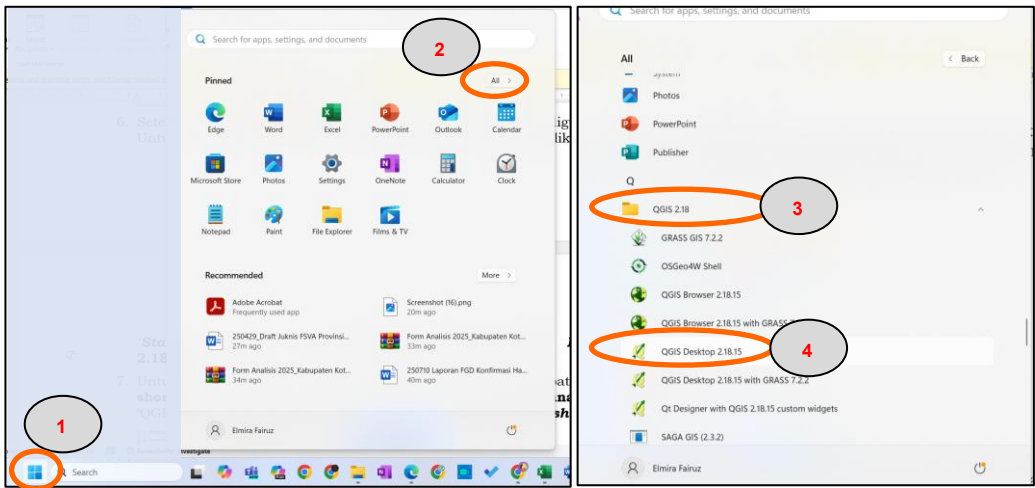
4. Untuk pilihan komponen (*Choose component*) hanya pilihan QGIS saja yang di *checklist* kemudian *klik* tombol *‘Install’*. Proses instalasi *software* akan segera berjalan dengan otomatis.



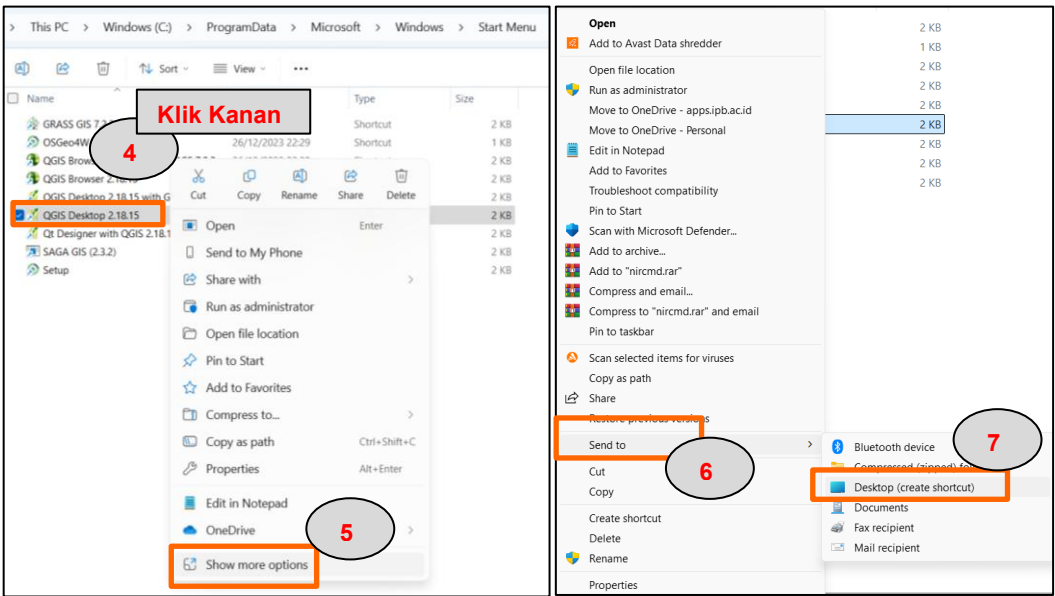
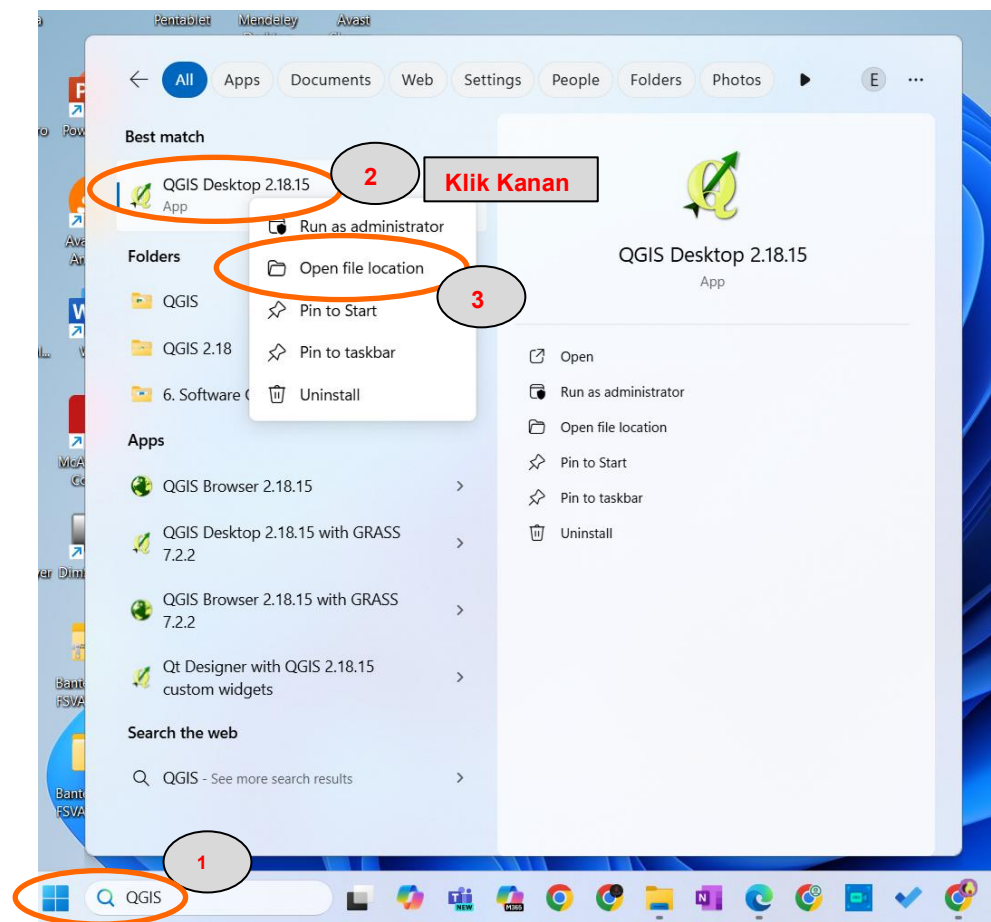
5. Setelah proses instalasi selesai akan muncul tampil berikut, *klik* tombol *‘Finish’* untuk mengakhiri proses instalasi. Sebaiknya lakukan proses *‘Restart’* pada *computer* Anda sebelum menjalankan *software* QGIS.



6. Setelah *computer* di *restart* maka *software* QGIS siap untuk digunakan. Untuk mengakses *software* QGIS dilakukan dengan mengklik *‘Start’* kemudian pilih *‘All > QGIS 2.18>QGIS Dekstop 2.18.15’*.



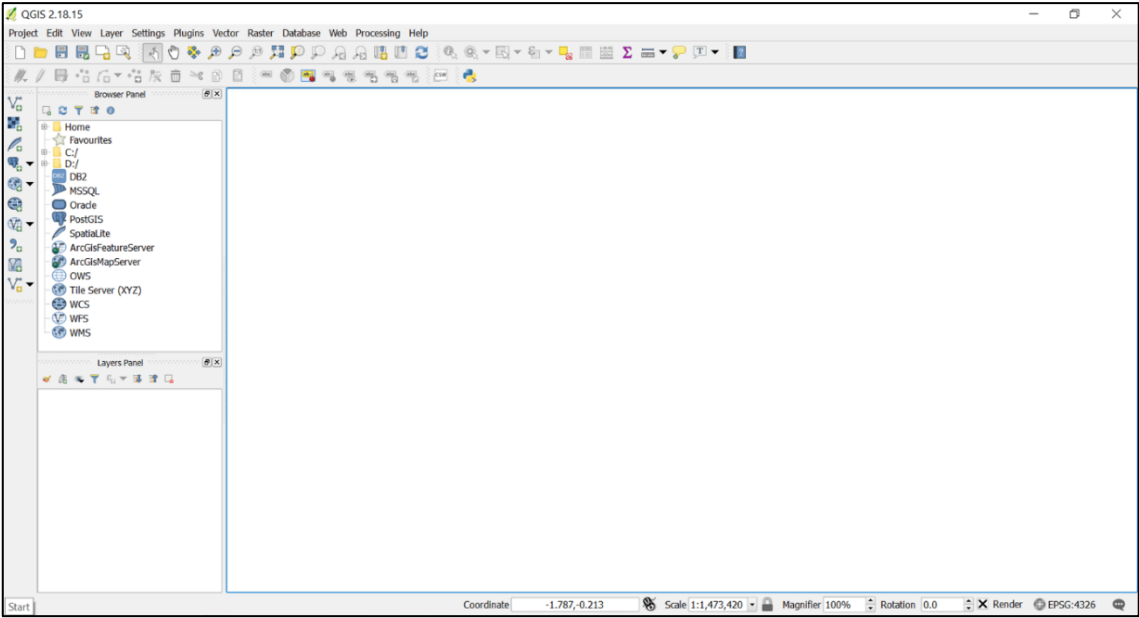
7. Untuk memudahkan pencarian *software* QGIS maka dapat dibuat *shortcut* dari *software* QGIS tersebut dengan mencari *‘QGIS Dekstop 2.18.15’* pada jendela menu: (1) Ketik *‘QGIS Dekstop 2.18.15’* pada *search bar* > (2) **klik kanan** pada *‘QGIS Dekstop 2.18.15’* > (3) klik **‘open file location’** > jendela *library* akan menampilkan lokasi program QGIS > (4) Temukan *file* QGIS tersebut dan klik kanan > (5) Pilih **Show more options** > (6) Pilih **Send to** > (7) Pilih **Desktop (create shortcut)**.



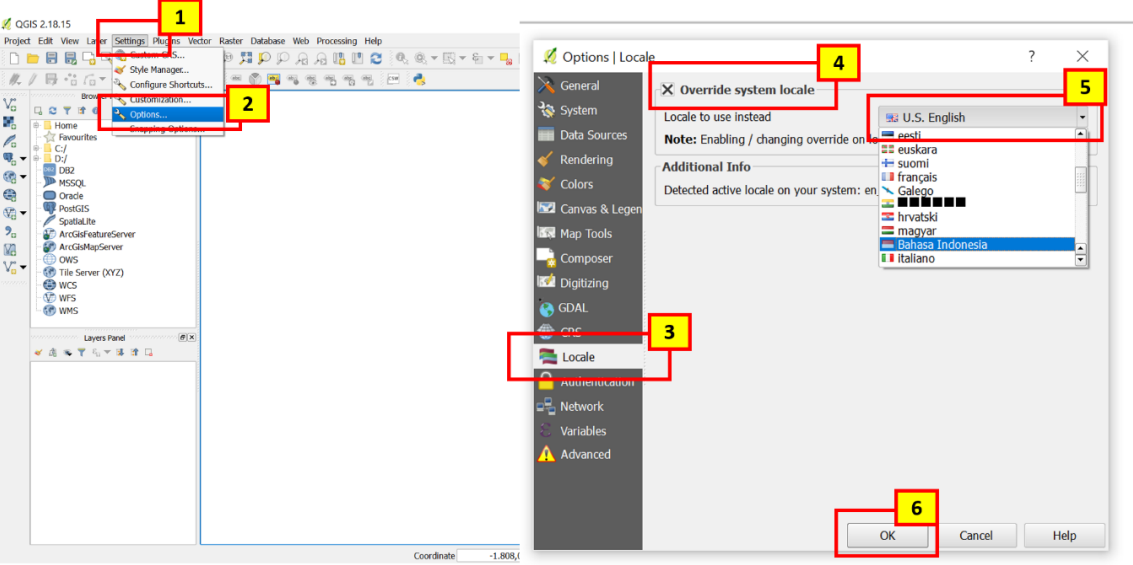
6.2 PENGENALAN QGIS

A. Membuka Peta di QGIS

Buka program QGIS dengan cara *klik* tombol **start**, pilih **folder QGIS 2.18**, kemudian pilih **QGIS Desktop 2.18.15**. Tampilan awal QGIS sebagai berikut.



Default tampilan QGIS menggunakan Bahasa Inggris, apabila ingin mengubah menjadi Bahasa Indonesia, langkah yang perlu dilakukan adalah **klik setting > options > locale > centang/silang override system locale > ganti US English menjadi Bahasa Indonesia**, dan klik **OK**.

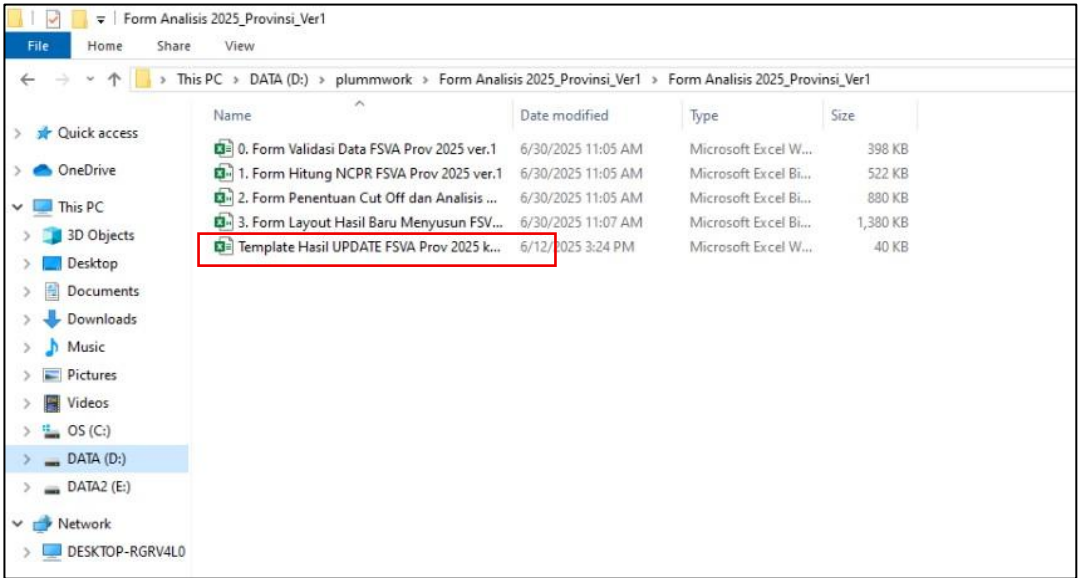


Setelah itu **tutup** aplikasi QGIS dan **buka kembali** maka tampilan QGIS telah terganti menjadi Bahasa Indonesia.

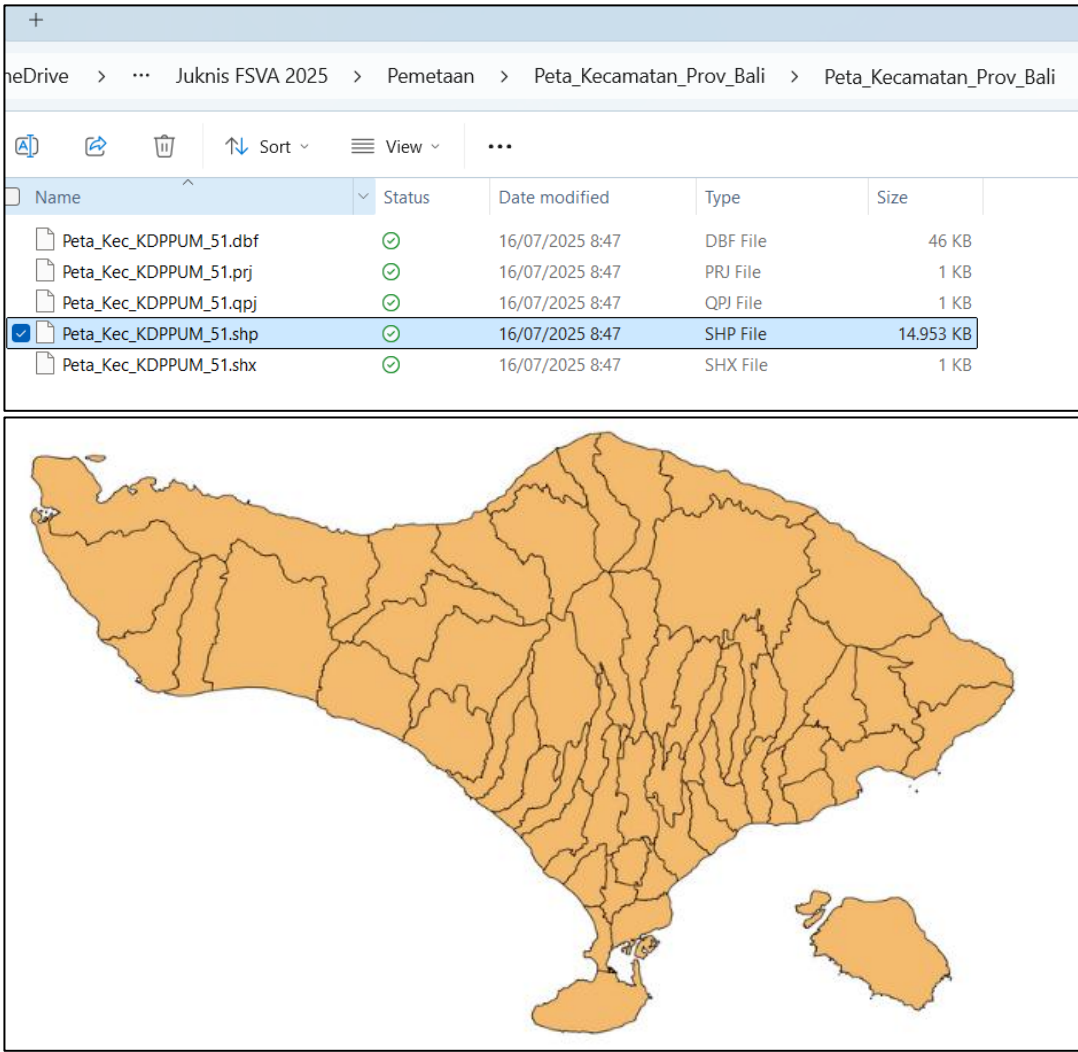
B. Menambahkan Peta atau Data di QGIS

Pembuatan Peta FSVA memerlukan *file-file* berikut:

- 1. *Template* hasil *update* FSVA



- 2. Peta dasar Provinsi dengan batas wilayah kecamatan



3. Peta dasar Provinsi dengan batas wilayah kabupaten/kota

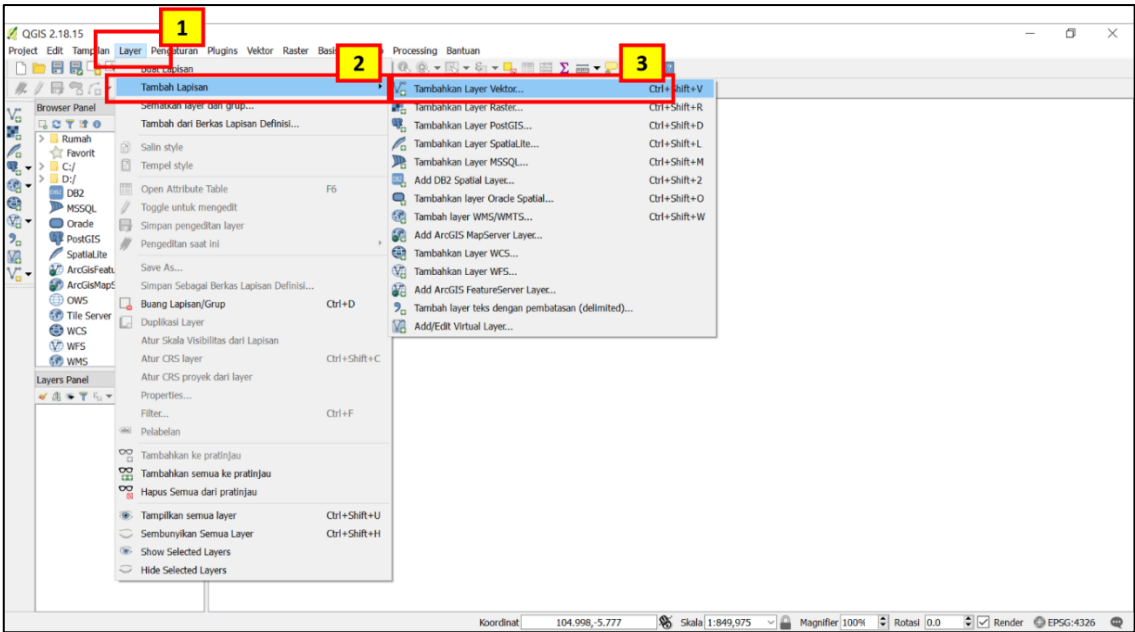
OneDrive > ... Pokja 1 Pencegahan > Juknis FSVA 2025 > Pemetaan > Peta Dasar Batas Kabupaten Prov Bali

☐ Name	Status	Date modified	Type	Size
kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51.dbf	✓	16/07/2025 8:40	DBF File	7 KB
kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51.prj	✓	16/07/2025 8:40	PRJ File	1 KB
kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51.qpj	✓	16/07/2025 8:40	QPJ File	1 KB
☒ kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51.shp	✓	16/07/2025 8:40	SHP File	12.569 KB
kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51.shx	✓	16/07/2025 8:40	SHX File	1 KB

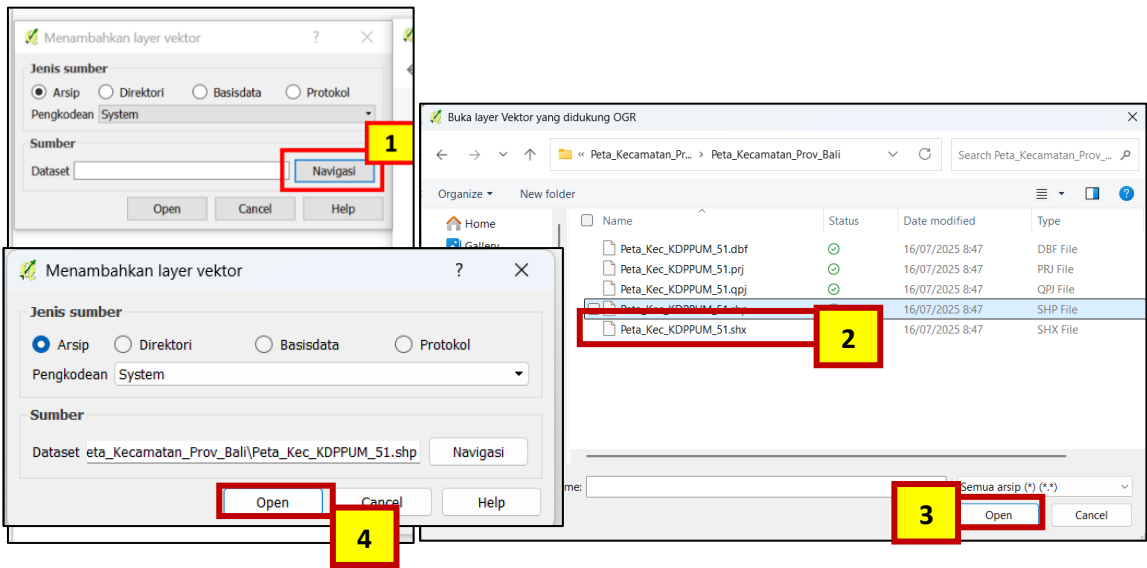
4. Logo Instansi dan *icon* misal, Arah mata angin



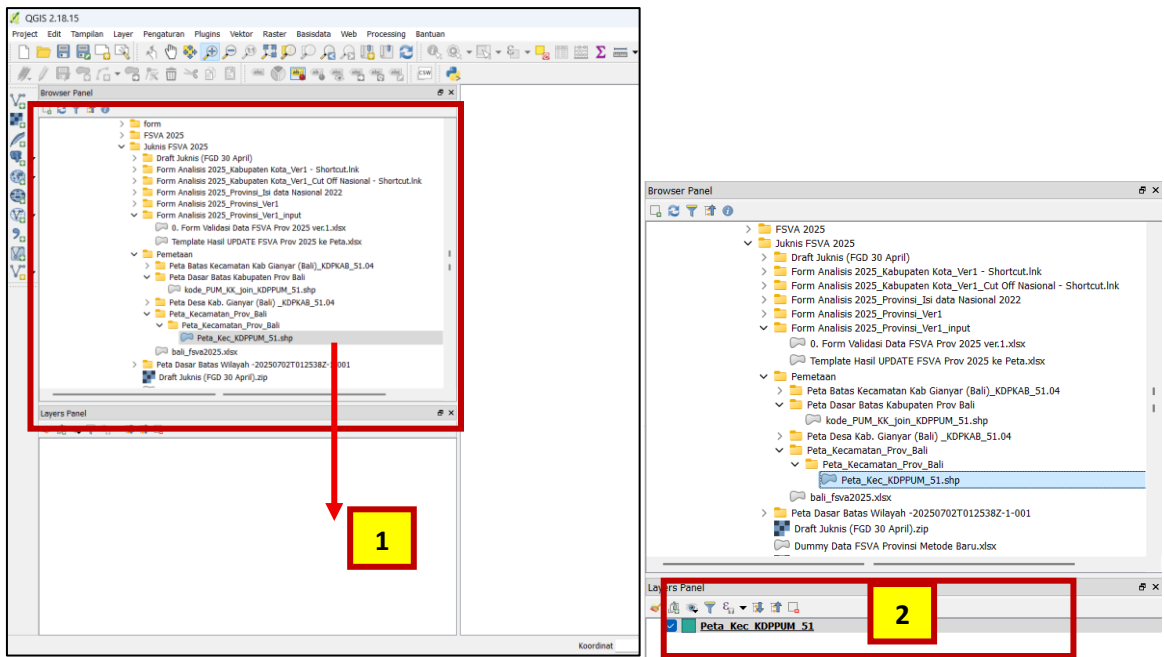
Untuk menambahkan peta dan Data ke dalam QGIS, maka klik **Layer > Tambah Lapisan > Tambahkan Layer Vektor**.



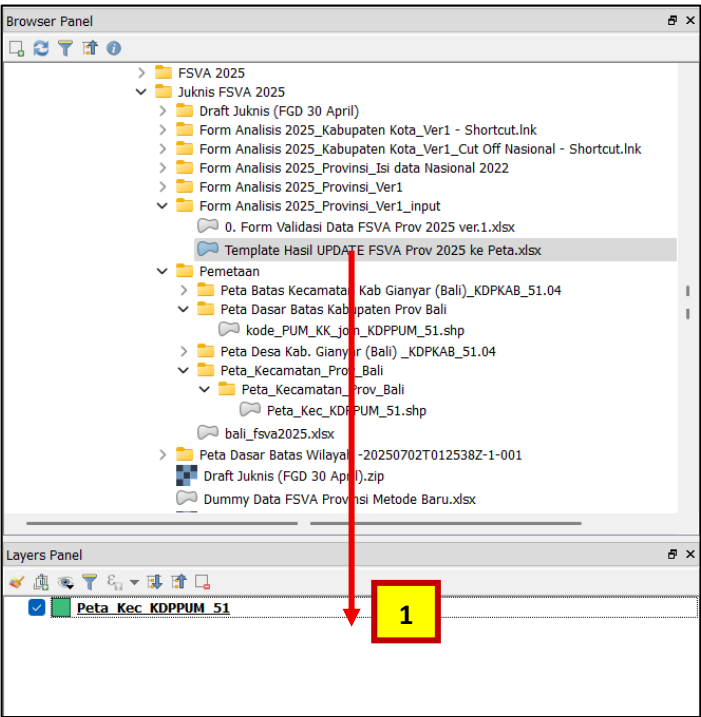
Kemudian akan muncul jendela *layer vektor*. Pilih **Navigasi > pilih file** yang berisi peta dasar kabupaten di Provinsi Bali (**Peta_Kec_KDPPUM_51.shp**) > **Open**. Apabila sudah terinput di *Dataset*, maka klik **Open**.



Cara lain adalah dengan memilih *file* yang diinginkan dari **Browser Panel**, kemudian klik 2 (dua) kali pada *file* yang diinginkan atau *klik dan tarik file* ke **Layers Panel**.



Setelah menambahkan peta, masukan *file excel* hasil analisis ke jendela QGIS dapat dengan cara **menarik** *file excel* ke **Layers Panel**.



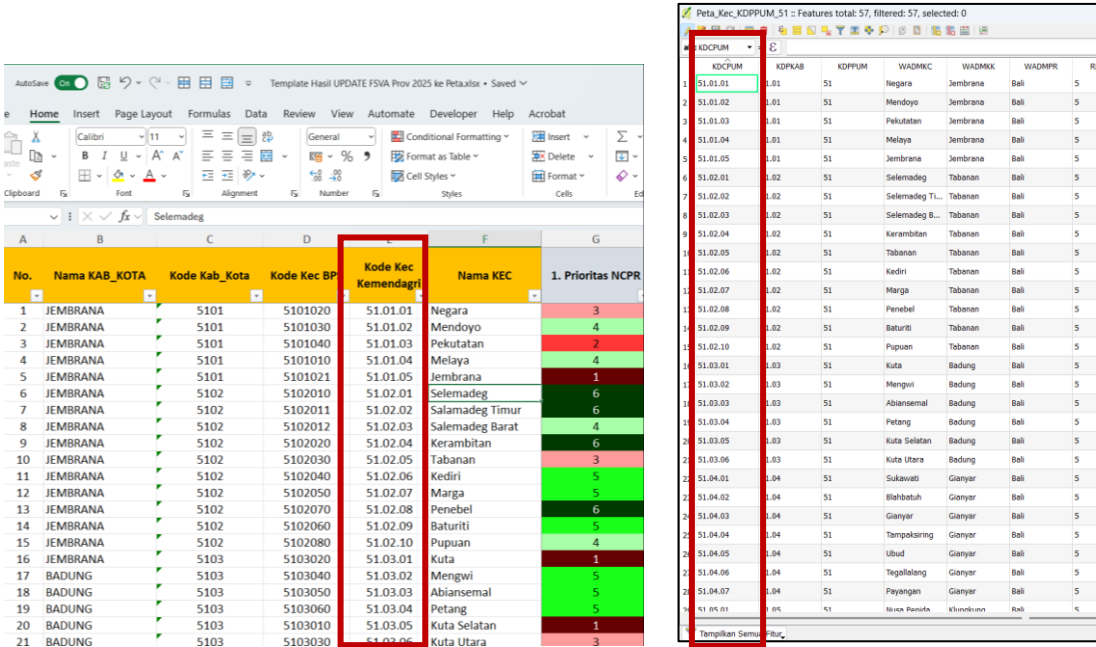
Layers Panel akan berisi *file excel* hasil analisis FSVA dan peta dasar.



6.3 MENGGABUNGKAN DATA EXCEL DENGAN PETA DASAR

Untuk menggabungkan Data pada file excel (Format: xls, xlsx, csv) dan peta dasar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1. Data excel dan peta dasar mempunyai 1 (satu) “**field (Kolom)**” yang datanya sama (contoh: Kode Kecamatan Kemendagri Kementerian Dalam Negeri pada excel dan KDCPUM pada peta dasar) sebagai penghubung untuk proses penggabungan tabel ini.

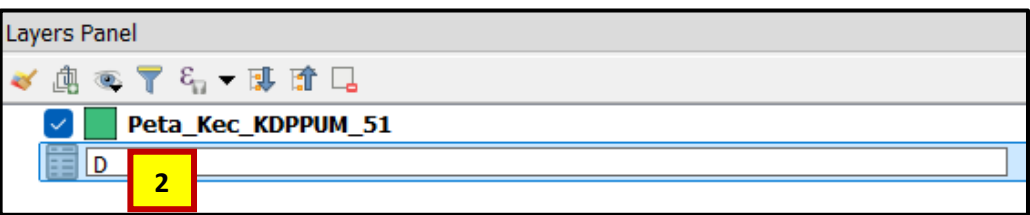
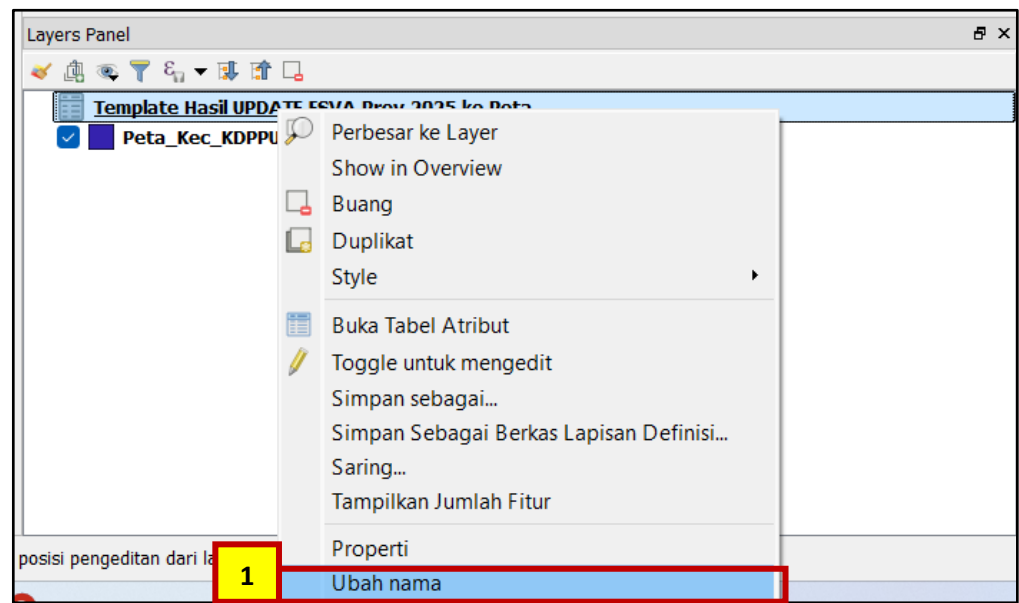


- 2. Kolom excel pada baris paling atas digunakan sebagai judul kolom. Judul kolom ini tidak dalam kondisi “gabungan/ merger dari beberapa kolom”.

A. Mengubah Nama (Rename) Data Excel

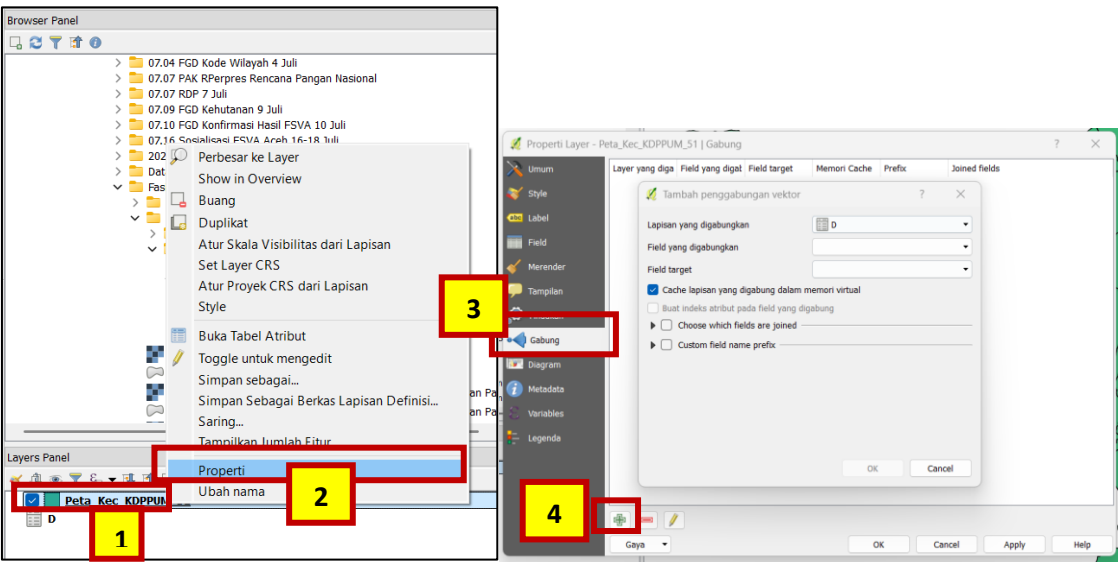
Mengingat ada keterbatasan jumlah karakter pada judul kolom yang akan digabung (maksimal 10 (sepuluh) karakter setelah digabung), maka *layer template hasil update FSVA Provinsi 2025 ke Peta* harus diubah namanya ke nama yang lebih pendek.

Ubah nama Data excel menjadi lebih pendek dengan cara **klik kanan pada Template Hasil Update FSVA Provinsi 2025 ke Peta > Ubah nama**. Ubah nama menjadi 1 (satu) karakter, misal **D**.

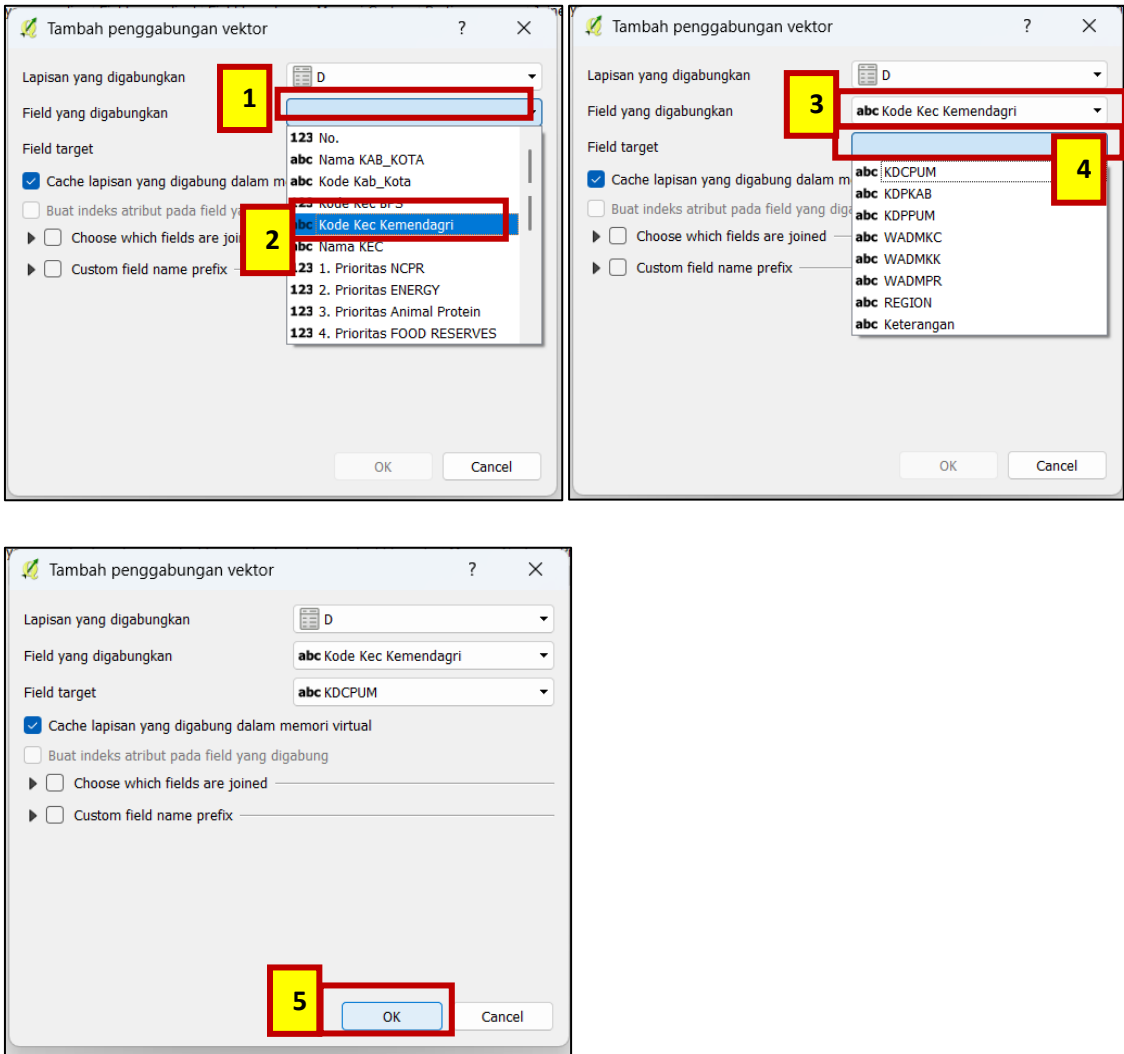


B. Menggabungkan Data Excel dan Peta Kecamatan

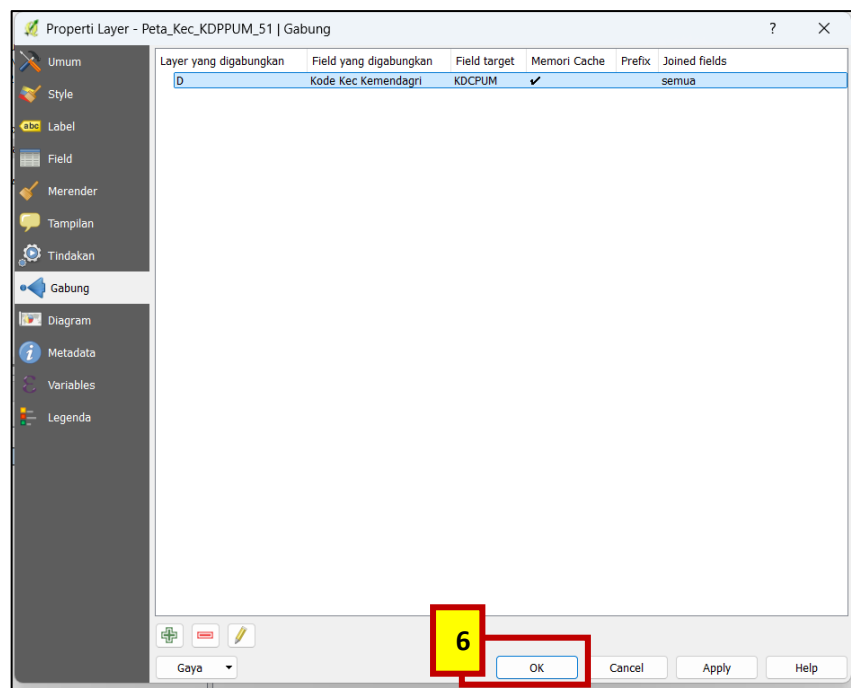
Pilih Peta Kecamatan (**Peta_Kec_KDPPUM_51**) > **klik kanan** > **Properti**. Setelah muncul jendela Properti, pilih **Gabung** > pilih tanda  maka akan muncul jendela tambah penggabungan *vektor*.



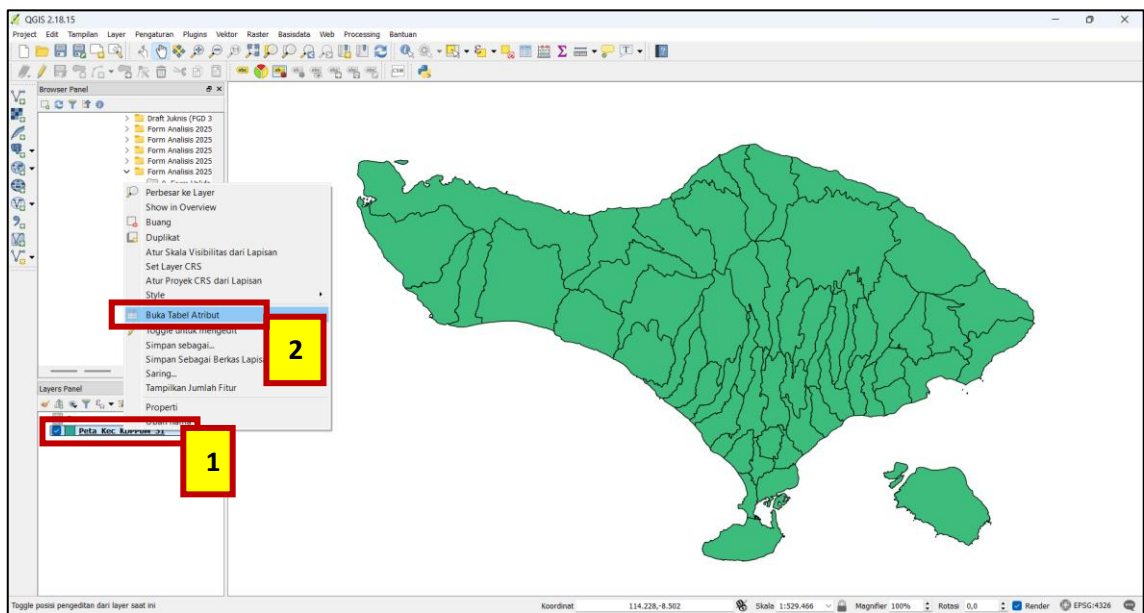
Pada **lapisan yang digabungkan** pilih **D**. Kemudian pada **field yang digabungkan** pilih **Kode Kecamatan Kementerian Dalam Negeri**, pada **field target** pilih **KDCPUM**. Kemudian **klik OK**. (Data field yang digabungkan harus sama dengan Data field target dalam hal ini kode kecamatan)



Setelah itu, **klik OK**.



Kemudian, periksa apakah penggabungan sudah sesuai dengan cara **klik kanan pada Peta Kecamatan > Buka Tabel Atribut**.

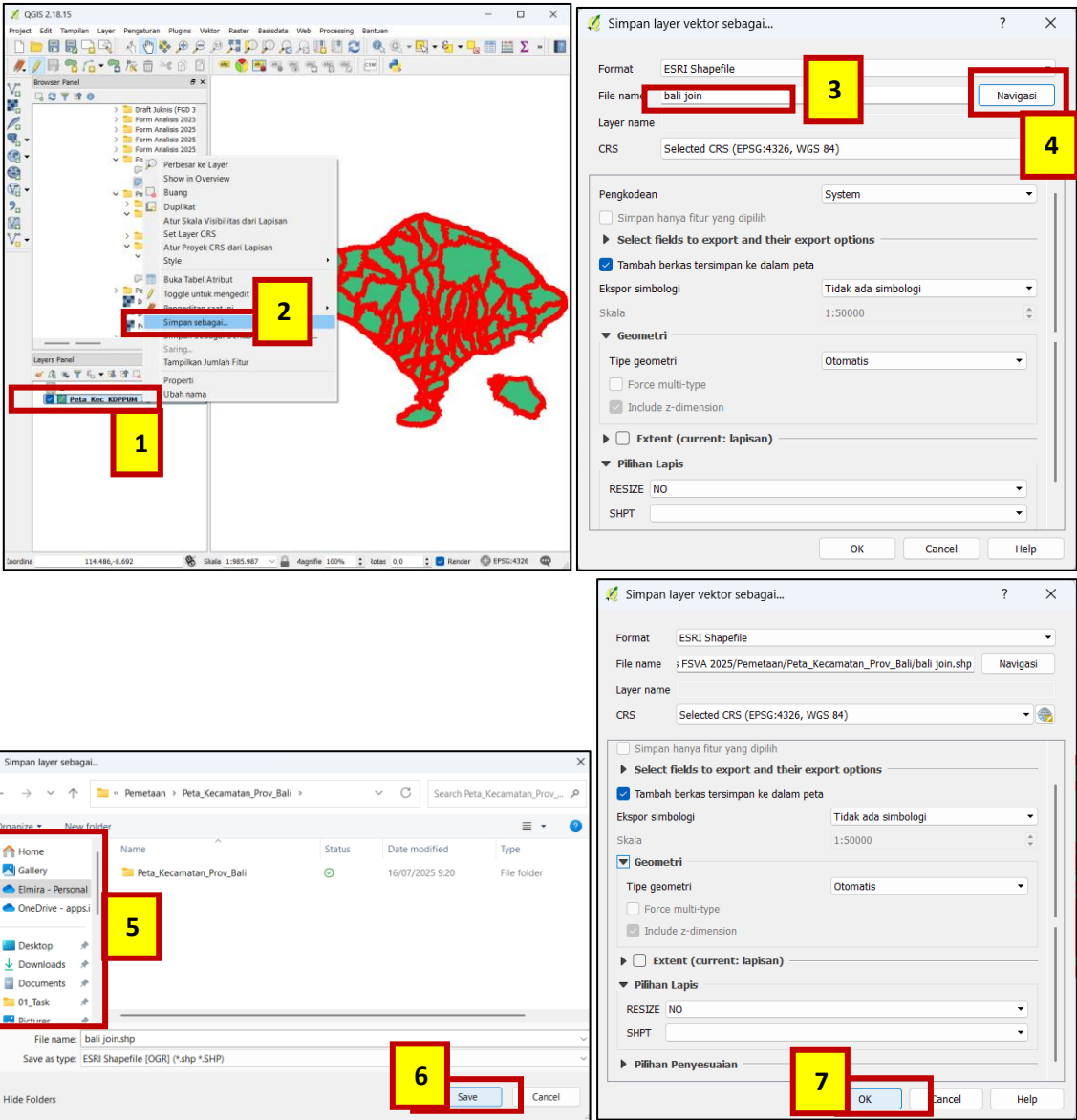


Apabila sudah tergabung, Data akan menjadi seperti gambar di bawah. Kolom yang diawali dengan D adalah Data yang berasal dari Data excel.

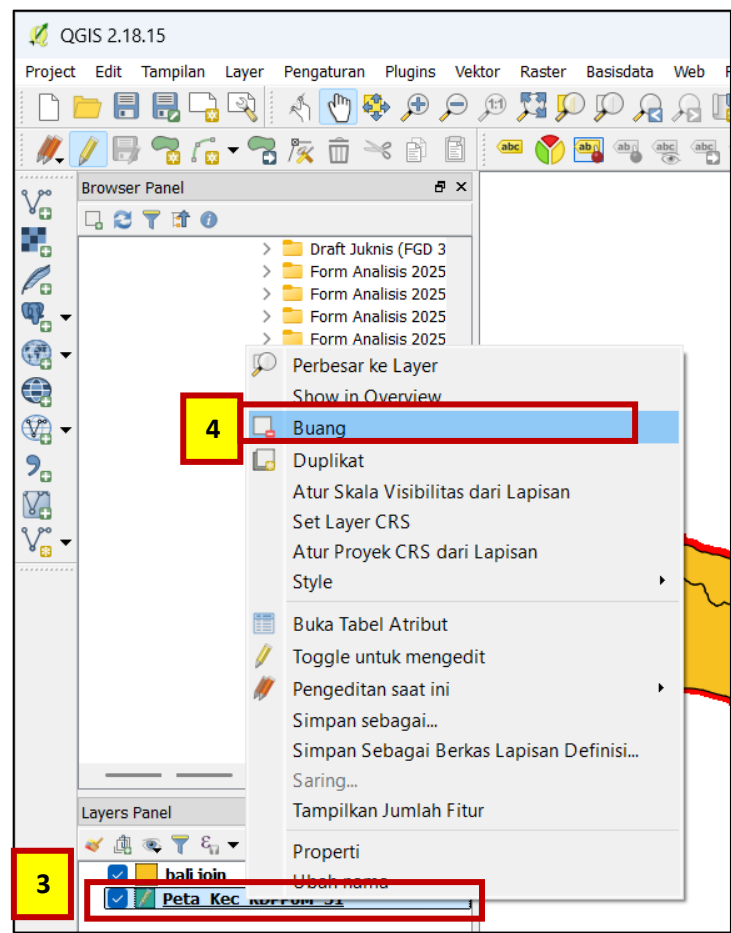
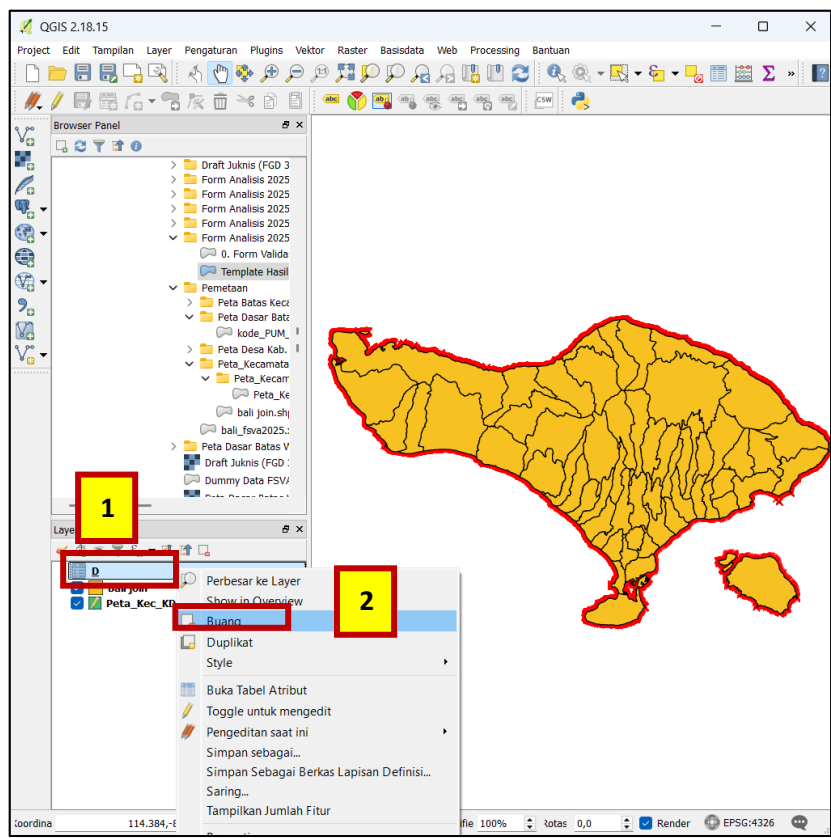
C. Menyimpan File Hasil Penggabungan

Simpan file hasil penggabungan dengan cara **pilih peta kecamatan > klik kanan > simpan sebagai**.

Setelah muncul jendela simpan, **beri nama file (bali join) > Navigasi > pilih folder untuk menyimpan file > save/simpan**. Kemudian **pilih OK**.



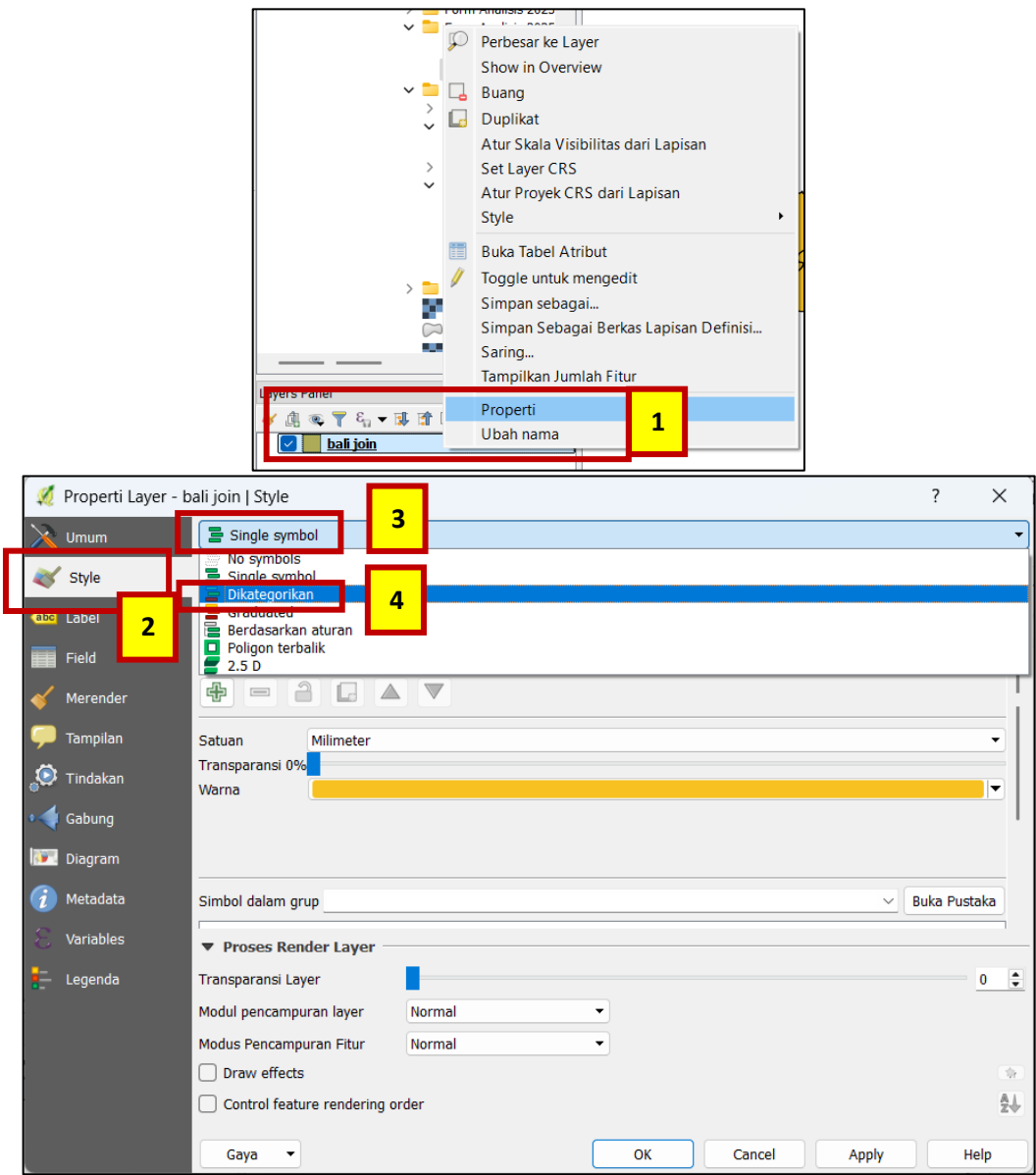
Setelah *file* hasil *join* disimpan, maka *layer* D dan Peta Kecamatan dapat dihapus dengan cara: **pilih D > klik kanan > Buang** dan pilih **Peta_Kec_KDPPUM_51> klik kanan > Buang**.



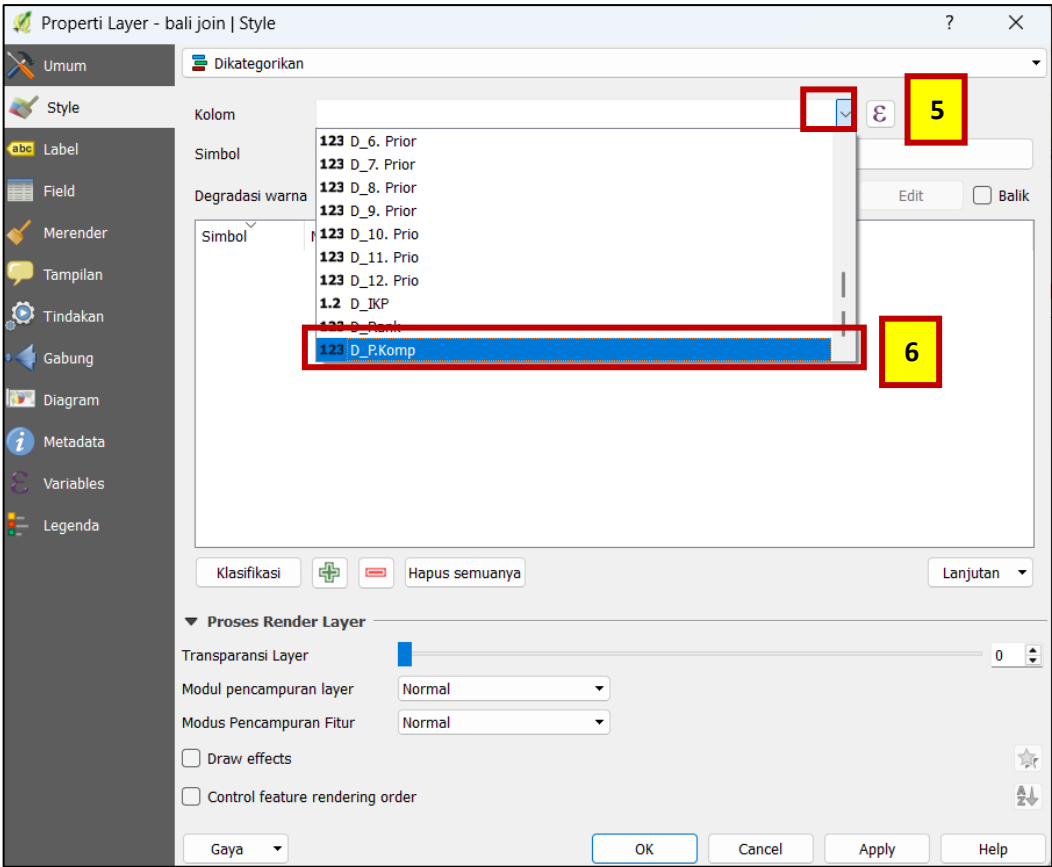
6.4 MEMBUAT PETA TEMATIK

A. Pemberian Warna Sesuai Prioritas

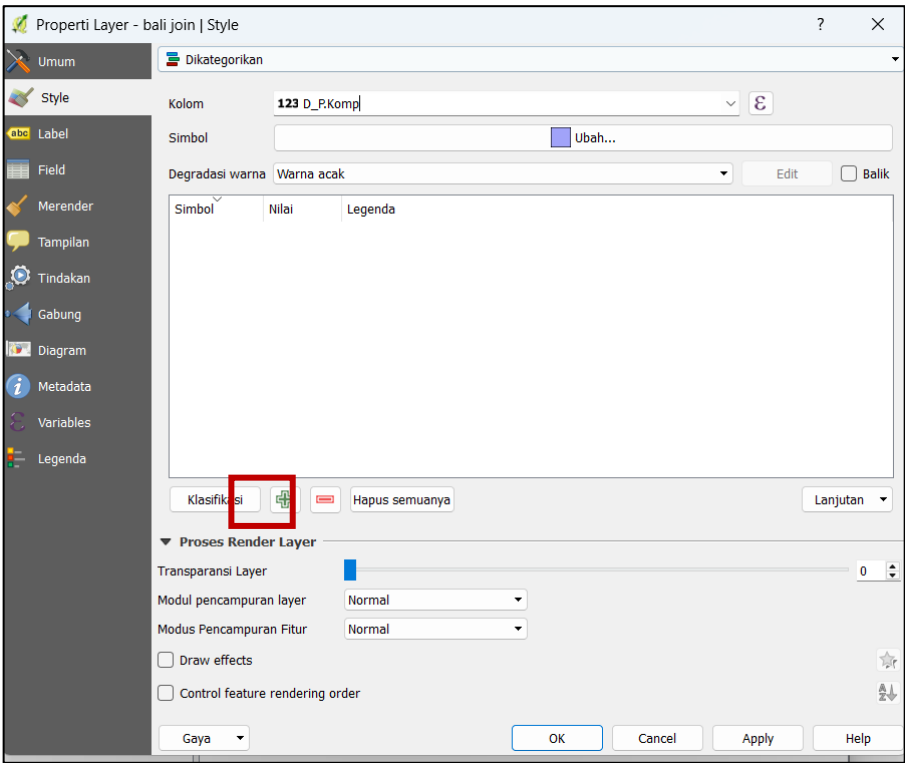
Pilih peta **Bali join** > **klik kanan** > **Properti**. Kemudian pilih **style** > **klik single symbol** > pilih **Dikategorikan**.



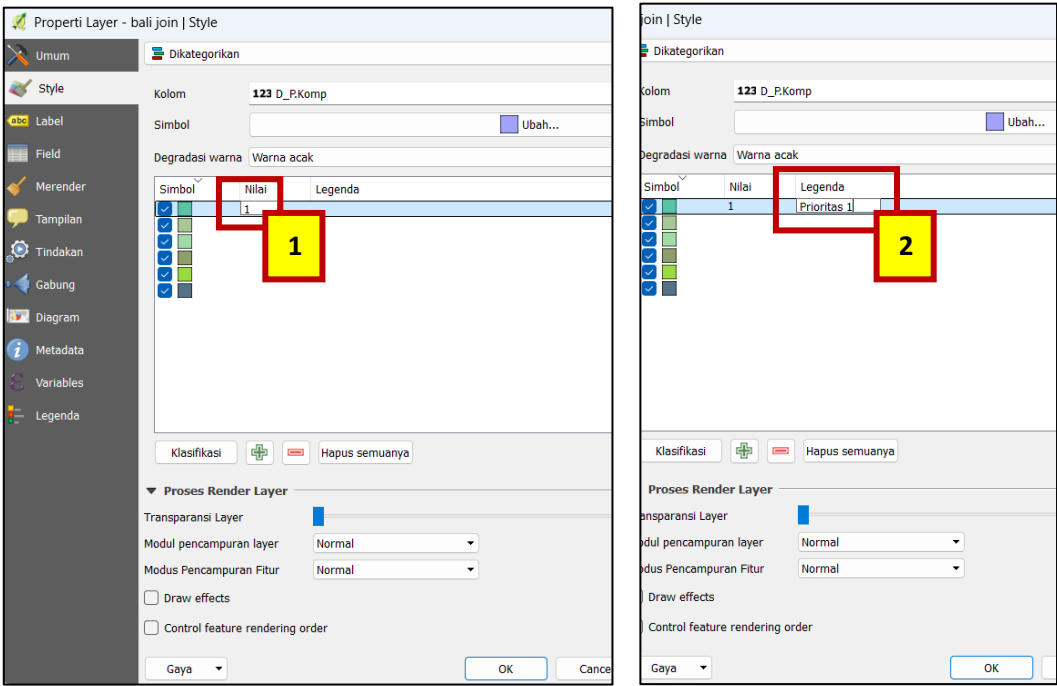
Pada Kolom, klik tanda panah ke bawah dan **pilih D_P.Komp**. Yang dimaksud dengan D_P.Komp adalah **Prioritas Komposit**.



Untuk menambahkan warna, **klik tanda**  **sebanyak 6 (enam) kali** (sesuai dengan banyaknya Prioritas), hingga muncul 6 (enam) kotak warna pada bagian simbol.

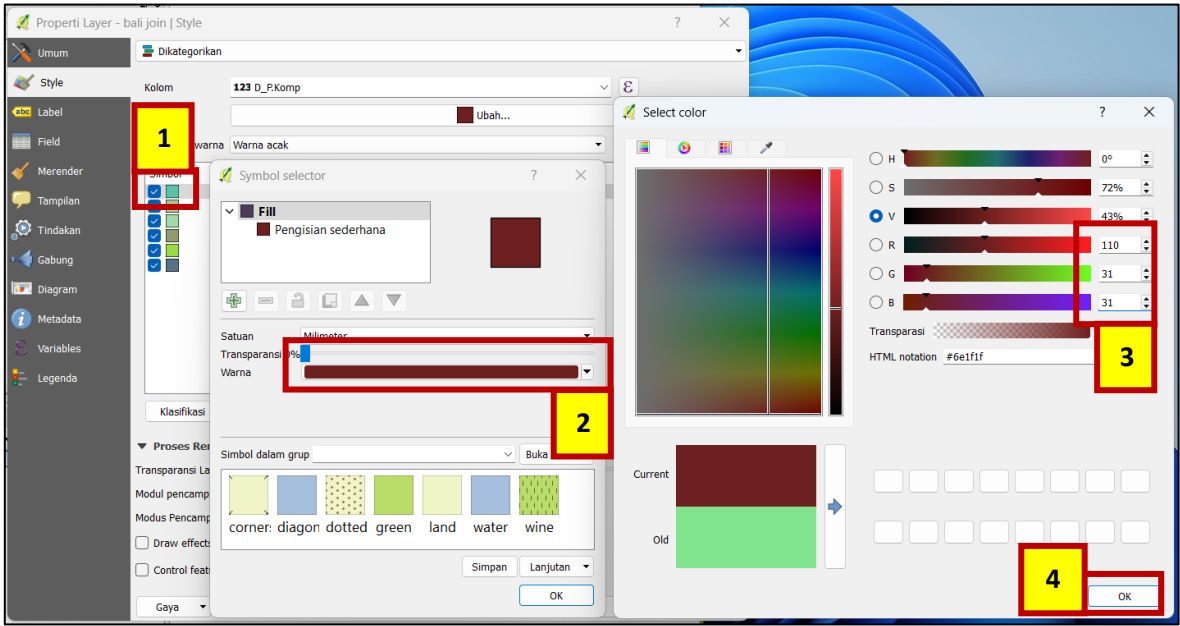


Kemudian **klik 2 (dua) kali di bawah Nilai, ketik 1**, dan **klik 2 (dua) kali di bawah Legenda, ketik Prioritas 1**. Hal ini dilakukan sampai dengan Prioritas 6.



Untuk mengganti warna sesuai dengan pedoman, **klik 2 (dua) kali pada kotak warna pertama**, kemudian **klik pada Warna**. Ganti angka pada red, green, dan blue sesuai dengan tabel di bawah. Misal untuk **Prioritas 1** maka warna yang digunakan adalah merah tua dengan kode **R 110, G 31, dan B 31**. Kemudian **klik OK**.

Hal ini dilakukan sampai dengan Prioritas 6.



Untuk pewarnaan di kelas lain menggunakan pola warna red, green, dan blue sebagai berikut:

Tabel 7. Kode warna kategori prioritas

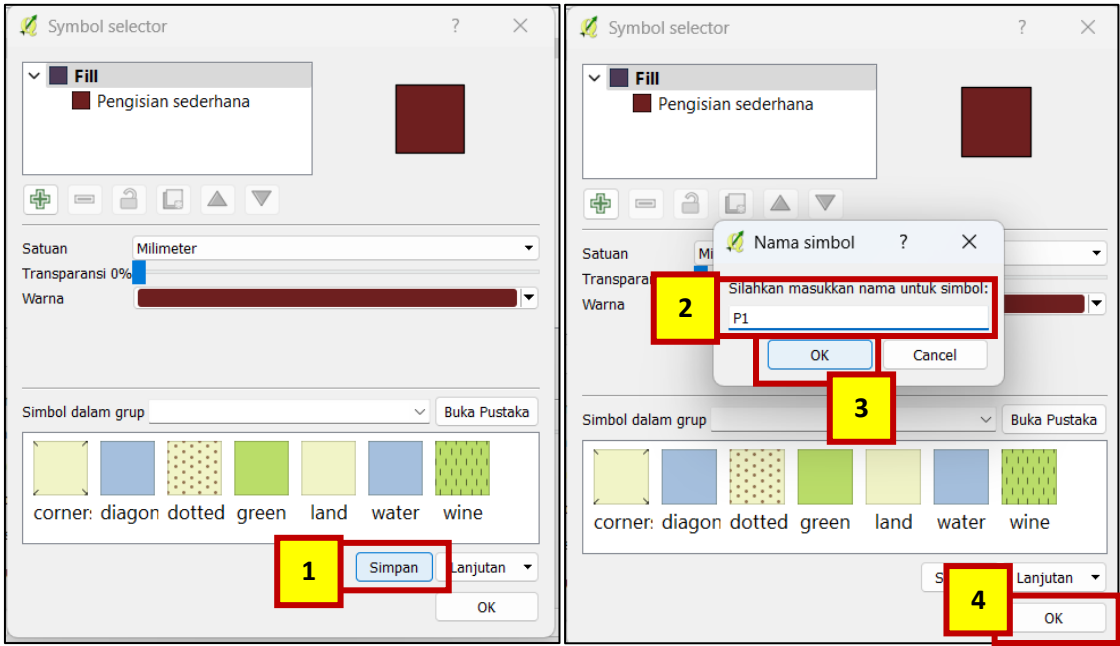
Prioritas	Red	Green	Blue
Prioritas 1 (#6e1f1f)	110	31	31
Prioritas 2 (#e85961)	232	89	97
Prioritas 3 (#f4a1a7)	244	161	167
Prioritas 4 (#c9e077)	201	224	119
Prioritas 5 (#94c945)	148	201	69
Prioritas 6 (#3b703b)	59	112	59

Khusus indikator **stunting** yang hanya terdiri dari 4 (empat) kategori **prioritas** dapat menggunakan pola warna red, green, dan blue sebagai berikut:

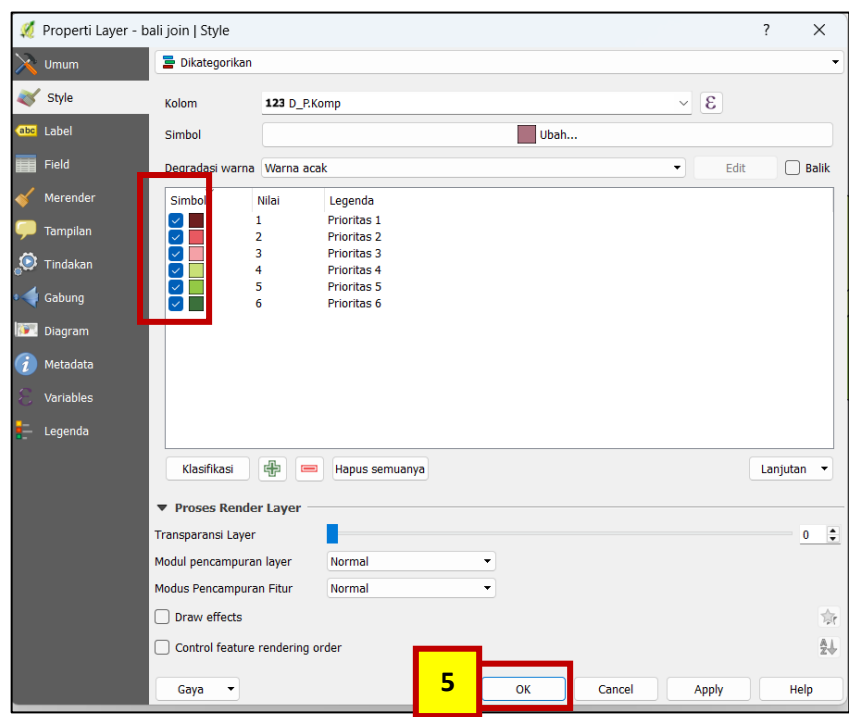
Tabel 8. Kode warna kategori prioritas khusus indikator *stunting*

Prioritas	Red	Green	Blue
Prioritas 1 (#6e1f1f)	110	31	31
Prioritas 2 (#f4a1a7)	244	161	167
Prioritas 3 (#c9e077)	201	224	119
Prioritas 4 (#3b703b)	59	112	59

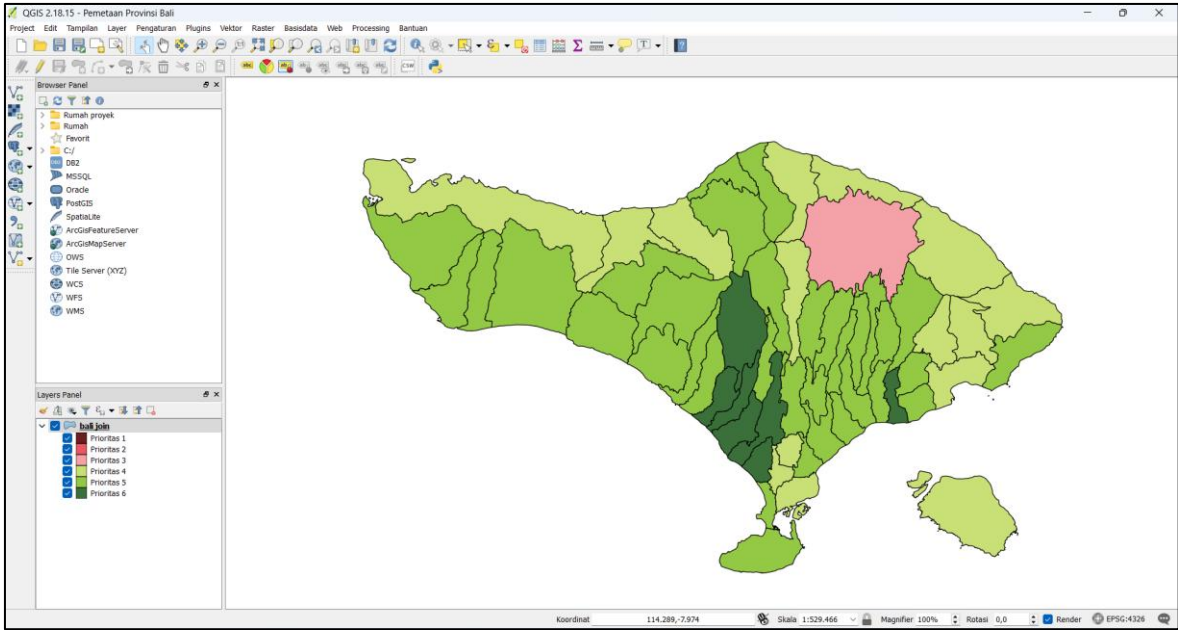
Untuk mempermudah, kita dapat **menyimpan warna** yang digunakan dengan cara *klik save/simpan* > **namai simbol dengan P1 – P6** > *klik OK*. Kemudian **klik OK**.



Setelah keenam kategori telah mengikuti kaidah warna di atas, *klik* **OK**.

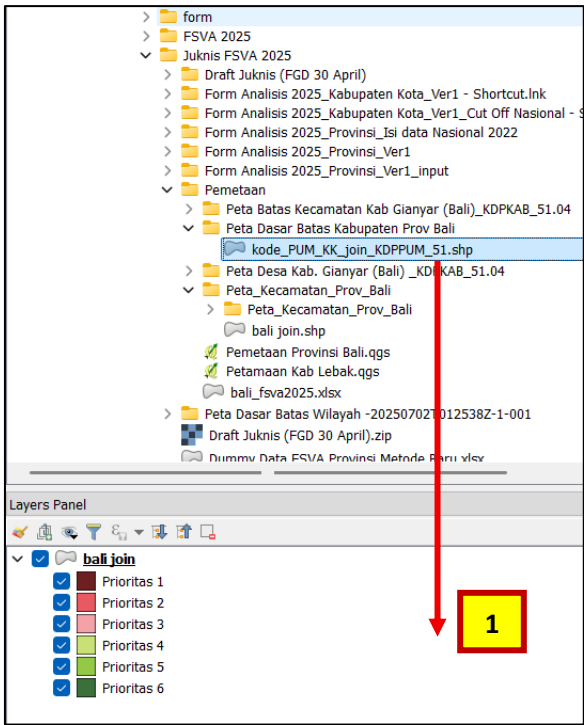


Hasil yang ditampilkan sebagai berikut:



B. Pemberian Batas dan Nama Kabupaten

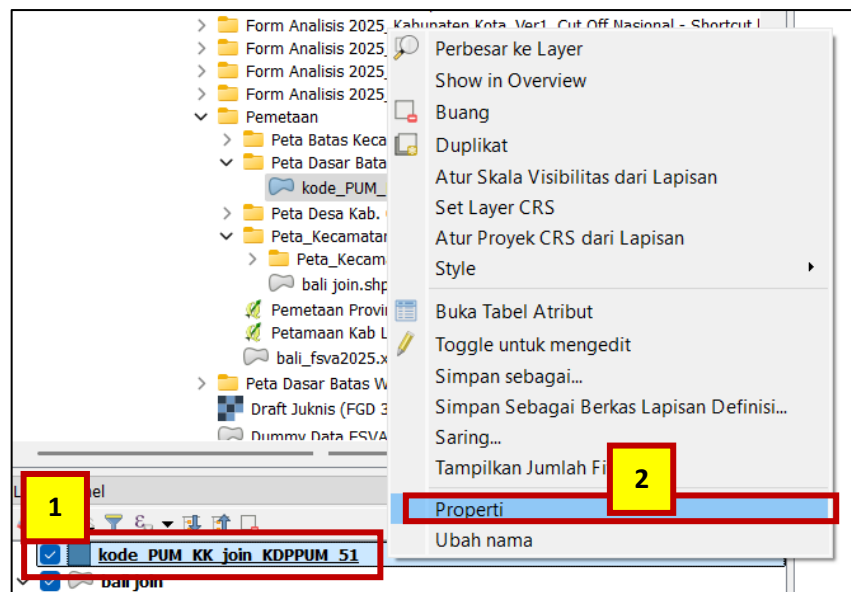
Peta yang disajikan akan diberi label nama kabupaten sehingga diperlukan peta batas wilayah kabupaten. Untuk memberi batas kabupaten, pilih *file* Peta Kabupaten (**kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51**).



Setelah *File* peta dasar batas kabupaten diseret ke *Layers Panel*, *file* tersebut akan muncul pada jendela *Layer Panel* seperti berikut.

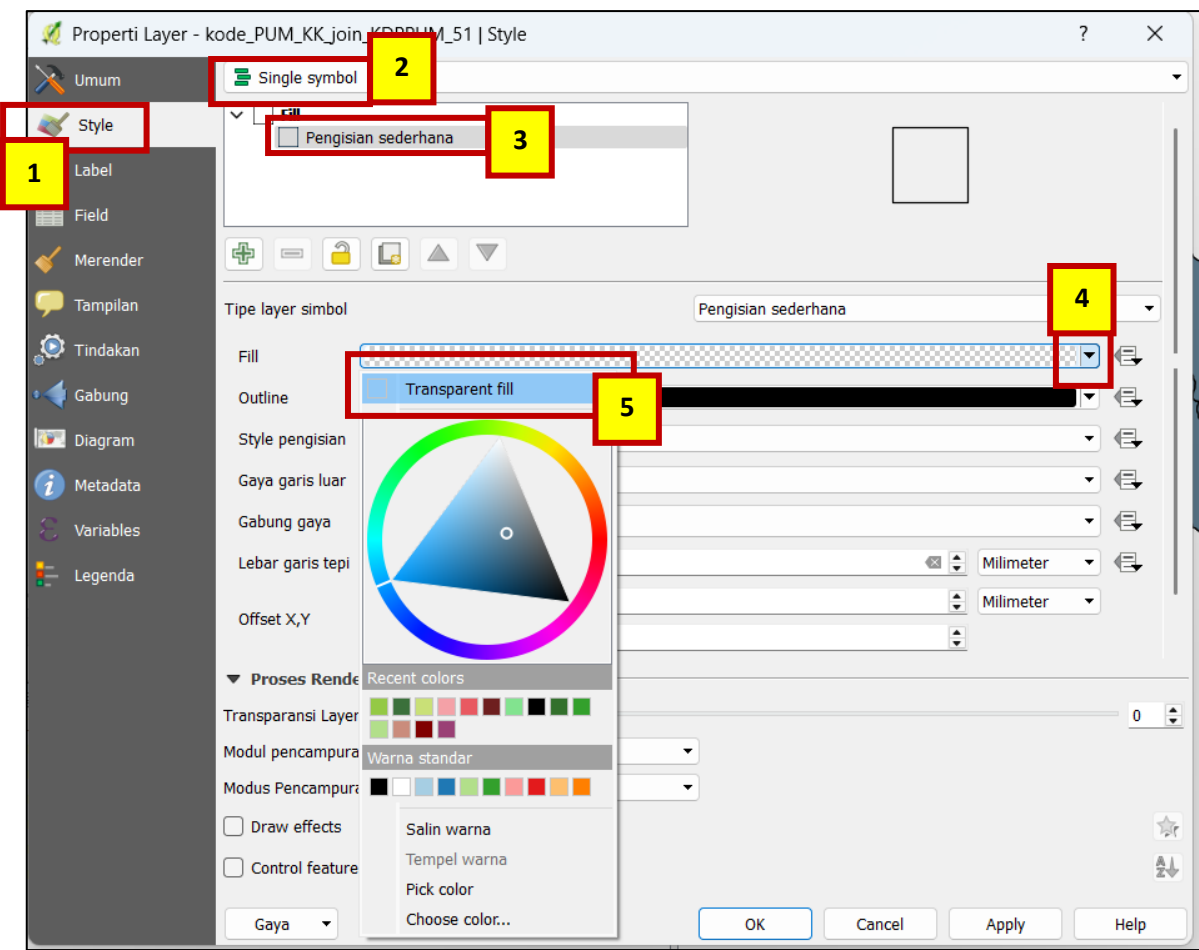


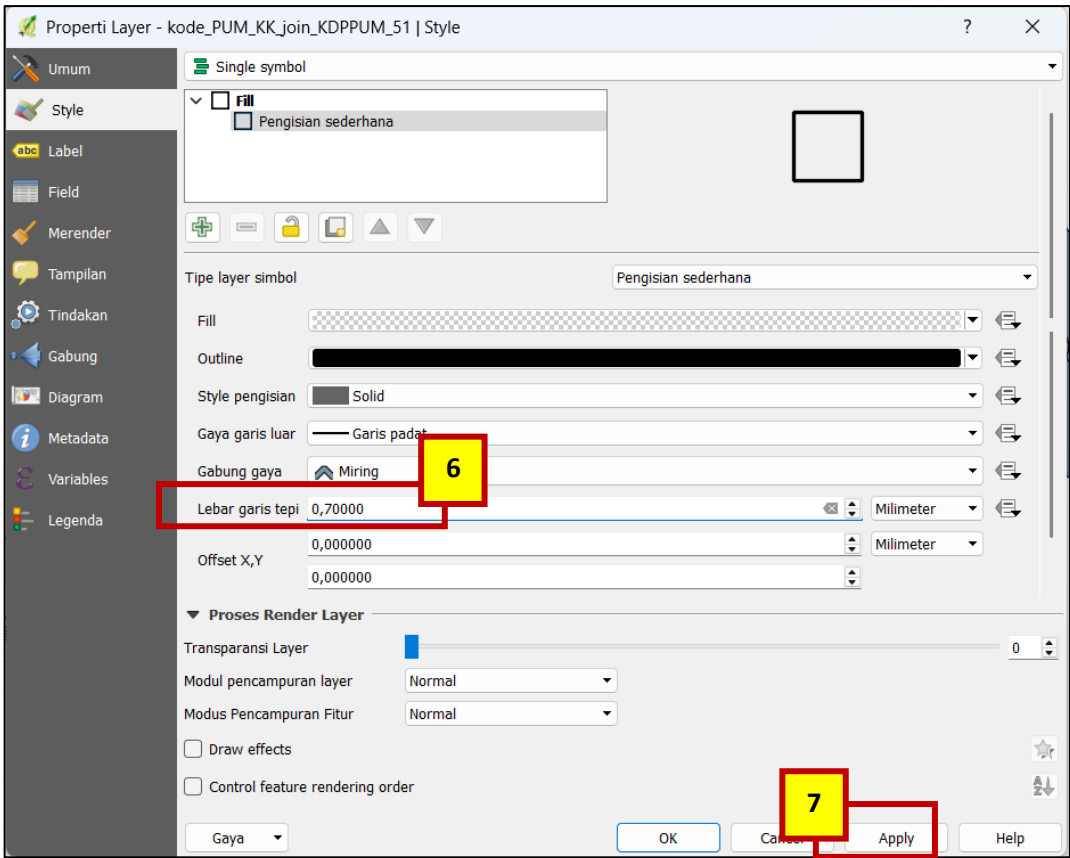
Ganti warna Peta Kabupaten menjadi transparan dengan cara pilih **kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51** > **klik kanan** > **Properti**.



Kemudian **pilih style > single symbol > fill > Pengisian sederhana**. Kemudian pada bagian **Fill** di bawah, **klik** tanda panah ke bawah, pilih **transparent fill**.

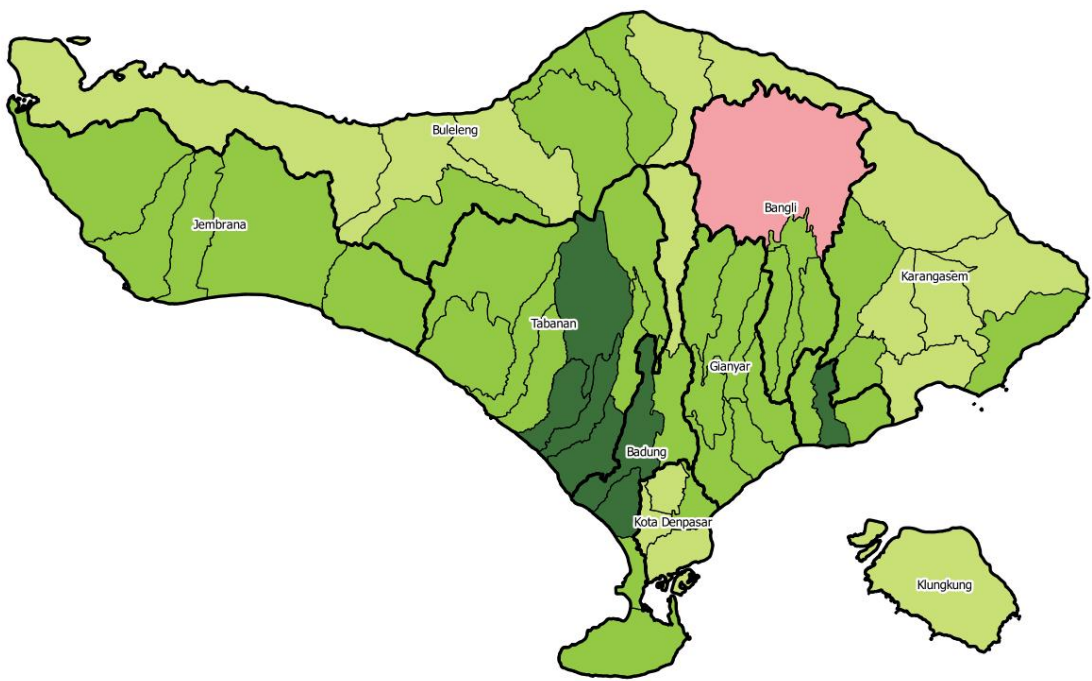
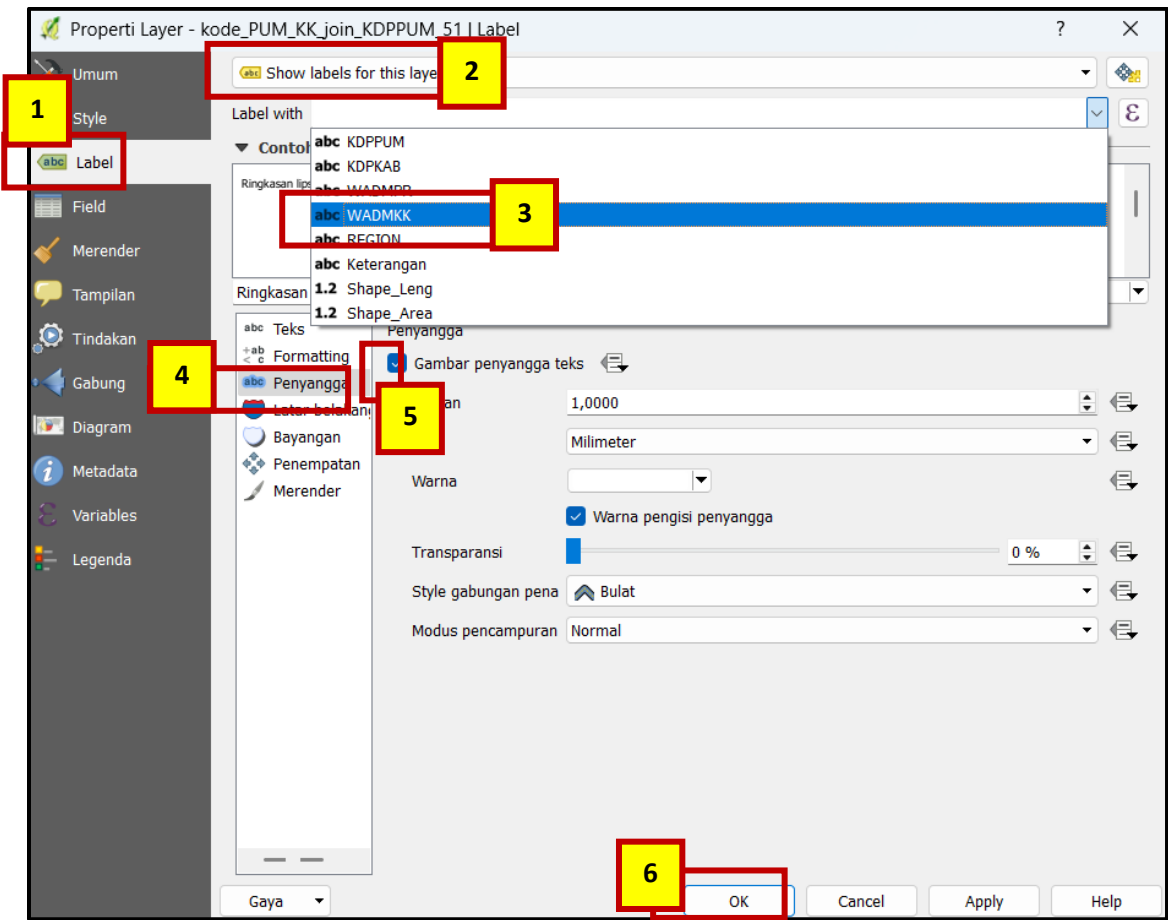
Untuk membedakan garis batas kecamatan dan kabupaten, **ganti lebar garis tepi** dari **0,2600 menjadi lebih tebal (misal 0,700)** > klik **apply**.



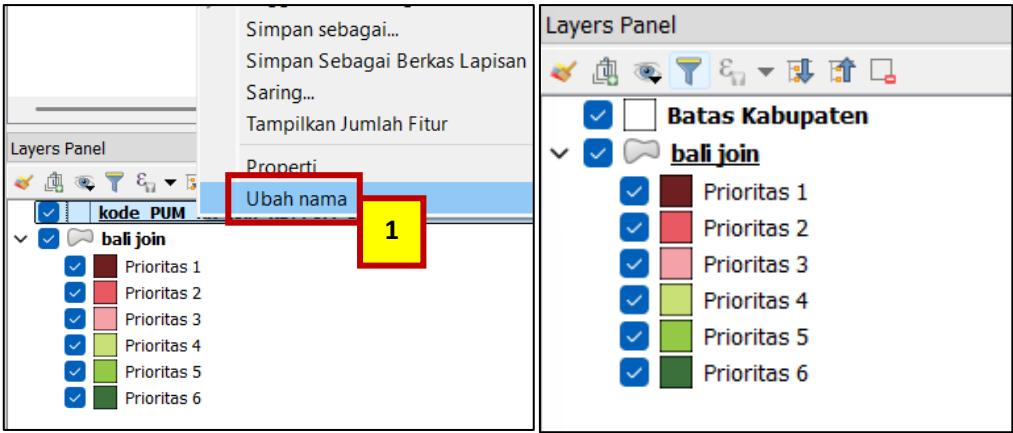


Untuk memunculkan nama kabupaten, **pilih Label > klik No label > pilih Show label for this layer**. Kemudian pada *Label with*, ganti dengan variabel nama kabupaten (**WADMKK**).

Setelah itu, untuk memperjelas tulisan pilih **Penyangga > checklist/silang Gambar penyangga teks > OK**.

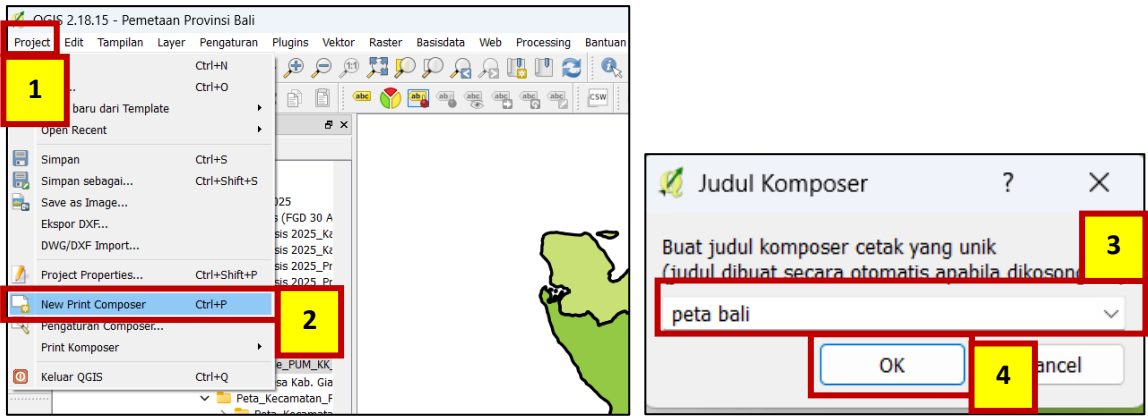


Setelah itu, ganti nama **kode_PUM_KK_join_KDPPUM_51** menjadi **Batas Kabupaten**.



4.5 MEMBUAT LAYOUT PETA

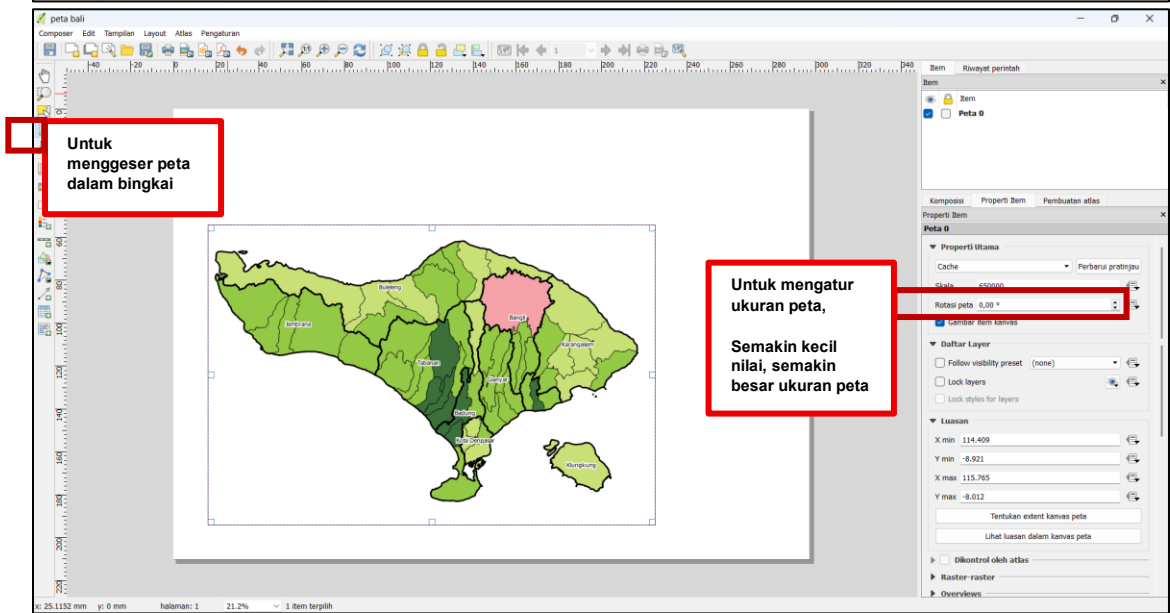
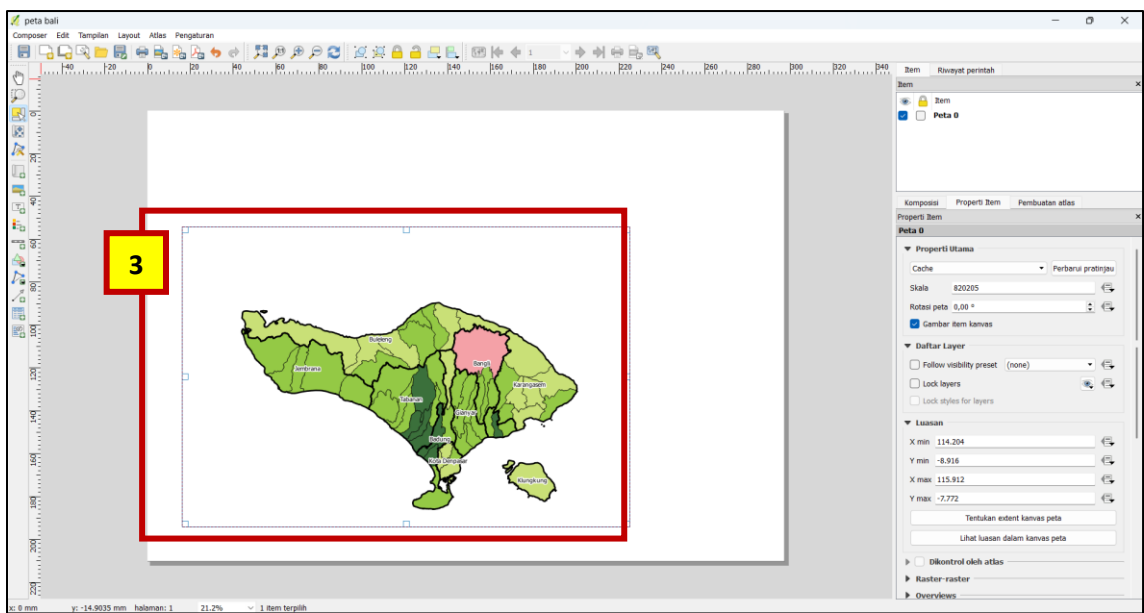
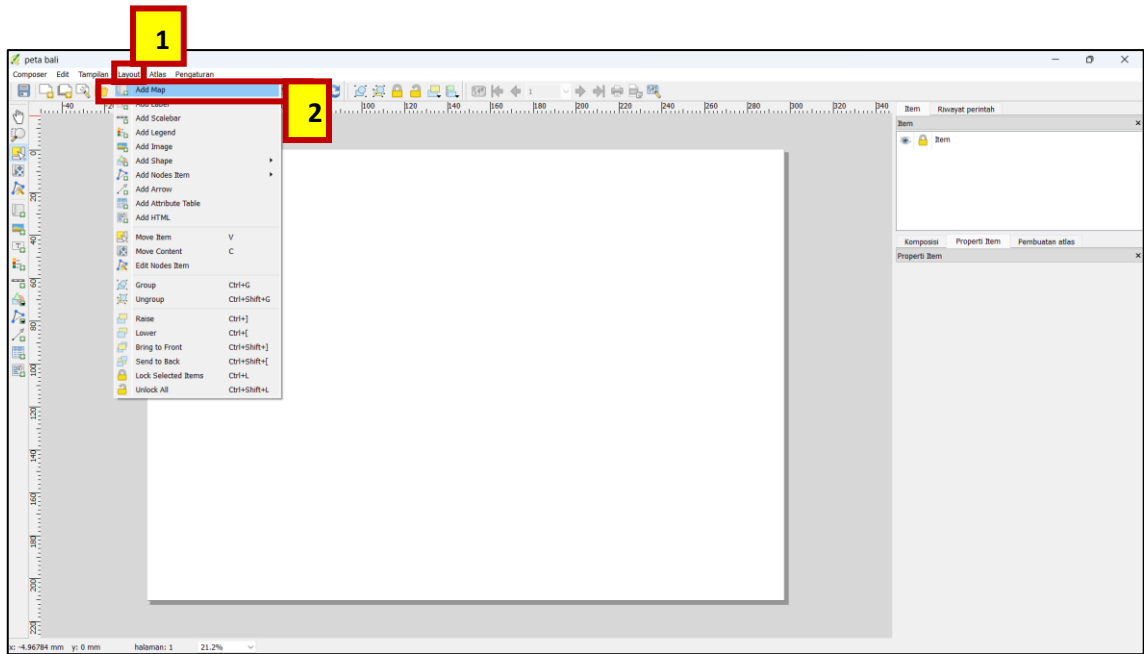
Untuk membuat *layout* peta, pilih **Project > New Print Composer**. Setelah muncul jendela Judul Komposer, **beri judul > klik OK**.



A. Menambahkan Peta

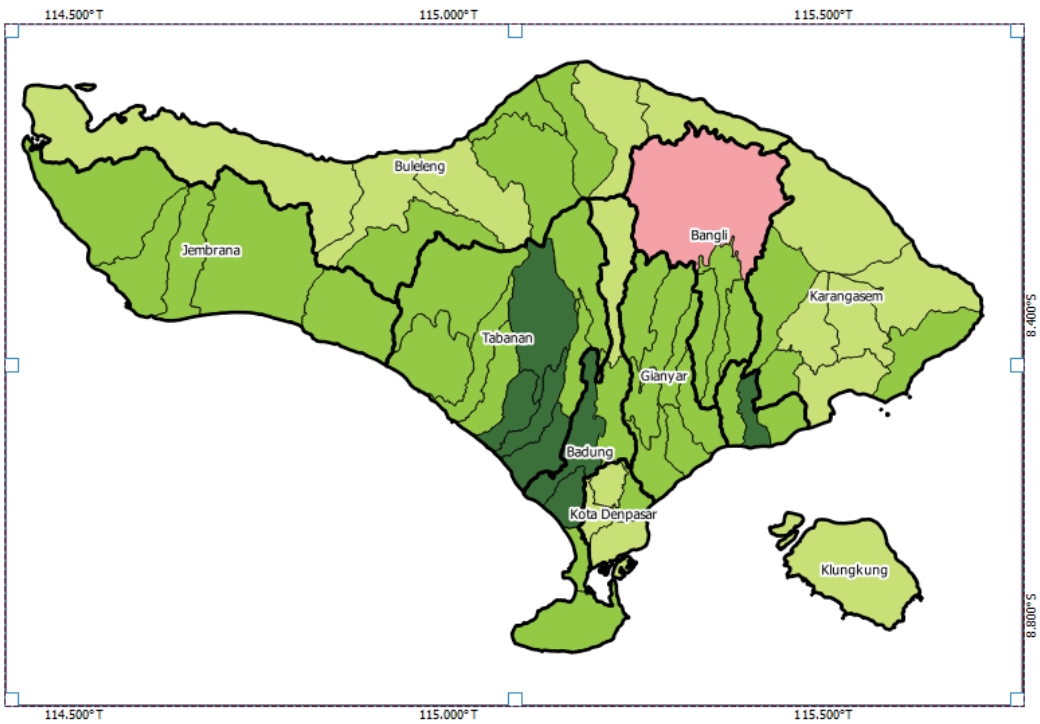
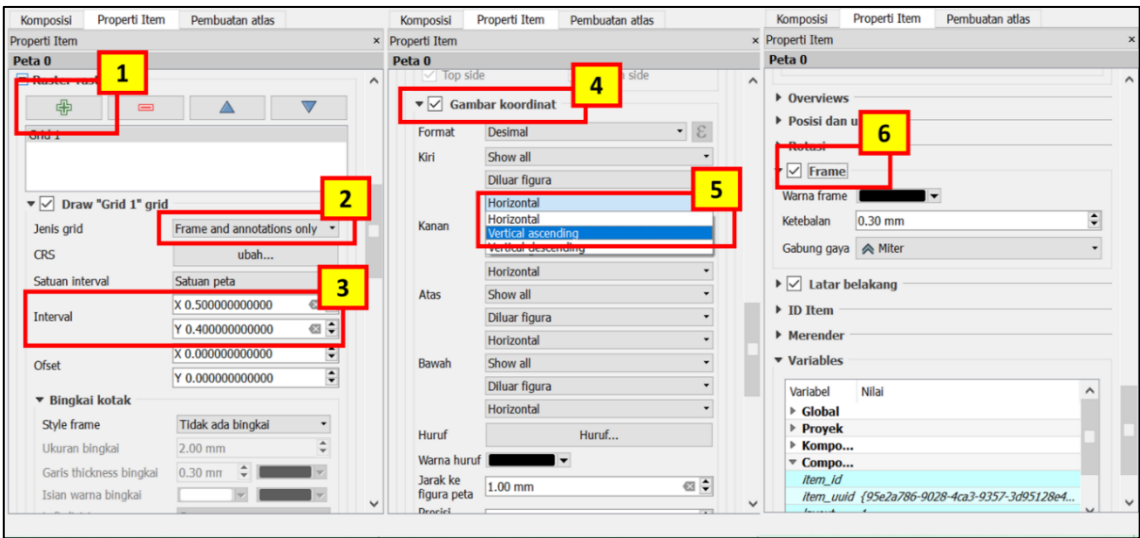
Untuk menambahkan peta, pilih **layout > add map**. Kemudian **buat kotak** pada halaman yang tersedia.

Apabila peta terlalu besar atau kecil, dapat disesuaikan dengan mengubah Skala. Kemudian **klik**  untuk menggeser peta agar dapat disesuaikan.



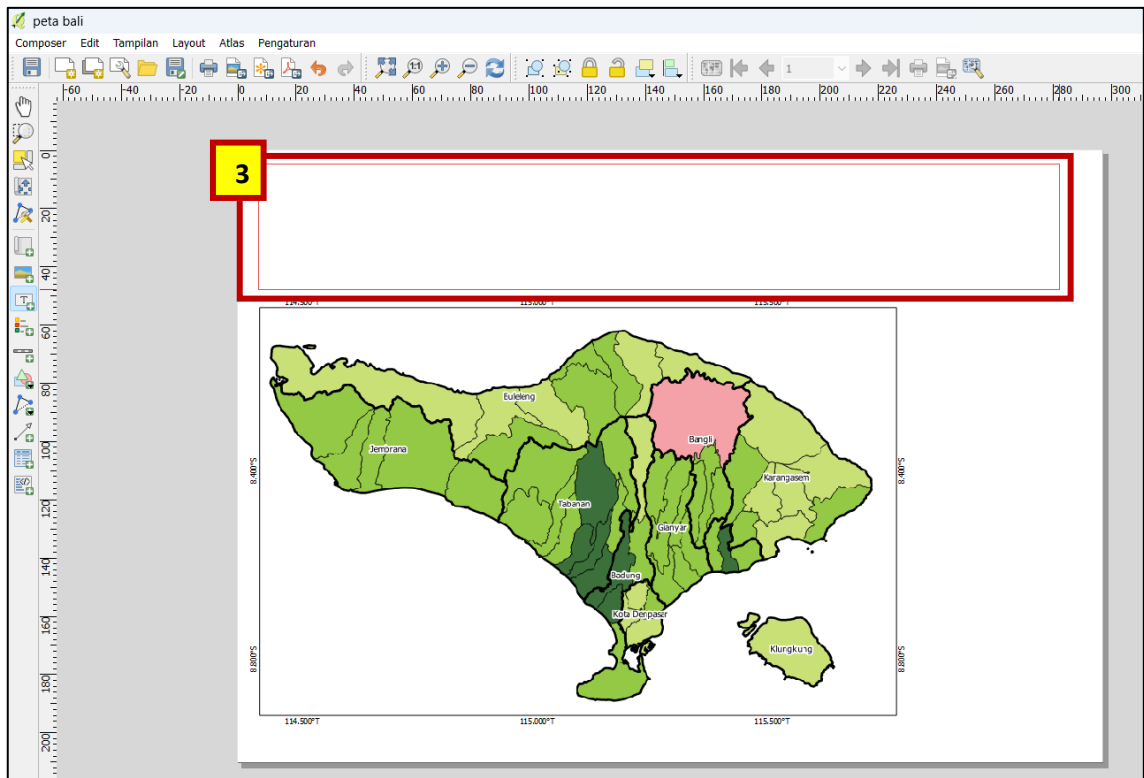
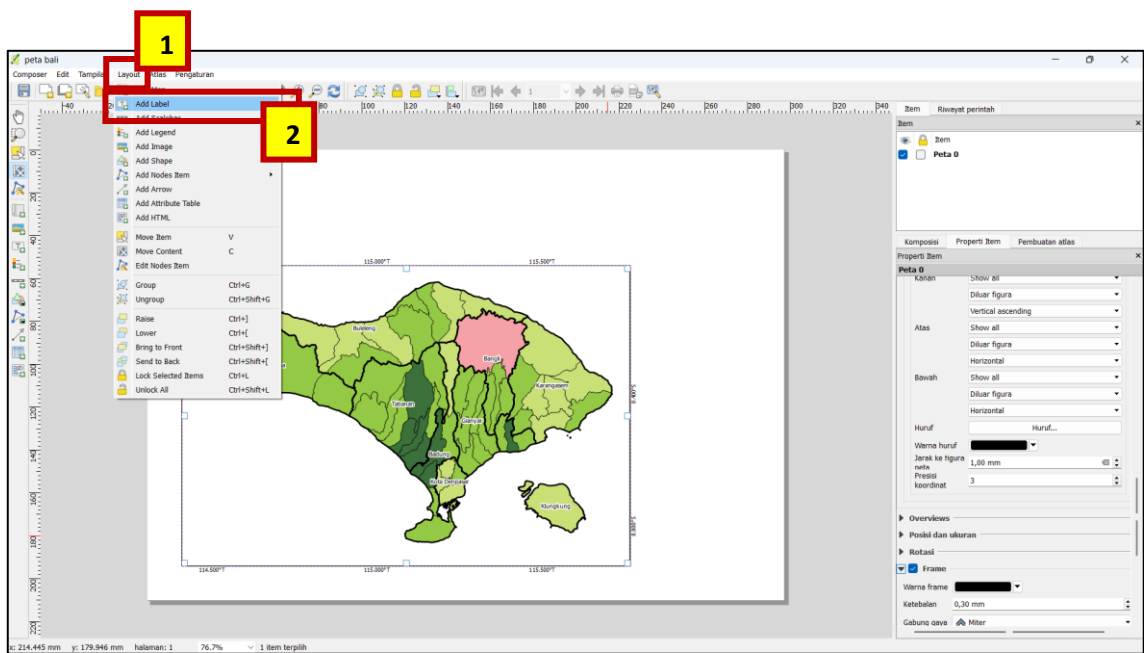
Scroll ke bawah, kemudian **pilih Raster-Raster, klik tanda  > ganti jenis grid menjadi *Frame and annotations only* > ganti Interval pada X dan Y dengan menyesuaikan peta masing-masing provinsi (misal X 0.5 dan Y 0.4).**

Kemudian *scroll* ke bawah dan **checklist gambar koordinat**. Pada bagian **kiri dan kanan, ganti horizontal menjadi vertical ascending**. Lalu *scroll* ke bawah dan **pilih frame**.



B. Menambahkan Tulisan (Judul)

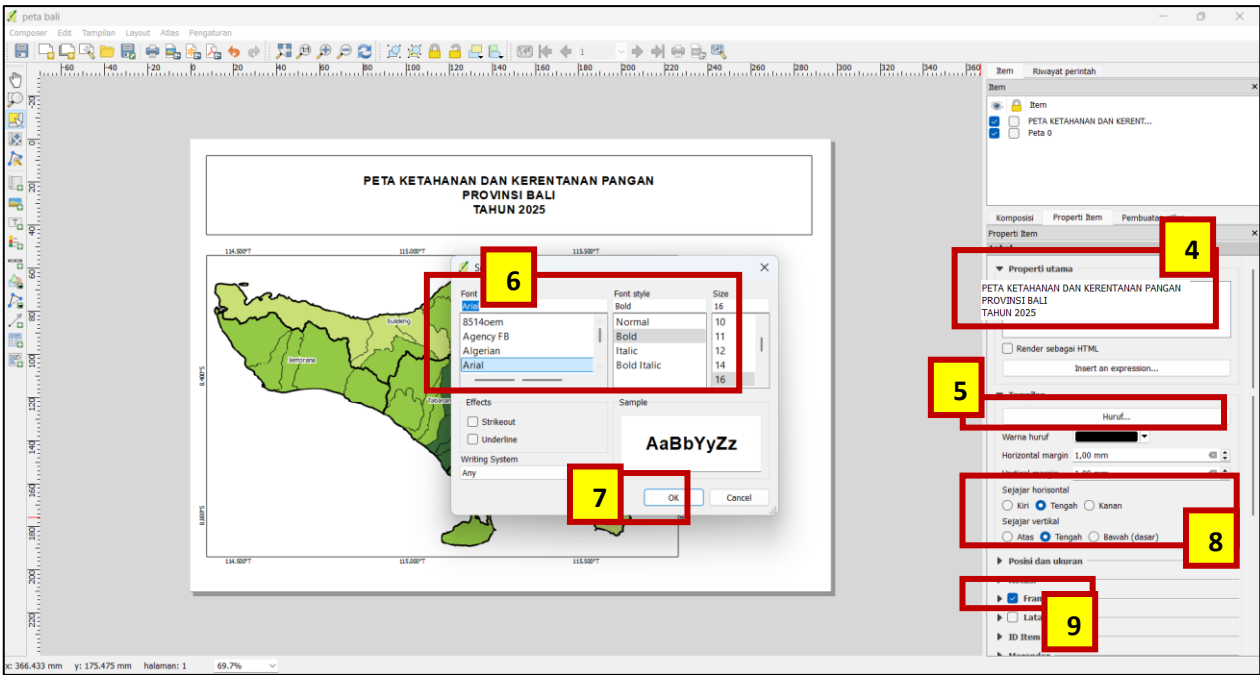
Untuk menambahkan judul (atau tulisan), pilih **layout > add label**. Kemudian **buat kotak** pada halaman yang tersedia di atas gambar peta. Untuk mengganti tulisan, ganti di Properti utama.



Huruf yang digunakan dapat diganti dengan **pilih Huruf**, kemudian sesuaikan huruf yang diinginkan, misal *font arial*, *font style bold*, dan size 16. Kemudian **klik OK**.

Untuk menyesuaikan tulisan agar berada di tengah kotak, pada sejajar horizontal dan sejajar *vertical* pilih Tengah.

Untuk memberi *frame* pada kotak judul, *checkboxlist*/silang *frame*.

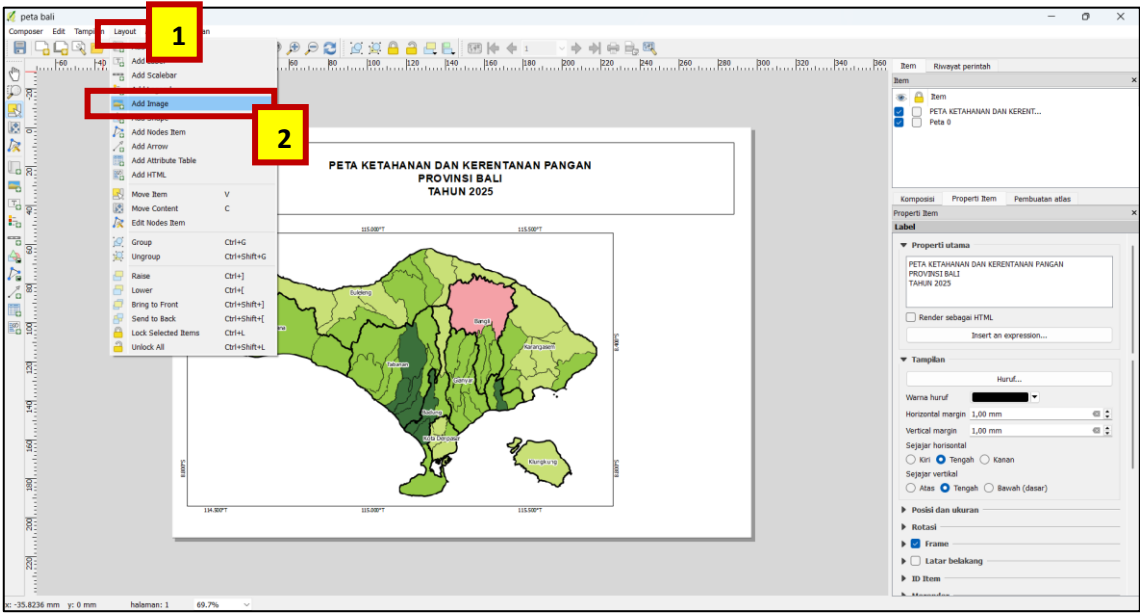


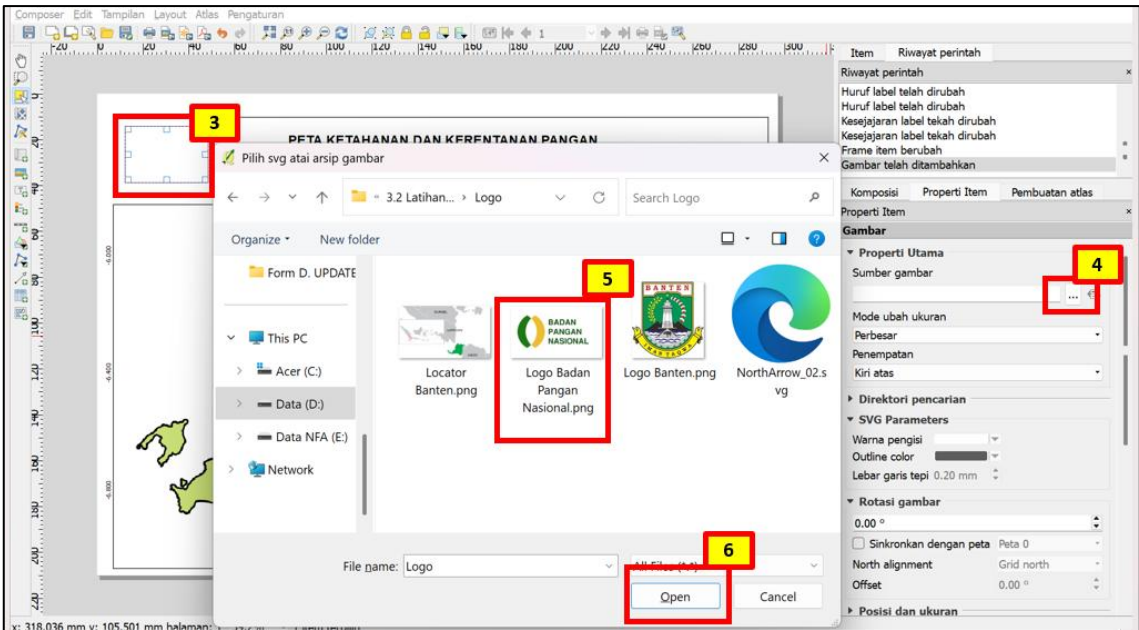
C. Menambahkan Gambar

Untuk menambahkan gambar, pilih **Layout > Add Image**. Gambar yang perlu ditambahkan adalah gambar Logo Badan Pangan Nasional, Logo Provinsi, dan gambar arah mata angin.

Buat kotak pada halaman yang tersedia pada kotak judul, kemudian pada Properti item **pilih tanda**

Pilih gambar yang diinginkan (**Logo NFA**) > **klik Open**.

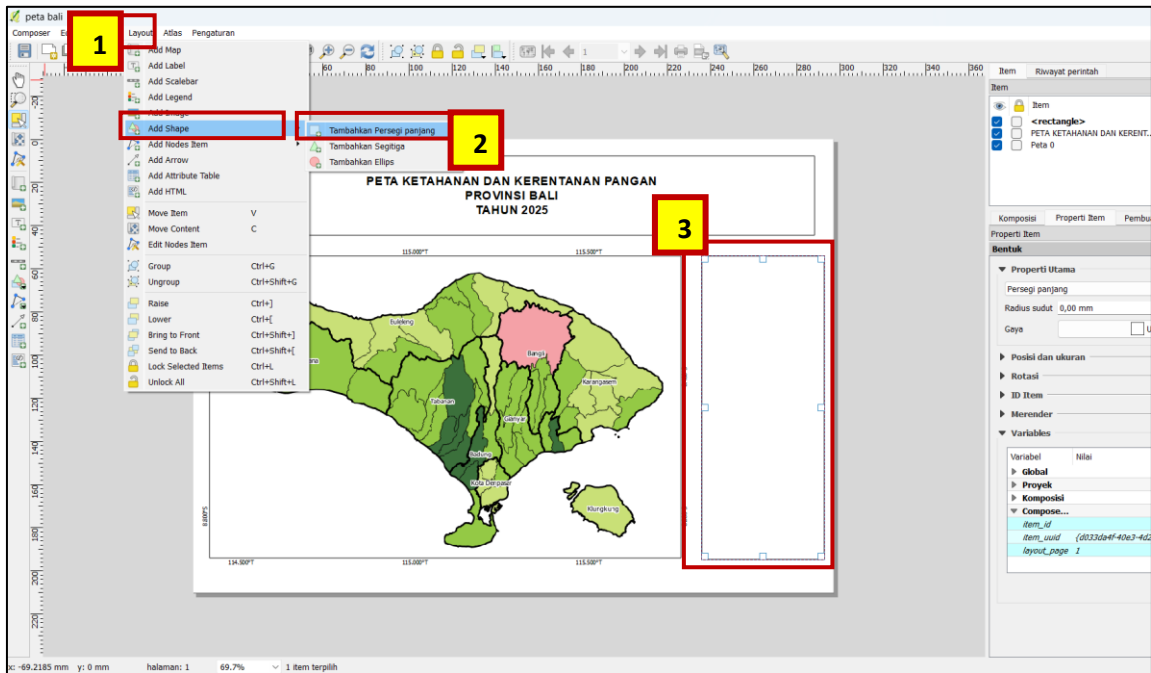




D. Menambahkan Bentuk

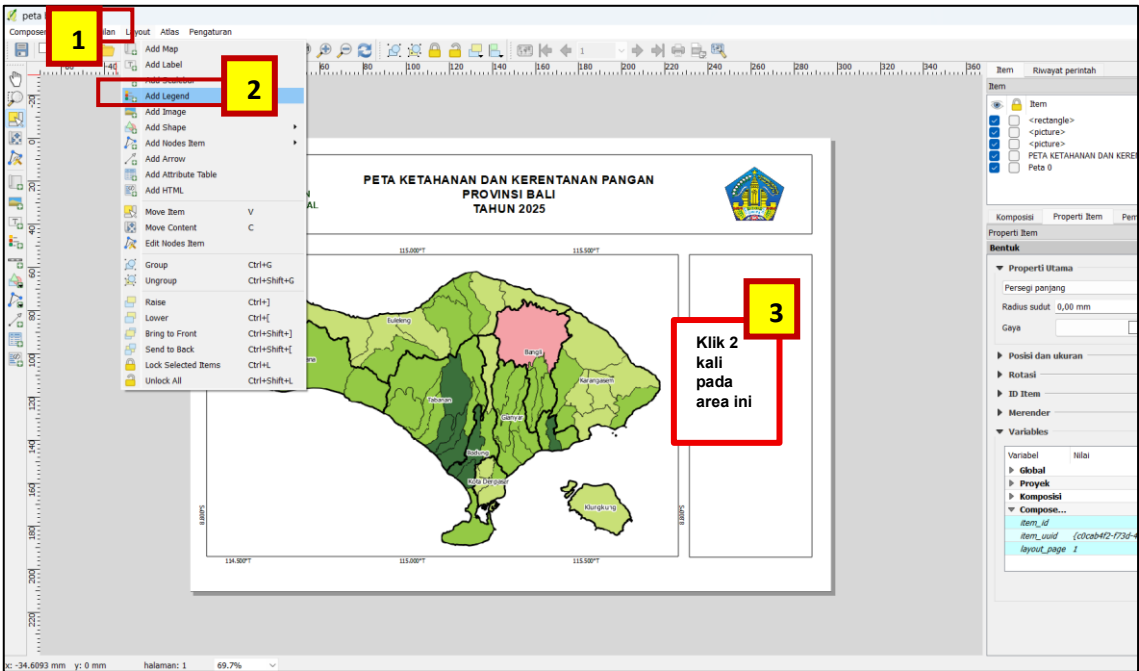
Pada sisi yang masih kosong di sebelah kanan peta, dapat ditambahkan kotak dan diisi dengan arah mata angin, legenda, dan inFormasi lain yang diperlukan, seperti sumber Data.

Untuk membuat kotak, pilih **Layout > Add shape > Tambahkan persegi Panjang > buat persegi Panjang** pada bagian yang kosong.

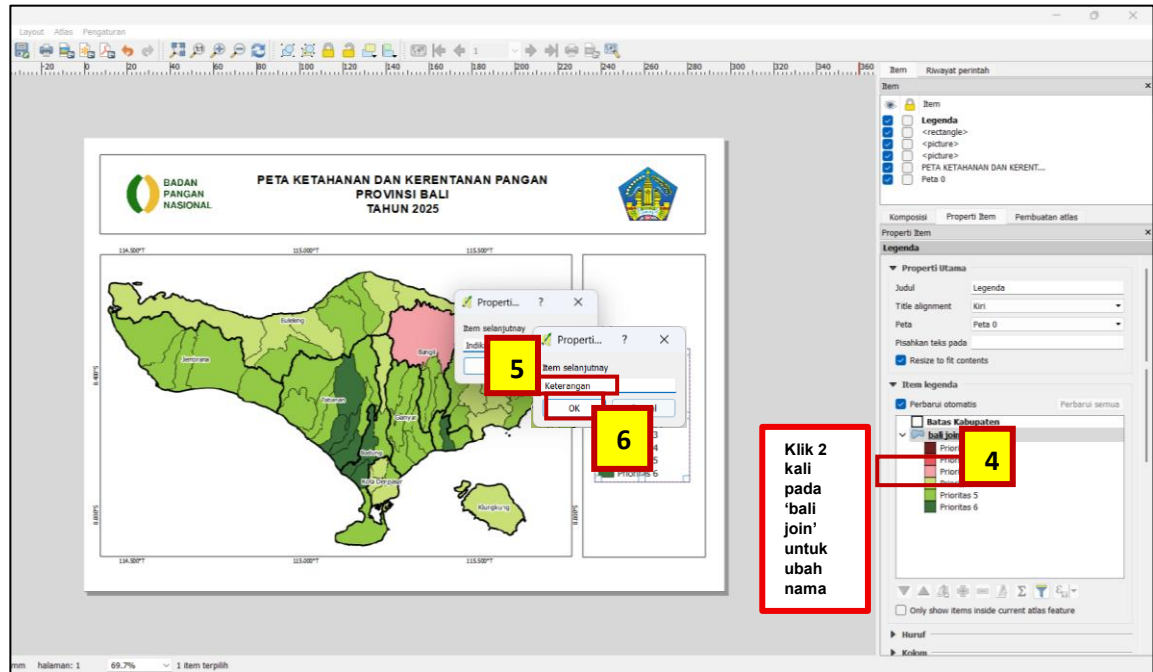


E. Menambahkan Legenda

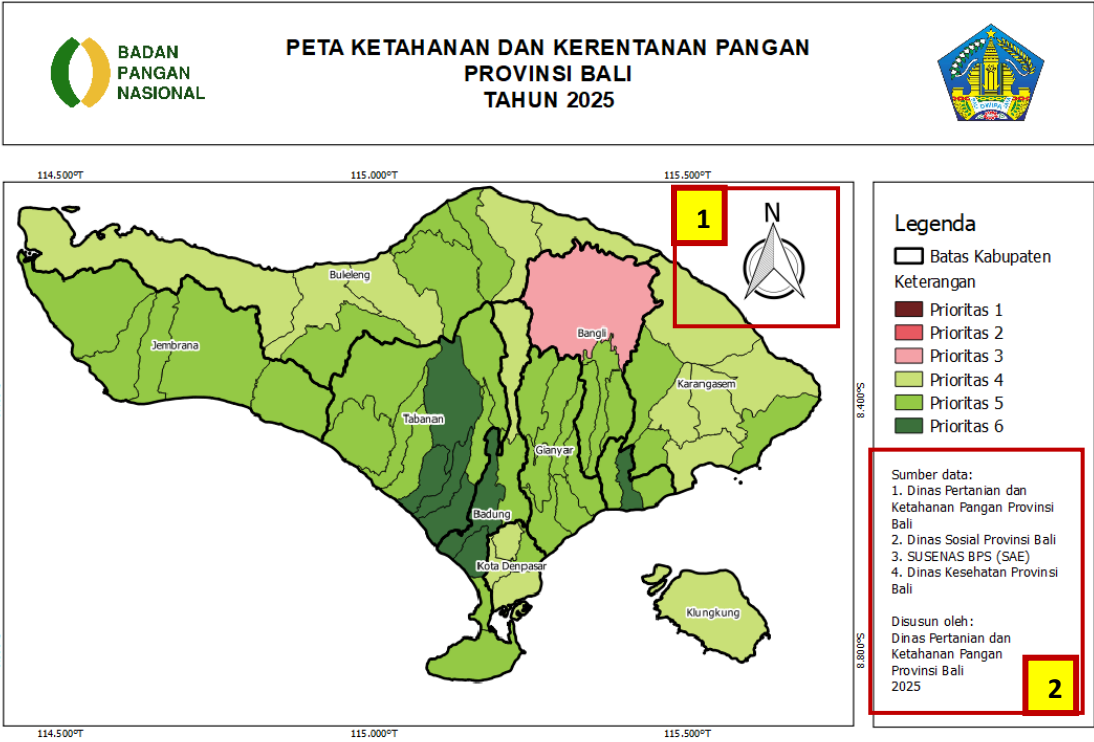
Untuk menambahkan Legenda, pilih **Layout > Add Legend > klik 2 (dua) kali** pada bagian yang kosong di sebelah kanan.



Legenda akan muncul pada area yang di klik dua kali. Untuk mengubah nama pada komponen **Legenda**, klik dua kali pada komponen yang ingin diubah.

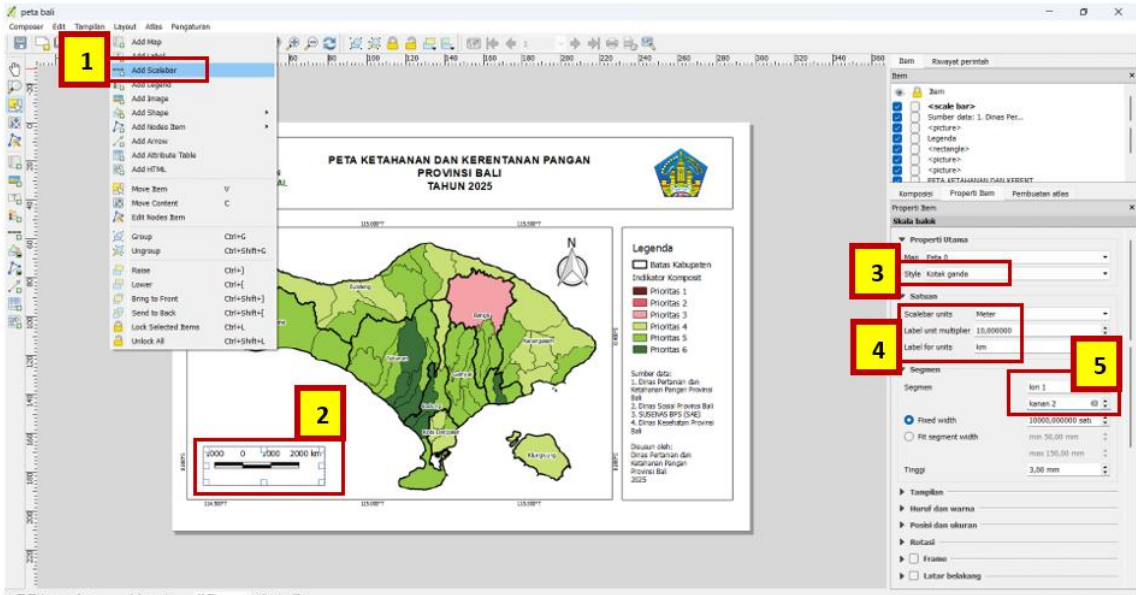


Kemudian tambahkan gambar arah mata angin dengan cara pilih **Layout > Add Image** (dengan langkah seperti bagian C. Menambahkan Gambar). Untuk inFormasi lain juga dapat ditambahkan, seperti sumber Data dan penyusun peta, dengan cara pilih **Layout > Add Label** (dengan langkah seperti bagian B. Menambahkan Tulisan). Sumber Data menyesuaikan Data yang digunakan.



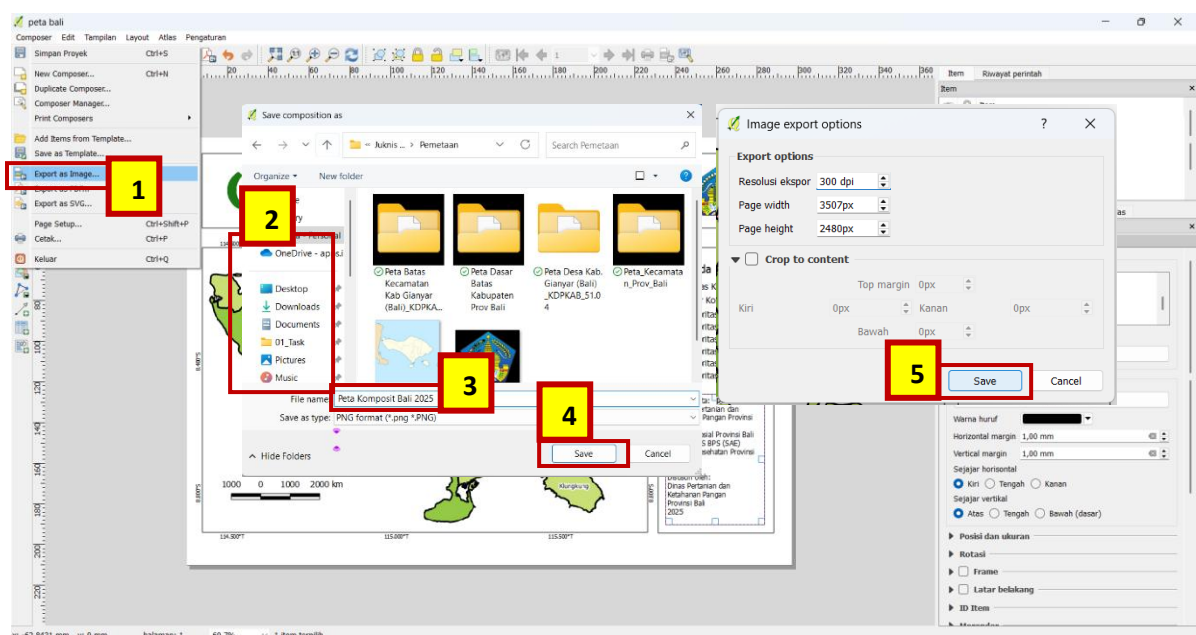
F. Menambahkan Garis Skala (Scalebar)

Untuk menambahkan skala/ *scalebar*, pilih **Layout > Add Scalebar**. Kemudian **klik 2 (dua) kali** pada bagian bawah peta. Atur *scalebar* dengan memilih pada **Style > ganti Kotak tunggal dengan Kotak ganda**. Atur satuan, pilih **Scale with: Meter > Label unit analysis: 10.000 > Label for width: km**. Atur banyaknya segmen, **kiri 1 dan kanan 2**.



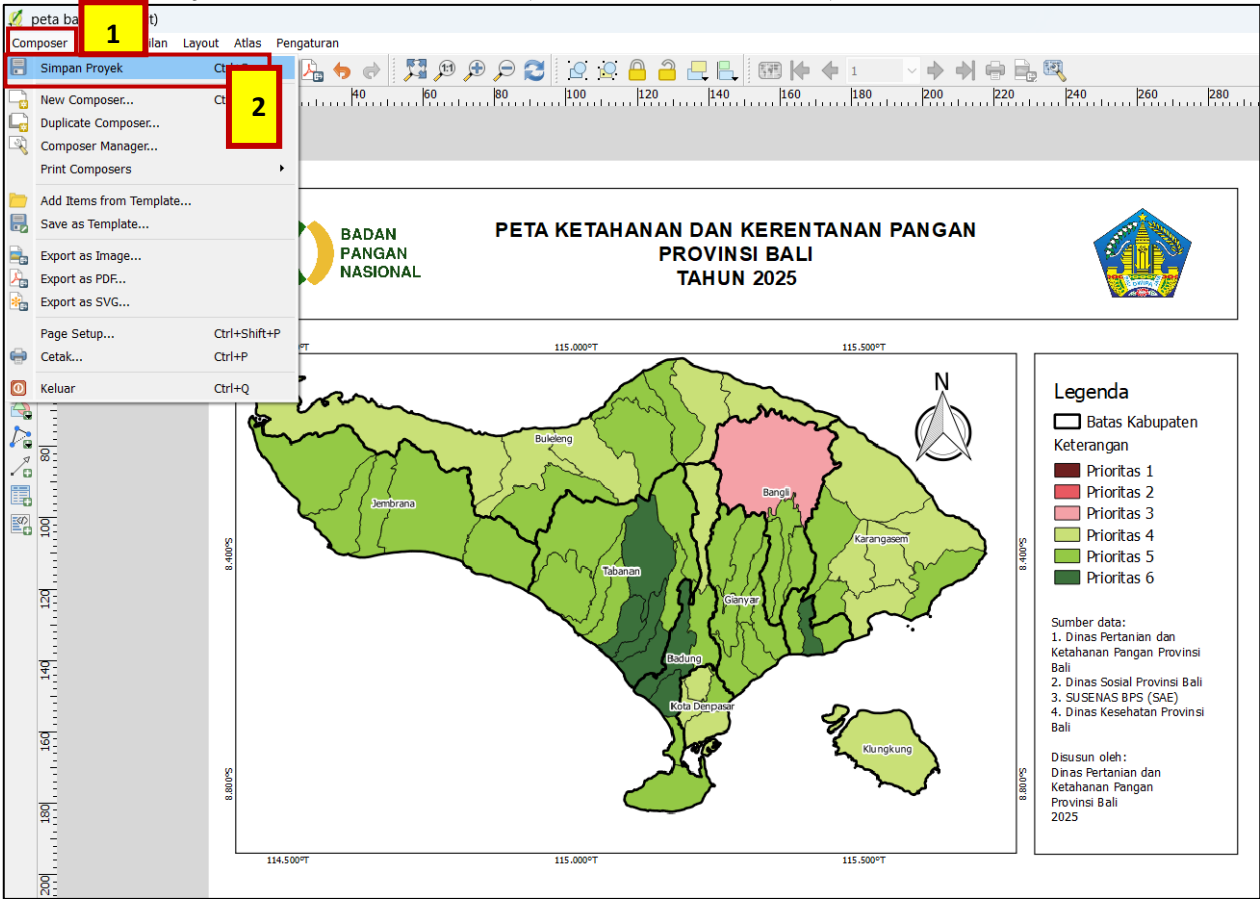
G. Menyimpan Sebagai Gambar

Untuk menyimpan sebagai gambar, pilih **Composer > Export as Image**. Setelah muncul jendela *save composition as*, **pilih folder** yang dikehendaki untuk menyimpan *file* gambar > **beri nama gambar (Peta Komposit Bali 2025) > save as type (PNG Format/JPEG Format/Format lain) > klik save**. Setelah muncul jendela *Image export options*, dapat diatur resolusi ekspor yang diinginkan > klik **save/simpan**.



H. Menyimpan Project

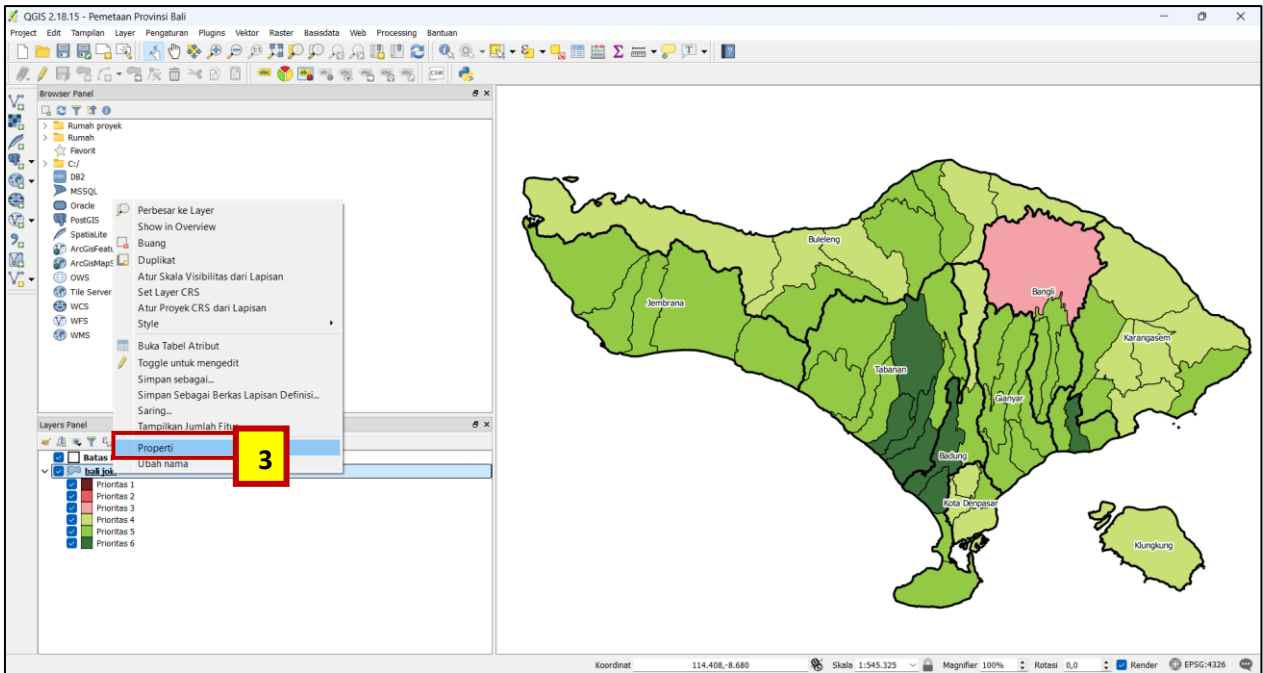
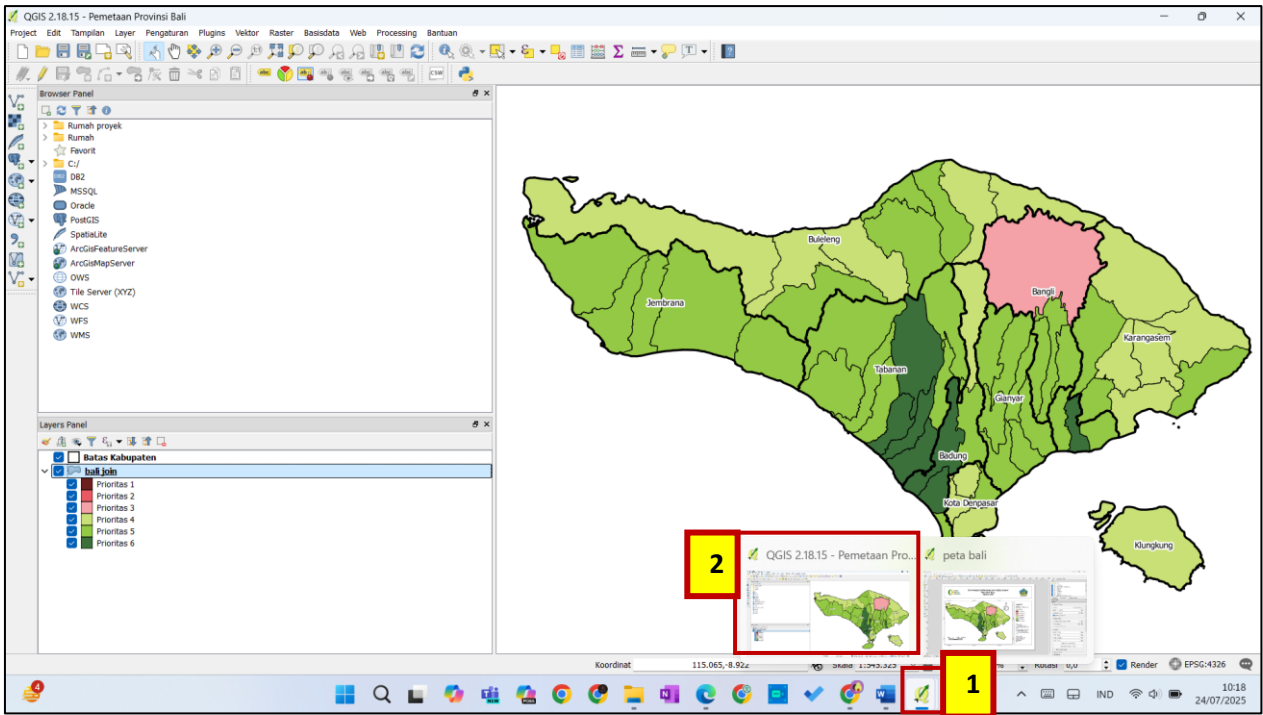
Simpan *Project* dengan cara pilih **Composer** > **Simpan Proyek**. Setelah muncul jendela simpan, pilih **folder** yang dikehendaki untuk menyimpan *file* > **beri nama file** (Peta Komposit Bali) > **Save/simpan**.

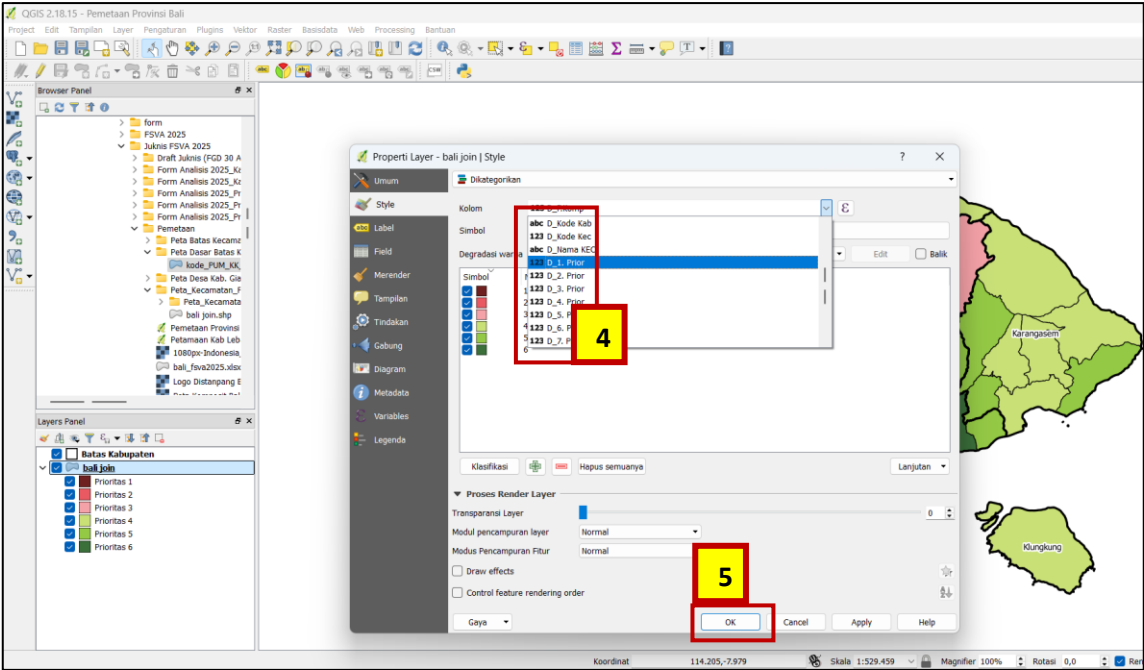


I. Me-layout Peta menggunakan Template yang sudah ada

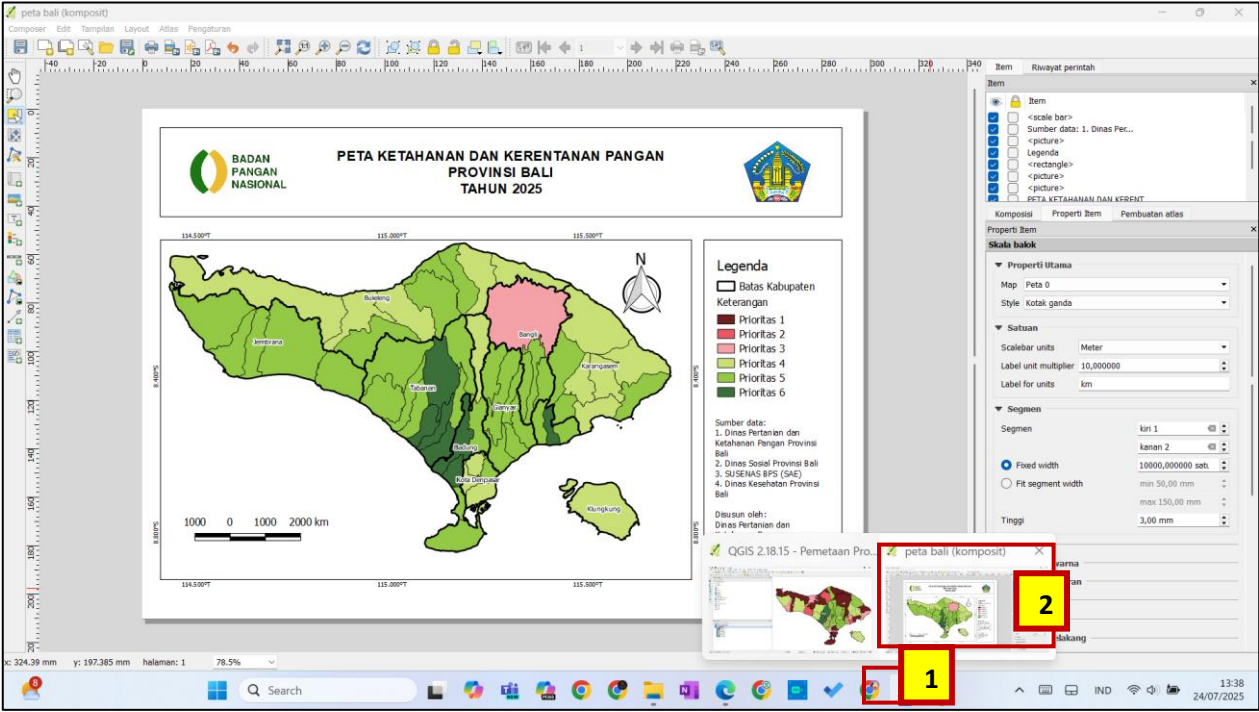
Selain membuat Peta Indikator Komposit, *Template layout* ‘peta bali’ juga dapat digunakan untuk membuat peta indikator individu, kecuali indikator *stunting* yang perlu penyesuaian warna prioritas (Tabel 7).

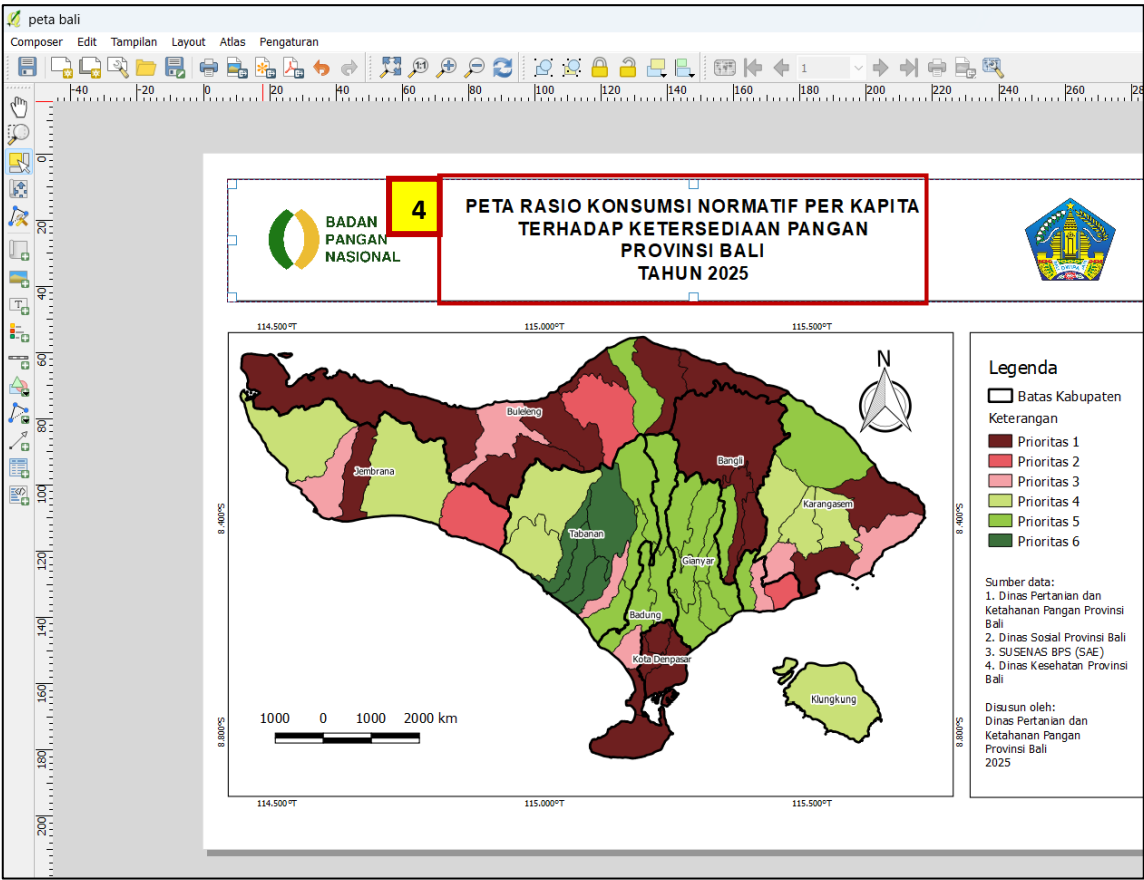
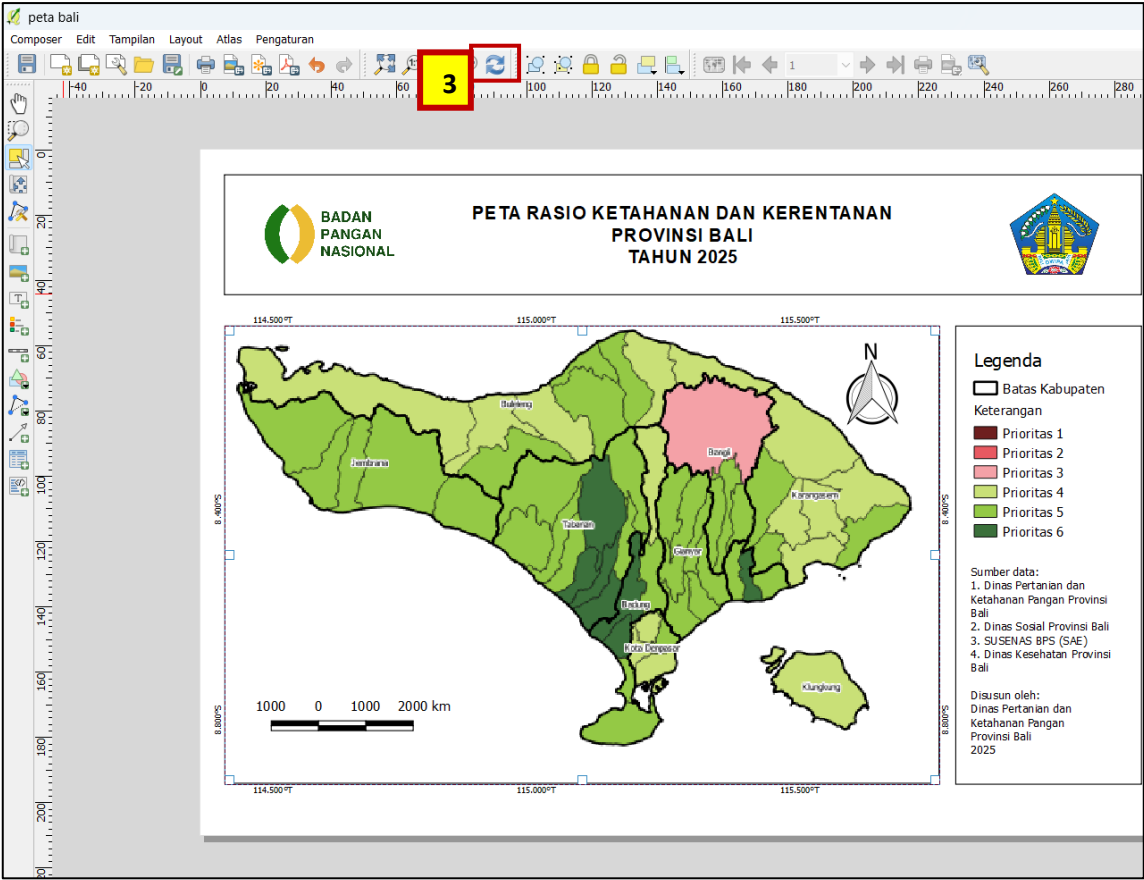
Kembali menuju laman utama QGIS, kemudian ubah indikator yang digunakan pada menu **Properties** > **Style** > **Pilih Indikator** dengan cara yang sama seperti pada bagian.





Kembali lagi ke laman *Composing*/laman *me-layout* peta, kemudian klik icon **Refresh**. Peta akan otomatis berubah warna sesuai indikator yang dipilih. Selanjutnya, sesuaikan komponen pada peta seperti judul.





BAB VII
PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. 2024. Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Jakarta. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. 2025a. Situasi Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2024. Jakarta. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. 2025b. Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Tahun 2025. Jakarta. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pangan Nasional. 2025c. Buku Saku *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Jakarta. Badan Pangan Nasional
- Badan Pusat Statistik. 2018. Konversi Gabah ke Beras (SKGB) Tahun 2018. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2025. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Basyariyah, Q., Diyanah, K.C., dan Pawitra, A.S. 2022. Hubungan Ketersediaan Sanitasi Dasar terhadap Status Gizi Baduta di Desa Pelem, Bojonegoro. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*: 21 (1), 2022, 18–26
- Concern Worldwide, Welthungerhilfe (WHH) and The Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). 2024. *Global Hunger Index. Ethical Sector*. Diakses pada <https://www.globalhungerindex.org/>
- Cumming, O. and Cairncross, S. 2016. *Review Article: Can water, sanitation and hygiene help eliminate stunting? Current evidence and policy implications*. *Maternal & Child Nutrition*: pp 91-105. John Wiley & Sons Ltd
- Demisse Umar, Bazezew and Bantigegen. 2024. *Rural Households' Resilience to the Adverse Impacts of Climate Variability and Food Insecurity in the North-eastern Highlands of Ethiopia*. Bahir Dar: Bahir Dar University.
- Dunga, H.M. 2017. *Coping Strategies Among The Food-Insecure Household in Malawi, A Case of Female and Male-Headed Household in South Eastern of Malawi*. *International Journal of Social Sciences And Humanity Studies*. Volume 9, Nomor 1, 2017, ISSN: 1309-8063 (Online)
- EIU (*The Economist Intelligence Unit*). 2022. *Global Food Security Index 2022*. The Economist Newspaper Limited 2022. Diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index>
- FAO. 2000. *The causes of food insecurity in rural areas*. Diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://www.fao.org/4/x8406e/X8406e02.htm>
- Goodridge, P. 2007. *Method Explained Index Number, Economic, and Labour*. *Market Review*. 1(3): 54-57
- Haryani, V.M., Putriana, D., dan Hidayati, R.W. 2023. Asupan Protein hewani Berhubungan dengan *Stunting* pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Minggir. *Amerta Nutrition*. Volume 7 Issue 2SP (Desember 2023). 139-146
- Helbawanti, O., Saputro, W.A., jidan Ulfa, A.N. 2021. Pengaruh Harga Bahan Pangan terhadap Inflasi di Indonesia. *Agrisaintifika Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*. Volume 5, Nomor 2, 2021
- Helland, J., Sorbo, G.M., 2014. *Food Security and Social Conflict*. Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 2014:1)
- Laksono, A.D., Wulandari, R.D., Amaliah, N., and Wisnuwardani, R.W. 2022. *Stunting among children under two years in Indonesia: Does maternal education matter?*. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271509>
- Lim, M.T., Pan, B.J.P., Toh, D.W.K., Sutanto, C.N., and Kim, J.E. 2021. *Animal Protein versus Plant Protein in Supporting Lean Mass and Muscle Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*. *Nutrients* 2021, 13, 661. <https://doi.org/10.3390/nu13020661>

- King, T., Cole, M., Farber, J.M., Eisenbrand, G., Zabaras, D., Fox, E.M., and Hill, J.P. 2017. *Food safety for food security: Relationship between global megatrends and developments in food safety*. Trends in Food Science & Technology, doi: 10.1016/j.tifs.2017.08.014.
- Kini, J. 2022. *Multidimensional Food Security Index: A comprehensive Approach*. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology. Volume 40, Issue 12, Page 317-331, 2022
- McCordic, C.R., Crush, J., and Frayne, B. 2019. *Urban shocks: the relationship between food price and food security in Lesotho*. Journal of Hunger & Environmental Nutrition.
- Pratikto, R. dan Ikhsan, M. 2016. Inflasi Makanan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Volume 17, Nomor 1, Juli 2016: 58-74
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 956 Tahun 2019
- Suhardjo. 2008. Perencanaan Pangan dan Gizi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suroso. 2017. Potensi Dan Eksistensi Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Pati. Jurnal Litbang Vol. XIII, No. 2 Desember 2017: 127-138
- Taslim, Tahir Ratnawati dan Jumiati. 2023. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerawanan Pangan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Vagsholm, I., Arzoomand, N.S. and Boqvist, S. 2020. *Food Security, Safety and Sustainability – Getting the Trade-Offs Right*. Frontiers in Sustainable Food Systems: 4:16. doi: 10.3389/fsufs.2020.00016
- Wardana, P.W., Rahmawati, I.I., Dzunnurain, Z.A., Kartiasih, F. 2022. Determinan Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia Tahun 2022. Seminar Nasional Official Statistics 2023. Politeknik Statistika STIS
- Widarso, M.R., dan Djamaluddin, S. 2024. Analisis Harga Pangan Pokok Terhadap Ketahanan Pangan Di Indonesia. SEPA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis). Volume 21 Nomor 2 September 2024: 256-272

BAB VIII

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk memberi kesamaan arah, acuan, dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk mewujudkan suksesnya pencapaian tujuan kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Tahun 2026.

Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh kerja sama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY